

capacitados y experimentados en la aplicación muestra que los evaluadores con poca experiencia invierten mayor cantidad de tiempo en la aplicación de este método y presentan dificultades para contrastar sus resultados (De Castro Salgado et al., 2006; Santos et al., 2013); como consecuencia, se generan mayores costos, producto del sobreesfuerzo y tiempo en la ejecución del método.

1.1.3 Problema seleccionado

Por lo expuesto anteriormente, el presente proyecto de tesis busca abordar el principal problema identificado; es decir, las dificultades que existen al llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad de manera manual para evaluar aplicaciones de software.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo general

Implementar una aplicación web que dé soporte a la ejecución del Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) para evaluar aplicaciones de software.

1.2.2 Objetivos específicos

- O 1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) con base en la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas.
- O 2. Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento de las etapas del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información.
- O 3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM.

- O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte.

1.2.3 Resultados esperados

- O 1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) en base a la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas.
- R 1.1. Informe sobre entrevista realizada a especialistas en Interacción Humano-Computador (HCI) sobre la forma de aplicación del método CEM.
- R 1.2. Cuadro comparativo de las diferentes actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM.
- R 1.3. Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM.
- O 2. Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento de las etapas del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información.
- R 2.1. Lista de requisitos del módulo de planificación y seguimiento.
- R 2.2. Prototipo del módulo de planificación y seguimiento.
- R 2.3. Arquitectura del sistema para el módulo de planificación y seguimiento.
- R 2.4. Desarrollo del módulo de planificación y seguimiento.
- R 2.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al módulo de planificación y seguimiento.
- O 3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM.
- R 3.1. Lista de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos.
- R 3.2. Prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos.

R 3.3. Arquitectura actualizada del sistema para el módulo de captura y procesamiento de datos.

R 3.4. Desarrollo del módulo de captura y procesamiento de datos.

R 3.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al módulo de captura y procesamiento de datos.

O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte.

R 4.1. Planificación y diseño del caso de estudio.

R 4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio.

1.2.4 Mapeo de objetivos, resultados y verificación

Con la finalidad de evidenciar la relación de los objetivos, resultados y sus medios de verificación e indicadores objetivamente verificables, se muestra el mapeo de estos a partir de la Tabla 2. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 1 (O1),

Tabla 3. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 2 (O2), Tabla

4. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 3 (O3) y

Tabla 5. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 4 (O4).

Tabla 2. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 1 (O1)

O1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) en base a la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas.

Resultado	Medio de verificación	Indicador objetivamente verificable
R 1.1. Informe sobre entrevista realizada a especialistas en Interacción Humano-Computador (HCI) sobre la forma de	Reporte con la información recopilada a partir de las entrevistas realizadas a los especialistas	Se contestan el 100% de las preguntas predefinidas en el guion de la entrevista semiestructurada a dos especialistas en HCI

aplicación del método CEM.		
R 1.2. Cuadro comparativo de las diferentes actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM.	Documento que contiene el cuadro comparativo	Se contempla el 100% de los artículos relevantes a partir de la revisión sistemática para la elaboración del cuadro comparativo.
R 1.3. Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM.	Diagrama BPMN del proceso	Aprobación y validación del diagrama BPMN por parte de dos especialistas en el área de HCI que aprueben al 100% el proceso descrito.

Tabla 3. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 2 (O2)

O 2. Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento de las etapas del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información.

Resultado	Medio de verificación	Indicador objetivamente verificable
R 2.1. Lista de requisitos del módulo de planificación y seguimiento.	Catálogo de requisitos	Aprobación y validación del catálogo de requisitos propuesto al 100% por parte de un especialista en el área de HCI.
R 2.2. Prototipo del módulo de planificación y seguimiento.	Prototipo de alta fidelidad	El prototipo debe contemplar el 100% de los requisitos propuestos anteriormente en RE.2.1 a partir de una matriz de trazabilidad. Además, debe ser aprobado y validado por un especialista en el área de HCI al 100%.
R 2.3. Arquitectura del sistema para el módulo de planificación y seguimiento.	Definición de los documentos que contengan la vista lógica, vista del proceso, vista del desarrollo y vista física.	Aprobación y validación de la arquitectura del software al 100 % por parte de un especialista en Ingeniería de Software.
R 2.4. Desarrollo del módulo de planificación y seguimiento.	Código fuente en un repositorio y pruebas unitarias	El 100% de las pruebas unitarias deben realizarse de manera exitosa.

R 2.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al módulo de planificación y seguimiento.

Documento con el catálogo de pruebas de aceptación

El 100% de las pruebas de aceptación propuestas, deben realizarse de manera exitosa y estas deben ser aprobadas al 100% por un especialista en el área de HCI.

Tabla 4. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 3 (O3)

O 3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM.

Resultado	Medio de verificación	Indicador objetivamente verificable
R 3.1. Lista de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos.	Catálogo de requisitos	Aprobación y validación del catálogo de requisitos propuesto al 100% por parte de un especialista en el área de HCI.
R 3.2. Prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos.	Prototipo de alta fidelidad	El prototipo debe contemplar el 100% de los requisitos propuestos anteriormente en RE.2.1 a partir de una matriz de trazabilidad. Además, debe ser aprobado y validado por un especialista en el área de HCI al 100%.
R 3.3. Arquitectura actualizada del sistema para el módulo de captura y procesamiento de datos.	Definición de los documentos que contengan la vista lógica, vista del proceso, vista del desarrollo y vista física.	Aprobación y validación de la arquitectura del software al 100 % por parte de un especialista en Ingeniería de Software.
R 3.4. Desarrollo del módulo de captura y procesamiento de datos.	Código fuente en un repositorio y pruebas unitarias	El 100% de las pruebas unitarias deben realizarse de manera exitosa.
R 3.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al módulo de captura y procesamiento de datos	Documento con el catálogo de pruebas de aceptación	Los casos de prueba contemplan el 100% de las funcionalidades descritas en los requisitos y estas deben ser aprobadas al 100% por un especialista en el área de HCI.

Tabla 5. Mapeo de objetivos, resultados y verificación del Objetivo 4 (O4)

O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte.		
Resultado	Medio de verificación	Indicador objetivamente verificable
R 4.1. Planificación y diseño del caso de estudio	Documento sobre el diseño del caso de estudio	Aprobación y validación al 100% del caso de estudio por parte de dos especialistas en el área de HCI.
R 4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio	Documento con los resultados y análisis obtenido de la ejecución del caso de estudio	Aprobación y validación al 100% de los resultados obtenidos del caso de estudio por parte de dos especialistas en el área de HCI.

1.3 Métodos y Procedimientos

A modo de resumen, en esta sección se muestran las distintas herramientas, métodos y metodologías que serán utilizados para el desarrollo de los resultados esperados propuestos.

Tabla 6. Resumen de Herramientas y Métodos del Objetivo 1

O1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) en base a la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas.		
Resultado	Herramientas	Métodos y Metodologías
R 1.1. Informe sobre entrevista realizada a especialistas en Interacción Humano-Computador (HCI) sobre la forma de aplicación del método CEM.	Zoom	Entrevistas semiestructuradas
R 1.2. Cuadro comparativo de las diferentes actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM.	Matriz de análisis comparativo	Revisión de literatura
R 1.3. Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM.	Bizagi Modeler Zoom (videoconferencia)	Notación BPMN 2.0, Entrevistas semiestructuradas.

Tabla 7. Resumen de Herramientas y Métodos del Objetivo 2

O 2. Implementar un módulo de soporte a las fases de planificación y seguimiento del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información.		
Resultado	Herramientas	Métodos y Metodologías
R 2.1. Lista de requisitos del módulo de planificación y seguimiento.	Figma	User Journey Mapping Historias de Usuario
R 2.2. Prototipo del módulo de planificación y seguimiento.	Figma	User Flow Design, Mockups
R 2.3. Arquitectura del sistema para el módulo de planificación y seguimiento.	Lucidchart	Modelo 4+1, UML 2.5
R 2.4. Desarrollo del módulo de planificación y seguimiento.	Visual Studio Code, React (Javascript), Flask (Python), Github, MySQL, AWS.	OpenUp
R 2.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación aplicadas al módulo de planificación y seguimiento.		Casos de prueba

Tabla 8. Resumen de Herramientas y Métodos del Objetivo 3

O 3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM.		
Resultado	Herramientas	Métodos y Metodologías
R 3.1. Lista de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos.	Figma	User Journey Mapping Historias de Usuario
R 3.2. Prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos.	Figma	User Flow Design, Mockups
R 3.3. Arquitectura actualizada del sistema para el módulo de captura y procesamiento de datos.	Lucidchart	Modelo 4+1, UML 2.5
R 3.4. Desarrollo del módulo de captura y procesamiento de datos.	Visual Studio Code, React (Javascript), Flask (Python), Github, MySQL, AWS.	OpenUP
R 3.5. Informe de los resultados de las pruebas de aceptación del módulo captura y procesamiento de datos.		Casos de prueba

Tabla 9. Resumen de Herramientas y Métodos del Objetivo 4

O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte.		
Resultado	Herramientas	Métodos y Metodologías
R 4.1. Planificación y diseño del caso de estudio	Sistema desarrollado en objetivo 2 y 3	Caso de estudio, Método CEM
R 4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio	Zoom	Entrevistas semiestructuradas

1.3.1 Definición de herramientas

- **Matriz de análisis comparativo**

El método de aplicar una matriz de análisis comparativo implica desarrollar una matriz donde se plasman características de interés, a partir de la agrupación dada por sus ventajas y desventajas, sobre dos herramientas u objetos a analizar (Cabezas Jácome, 2015). A partir de esta matriz, se pretende evidenciar las principales diferencias o similitudes entre diferentes objetos (Jones et al., 1988).

Para este proyecto, se realizará un cuadro comparativo para analizar las diferentes actividades que se presentan en la literatura respecto a la forma de llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM).

- **Bizagi Modeler**

Bizagi Modeler es una herramienta de software centrada en la gestión de procesos organizacionales; es decir, ofrecer soluciones de *Business Process Management* (BPM), lo que implica la visualización, control y mejora en tiempo real de los procesos mediante un modelado ágil (Nafie & Talab, 2013).

Capítulo 4. Modelado del Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) sobre la base de la literatura y criterios de especialistas

4.1 Introducción

Este capítulo tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos para el primer objetivo planteado, el cual, corresponde al modelado del Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM). El propósito de este objetivo es de uniformizar y establecer de forma detallada la lista de actividades necesarias para la ejecución del método debido a la existencia de múltiples criterios y perspectivas de diferentes especialistas para aplicarlo. Con el fin de llevar a cabo una estandarización del proceso, se realizó una revisión sistemática de la literatura, como también se llevaron a cabo dos entrevistas semiestructuradas con dos especialistas en el área de HCI que posean experiencia en la aplicación de este método. En primer lugar, a partir de la revisión sistemática de la literatura, se pretende realizar un cuadro comparativo con las diferentes actividades que se mencionan en la literatura al aplicarse este método, con ello se puede comparar y evidenciar las actividades más recurrentes para el modelado del proceso. Y, por otro lado, a partir de la opinión de expertos en el área de HCI, se obtiene información más cercana respecto a la forma de aplicación de este método en la práctica.

Tras recopilar esta información y visualizarla en un cuadro comparativo, se ha realizado un diagrama en notación BPMN 2.0 sobre la aplicación del método CEM considerando las cinco fases que propone su autora de Souza (de Souza y Faria, 2009). A partir de esto, se pretende formalizar y evidenciar los pasos necesarios para llevar a cabo el método de manera detallada con la finalidad de que se detecten correctamente los problemas de comunicabilidad y con ello generar información más precisa que permita a los investigadores generar interfaces más entendibles.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados que permitieron lograr el cumplimiento del objetivo a partir de sus descripciones, medios de verificación y el cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables.

4.2 Resultados Alcanzados

4.2.1 Informe sobre entrevista realizada a especialistas en Interacción Humano-Computador (HCI) sobre la forma de aplicación del método CEM

Para el primer resultado alcanzado, se llevaron a cabo entrevistas con dos especialistas en el área de Interacción Humano Computador con el propósito de recopilar información acerca de las actividades que estos suelen realizar al aplicar el Método de Evaluación de Comunicabilidad. A partir de ello, se generó un informe con la información sintetizada y resumida; además, se utilizó el instrumento de cuadro comparativo para mostrar los pasos que los especialistas indicaron aplicar cuando han realizado evaluaciones de comunicabilidad. Tras llevarse a cabo este primer resultado, el informe ha sido utilizado como insumo para realizar el modelado del proceso en un diagrama BPMN del siguiente resultado esperado.

En primer lugar, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas, por ello, se generó un guion de preguntas que serviría como base para obtener la información pertinente. Dicho guion se encuentra en el Anexo I.

Una vez realizada la estructura de las preguntas, se llevaron a cabo las entrevistas, las cuales habían sido previamente coordinadas con los especialistas y aprobadas a partir de la firma de un consentimiento informado, el cual se encuentra en el Anexo J. Estas entrevistas tenían la característica de ser de manera virtual, por lo cual se utilizó la plataforma de videoconferencias Zoom, la cual permitió grabar las sesiones de preguntas.

Tras realizar las preguntas estructuradas a los especialistas, como medio de verificación de resultado, se procedió a realizar un informe, desarrollado en el Anexo K, de las entrevistas a partir de la revisión de las grabaciones hechas. A partir del informe, se construyó una tabla plasmando las respuestas a cada una de las preguntas planteadas respecto a las actividades realizadas por cada especialista. Por tal motivo en el Anexo L, se muestra un cuadro comparativo con las diferentes actividades que los especialistas han llevado a cabo en las distintas fases del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

A partir del cuadro comparativo, se evidencian las diferentes formas de aplicación del método CEM debido a la diferente visión sobre su uso al momento de evaluar interfaces.

Finalmente, como indicador objetivamente verificable, se ha elaborado un informe donde se evidencia que los evaluadores han contestado al 100% de las preguntas planteadas en el guion construido, el cual se encuentra en el Anexo K.

4.2.2 Cuadro comparativo de las diferentes actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM

A partir del segundo resultado esperado, se recopiló la información acerca de las actividades reportadas en la literatura para evaluar la comunicabilidad de interfaces a partir de las cinco fases que establece el método de CEM. Los estudios analizados han sido obtenidos a partir de la revisión sistemática realizada previamente en el Capítulo 3, en donde, a partir de la revisión del estado del arte se busca responder la pregunta de investigación N°2 “*¿Existen metodologías, métodos, protocolos o procesos de trabajo para llevar a cabo el método de evaluación de comunicabilidad y cómo se aplican?*”. Tras seleccionar las fuentes, se utilizó el instrumento de cuadro comparativo para evidenciar las actividades que cada uno de los estudios seleccionados aplicó en las cinco fases para

llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad. Por tal motivo, como medio de verificación de resultado, se observa en el Anexo M, el cuadro comparativo con el número y porcentaje de actividades reportadas por los 19 estudios escogidos previamente.

A partir de la construcción de la tabla mostrada en Anexo N, se visualiza las fases en donde una cantidad de artículos académicos reporta con mayor frecuencia la aplicación de ciertas actividades. Mientras que, por otro lado, se observa que, en las fases de interpretación y elaboración de perfil semiótico, algunos artículos no reportan la ejecución de actividades esenciales de dichas fases.

Finalmente, el indicador objetivamente verificable de este resultado se visualiza en el Anexo E, en donde se han considerado el 100% de los artículos relevantes para la elaboración del cuadro comparativo.

4.2.3 Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM

El modelado del proceso del Método de Evaluación de Comunicabilidad se definió con el propósito de uniformizar y establecer detalladamente los pasos a realizar en las cinco fases que establece el método. El desarrollo del modelado del proceso se realizó a partir de la información recopilada a partir de las entrevistas realizadas a especialistas en el área de Interacción Humano Computador descrito en el punto 4.2.1. Asimismo, se utilizó como fuente de información el cuadro comparativo realizado en el punto 4.2.2, en donde se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para evidenciar las diferentes actividades realizadas por los autores de estos estudios. Una vez recopilada la información necesaria, se utilizó la herramienta de Bizagi Modeler, la cual, a partir de la notación BPMN 2.0, permitió detallar las actividades realizadas en cada una de las fases del método. Por tal motivo, se muestra en la Figura 1, la vista general del proceso para aplicar el Método de Evaluación de Comunicabilidad en su totalidad, ya que describe el

flujo del proceso a partir de cinco subprocesos generales, los cuales corresponden a las fases de Preparación, Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Perfil Semiótico.

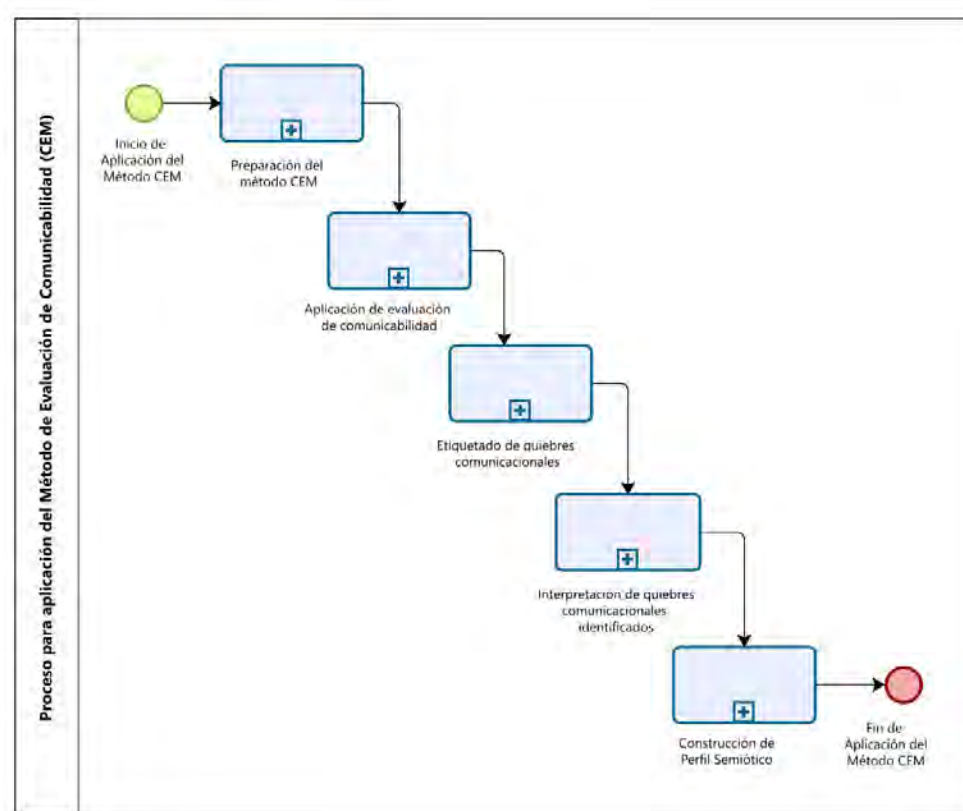


Figura 1. Diagrama general para la aplicación del método CEM

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se desarrollarán los cinco subprocesos correspondientes a las fases del método CEM:

i. Preparación:

A partir del medio de verificación mostrado en la Figura O 1 del Anexo O, se muestra el diagrama BPMN correspondiente al subproceso de la etapa de Preparación, en donde, este inicia con la definición de una pregunta de investigación la cual define el propósito o interés de los investigadores con respecto al estudio a realizar. En caso, la pregunta planteada pueda ser respondida a partir de la aplicación del método CEM, se define el artefacto computacional; es

decir, la herramienta de software que será inspeccionada con el método de evaluación de comunicabilidad. Tras definirse el objetivo y el objeto de estudio de la investigación, se define el perfil de los usuarios a quienes está dirigido el artefacto computacional; asimismo, las actividades u objetivos que permite lograr a partir del uso de este. A continuación, se procede a elaborar el perfil de usuario para la ejecución de la prueba, para luego, definir las tareas y subtareas correspondientes al escenario de evaluación. Una vez que se ha delimitado el alcance de la prueba a partir de las actividades descritas, se procede a elaborar los documentos complementarios para realizar evaluaciones con usuarios, los cuales corresponden a la definición del formulario de consentimiento, la infraestructura y software, encuestas pre y post evaluación para llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad. En el caso de estos documentos, a partir de las entrevistas elaboradas y la revisión sistemática de la literatura, se pueden elaborar documentos adicionales para la investigación, esto se llevará a cabo dependiendo de la necesidad de los evaluadores y el contexto de la prueba.

Tras la definición de los documentos necesarios para la prueba, se lleva a cabo el subproceso relacionado a la selección de los usuarios, el cual se propone como una actividad en donde los investigadores deben contactar a los usuarios que se ajusten al perfil de usuario que se haya definido.

Finalmente, en caso, se considere necesario y se tengan los recursos necesarios para llevar a cabo una prueba piloto con usuarios, se lleva a cabo esta prueba, la cual evidenciaría si es necesario realizar cambios en los productos realizados para la investigación, por ejemplo, las tareas y subtareas planteados, el hardware o software utilizado, las preguntas asociadas a las pruebas de pre y post

evaluación, etc. En caso, no haya más cambios por realizar tras llevar a cabo la prueba piloto o esta no se haya aplicado, finaliza la fase de Preparación.

ii. Aplicación:

A partir del medio de verificación mostrado en la Figura O 3. Diagrama de subproceso de la fase de Aplicación, se muestra el diagrama BPMN correspondiente al subproceso de la fase de Aplicación. En esta imagen, se muestra de manera general, la aplicación de esta fase por cada uno de los participantes previamente seleccionados. Por ello, se llevará a cabo un subproceso donde el usuario lleva a cabo las tareas definidas hasta que se hayan evaluado a todos los participantes.

Asimismo, en la Figura O 4 y Figura O 5, se muestra de manera detallada el subproceso que se lleva a cabo para la evaluación de cada uno de los usuarios en un diagrama BPMN. En él, la primera actividad a realizar es verificar que los componentes necesarios para la evaluación estén funcionando correctamente; por ejemplo, el hardware donde se ejecuta la interfaz con la que el usuario interactuará; asimismo, asegurar el funcionamiento de la interfaz que será evaluada, las aplicaciones que permitan registrar las acciones del usuario en la pantalla u otra herramienta que el equipo de evaluadores requiera para la investigación que lleva a cabo. Una vez que se hayan verificado estas herramientas, se explica el documento de consentimiento informado, en donde se obtiene como producto el documento de consentimiento firmado, en caso el usuario esté de acuerdo.

Luego, si el equipo de evaluadores concluyó como necesario llevar a cabo una preevaluación para conocer el perfil del usuario, se lleva a esta evaluación; si no, se realiza inmediatamente la explicación relacionada al objetivo de la prueba que el usuario realizará, y posteriormente, las tareas y subtareas que el usuario

llevará a cabo. Se menciona, que, en esta parte del proceso, en donde se explica al usuario el propósito de las tareas a realizar, los evaluadores pueden detallar, dependiendo del caso, consideraciones adicionales a la prueba; por ejemplo, funcionalidades de la aplicación, brindar guías instructivas o dar un tutorial previo al desarrollo de la evaluación.

Tras explicarse las tareas al usuario, se lleva a cabo la evaluación del usuario, en donde, se inicia la grabación, tanto de la pantalla del usuario como del rostro del usuario. Además, se realiza la toma de notas por parte del evaluador encargado de observar la evaluación con la finalidad de registrar los posibles quiebres comunicacionales o alguna duda que tratará de resolver tras la evaluación, mientras el otro evaluador se encargará de asistir al usuario en caso este lo solicite.

Finalizadas las tareas o el tiempo de la evaluación, se registran los videos generados en el repositorio de información que hayan definido los evaluadores. Posteriormente, se realiza una prueba postevaluación con la finalidad de aclarar las dudas correspondientes a las acciones del usuario durante la prueba. De no haberse definido esta prueba, se concluye con la fase de Aplicación.

iii. Etiquetado:

A partir del medio de verificación mostrado en la Figura O 6, se muestra el diagrama BPMN correspondiente al subproceso de la etapa de Etiquetado. En él, se muestra que el equipo de evaluadores inicia esta etapa a partir de la revisión de las grabaciones de los usuarios, junto a las notas que han sido tomadas e identificando los quiebres comunicacionales en los videos donde se ejecuta la evaluación. Se considera en este caso, que las grabaciones han sido almacenadas en un repositorio de información que posea el equipo de trabajo; asimismo, las

notas tomadas sobre la evaluación pueden presentarse en formato digital o físico según la preferencia de los evaluadores. Finalmente, tras identificar los quiebres comunicacionales de los usuarios evaluados, finaliza la fase de Etiquetado.

iv. Interpretación:

A partir del medio de verificación mostrado en la Figura O 7, se muestra el diagrama BPMN correspondiente al subproceso de la etapa de Interpretación de quiebres comunicacionales identificados. En él, se muestra que el equipo de evaluadores genera una tabla de frecuencia sobre los quiebres comunicacionales identificados, junto al contexto en el que se dio; es decir, el momento durante la ejecución de las tareas en donde el usuario presentó un quiebre de comunicabilidad. Tras ello, se busca detectar la existencia de patrones en la ocurrencia de los quiebres, para así, determinar el nivel de problema de comunicabilidad por cada quiebre identificado. Finalmente, se procesa toda la información obtenida en las actividades anteriores a esta fase para dictaminar los problemas de comunicabilidad asociados a la interfaz evaluada.

v. Perfil Semiótico:

A partir del medio de verificación mostrado en la Figura O 8, se muestra el diagrama BPMN correspondiente al subproceso de la etapa de Perfil Semiótico, en donde se lleva a cabo el nivel más alto de abstracción del proceso (de Souza, 2008). En el diagrama se muestra que tras haber llevado a cabo en dos fases anteriores el sintetizado de la información a partir de las evaluaciones, se construye el perfil semiótico; es decir, el mensaje que el diseñador transmite al usuario de la aplicación a partir del diseño que este ha planteado. (de Souza, 2008). Por tal motivo, se responderán las preguntas correspondientes a la construcción del Perfil Semiótico, lo cual permitirá identificar el perfil del usuario con el cuál

el diseñador se comunica a través de su interfaz y las diferencias que existen con el usuario real de la aplicación. Tras responder a estas preguntas, finaliza con la etapa de Perfil Semiótico y finaliza el Método de Evaluación de Comunicabilidad.

Finalmente, con el propósito de validar el diagrama BPMN realizado, se tiene como indicador objetivamente verificable, la aprobación al 100% por parte de dos especialistas en el área de Interacción Humano Computador del Método de Evaluación de Comunicabilidad modelado en notación BPMN. Para ello, en el Anexo P, se muestra el acta de validación del diagrama BPMN del proceso CEM.

4.3 Discusión

Se llevaron a cabo tres resultados esperados para lograr el objetivo de modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM). Para el primer resultado, se desarrolló un informe detallado sobre la aplicación del método CEM mediante entrevistas a dos especialistas en el área de Interacción Humano Computador (HCI). Para el segundo resultado esperado, se desarrolló un cuadro comparativo de las actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM, donde se destaca que no todos los evaluadores realizan todas las tareas para las fases fundamentales que establece el método y en algunos casos, se llega a omitir la fase de construcción de perfil semiótico, la cual permite identificar las características del usuario que utiliza la interfaz web. Finalmente, para el tercer resultado esperado, a partir de la información recopilada en las entrevistas y literatura, se llevó a cabo el modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM, el cual fue validado por especialistas en el área de HCI, los cuales propusieron algunas mejoras respecto a la notación BPMN 2.0 utilizada para el modelado.

De manera adicional, el desarrollo de la discusión para cada uno de los resultados esperados se encuentra en el Anexo Q.

Capítulo 5. Implementación de un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento del método CEM

5.1 Introducción

Este capítulo tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos para el segundo objetivo planteado, el cual, corresponde a la implementación de un módulo que dé soporte a la planificación y gestión de información necesaria para llevar a cabo el método CEM. El propósito de este objetivo es el de brindar, a los evaluadores de comunicabilidad, una herramienta que les permita establecer las características necesarias para ejecutar un proyecto de evaluación de comunicabilidad de manera sencilla y detallada.

En primer lugar, se definió la lista de requisitos funcionales y no funcionales, para lo cual se utilizó las herramientas de *User Journey Mapping* e Historias de Usuario. En segundo lugar, se llevó a cabo el prototipado en alto nivel de la interfaz del módulo, para lo cual se desarrollaron Mockups y se estableció el flujo de usuario del módulo; y, además, de manera preliminar se desarrolló un prototipo de bajo nivel a partir de *wireframes*. En tercer lugar, se realizaron las vistas establecidas por el Modelo 4+1 para la definición de la arquitectura del módulo, para que, con ello, se pueda llevar a cabo la implementación del módulo; y finalmente, evidenciar los resultados asociados a las pruebas de aceptación realizadas.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados que permitieron lograr el cumplimiento del objetivo a partir de sus descripciones, medios de verificación y el cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables.

5.2 Resultados Alcanzados

5.2.1 Lista de requisitos del módulo de planificación y seguimiento

Para el primer resultado alcanzado, en base a las entrevistas realizadas a especialistas en Interacción Humano Computador descritos en el apartado 4.2.1, se llevó a cabo el desarrollo de un *User Journey Map* para describir las expectativas, pensamientos, emociones y oportunidades que un evaluador experimenta, en un contexto donde se requiere evaluar la comunicabilidad de una interfaz y se necesita aplicar el Método de Evaluación de Comunicabilidad. Dicha descripción de experiencias del evaluador se plasma en el Anexo R; lo cual permite evidenciar las necesidades y dificultades que este experimenta; y, las posibles formas que éstas podrían ser obtenidas y superadas. Para este caso, observamos que, para el módulo de planificación y seguimiento, el evaluador se sitúa en la fase de Preparación, ya que en esta fase se busca definir el objeto de estudio de comunicabilidad y gestionar los componentes necesarios para llevar una evaluación de comunicabilidad a un producto de software con la participación de usuarios representativos. Por tal motivo, para cumplir con estas expectativas del evaluador, el sistema, permitirá al evaluador gestionar la información asociada a esta fase de manera organizada con la finalidad de mejorar la experiencia de usuario que este tiene al realizar la fase de Preparación.

Una vez descrita, las experiencias del usuario al momento de realizar la planificación del proyecto de evaluación de comunicabilidad, se realizaron las historias de usuario para este módulo, el cual tenía el objetivo de satisfacer las necesidades plasmadas de los evaluadores en el mapa anterior. Por tal motivo, se evidencia en el Anexo S, la lista de historias de usuario, las cuales plasman los criterios de aceptación que ha de considerar el sistema. En las historias de usuario, se resalta que el actor principal del módulo es el evaluador, ya que es quien usará el sistema para llevar a cabo una evaluación

de comunicabilidad; mientras que, el participante que realiza las tareas definidas por el actor principal se define como un actor secundario, ya que solamente utilizará el sistema para completar las preguntas relacionadas a las actividades de preevaluación y postevaluación.

Una vez definidas las historias de usuario, como medio de verificación de resultado, se realizaron las listas de requisitos funcionales y no funcionales del módulo las cuales se evidencian en la Tabla T 1 y la Tabla T 2 respectivamente del Anexo T. Para estos requisitos, se tomó en consideración las funcionalidades que los evaluadores requieren para llevar a cabo el método CEM, por lo cual, se incluyó al participante de la fase de Aplicación como actor del sistema, quien llevará a cabo actividades relacionadas al desarrollo de los cuestionarios pre o post evaluación, y la firma de las pruebas de consentimiento, para lo cual, no se solicitará que este se registre en el sistema, sino, accederá a las tareas propuestas por el evaluador a partir del módulo. A modo de detalle, se explica que, para los requisitos funcionales, se cuenta con las siguientes categorías principales: componentes necesarios para el proyecto de evaluación de comunicabilidad, evaluadores, escenarios de prueba, pruebas pre y post evaluación, prueba de consentimiento y participantes, las cuales responden a las actividades a desarrollar en la fase de Preparación y que han sido previamente discutidas en el Capítulo 4.

Finalmente, con el propósito de validar la lista de requisitos desarrollada para el módulo de planificación y seguimiento, se tiene como indicador objetivamente verificable, la aprobación al 100% por parte de un especialista en el área de Interacción Humano Computador sobre los requisitos previos. Para ello, en el Anexo U, se muestra el acta de validación de la lista de requisitos.

5.2.2 Prototipo del módulo de planificación y seguimiento

Una vez que la lista de requisitos del módulo se ha definido a partir del resultado descrito anteriormente, se construyó el prototipo del módulo de planificación y seguimiento, el cual permite a los evaluadores llevar a cabo la etapa de Preparación. A partir de la estructura de información del módulo, se definen los componentes necesarios para preparar una evaluación de comunicabilidad y se da seguimiento a las actividades que realizan los usuarios; y, a partir del prototipo, se evidencia la navegación entre estos componentes con los cuales el evaluador interactuará.

Para el desarrollo de este prototipo, se llevaron a cabo tres productos de diseño previos, los cuales corresponden a la definición de *wireframes*, flujos de usuario y *mockups*. En primer lugar, se definió la estructura de información que poseería el sistema a implementar, considerando las 5 fases del método CEM a partir del desarrollo de un *wireframe*. Por tal motivo, en la Figura 2, se muestra la distribución de los componentes que conformarían el sistema que contendría al módulo de planificación y seguimiento. En él, se muestra de manera general, el desarrollo de cada una de las fases a partir de actividades específicas a estas. A partir del orden establecido, se propone una secuencialidad en las actividades que el evaluador realiza, al visualizar las 5 fases de izquierda a derecha, siguiendo el orden establecido por el método CEM.

The wireframe illustrates the layout of the CEM planning and follow-up module. On the left is a vertical sidebar containing a 'LOGO' placeholder and three menu items: 'PROYECTOS', 'EQUIPOS', and 'CEM'. The main content area is headed by two boxes: 'NOMBRE PROYECTO SELECCIONADO' and 'Datos evaluador'. Below these is a horizontal row of buttons labeled 'FASE 1' through 'FASE 5', followed by a three-dot menu icon. Two identical activity panels are displayed below the phase buttons. Each panel has a title bar (e.g., 'Titulo de actividad 1') with a dropdown arrow, followed by two input fields labeled 'Titulo input 1' and 'Titulo input 2'.

Figura 2. Estructura de información del módulo de planificación y seguimiento del método CEM

Tras ello, se desarrollaron los apartados para las dos primeras fases correspondientes a la de Preparación y Aplicación. Para esta última fase se muestran únicamente los resultados asociados a las preevaluaciones, postevaluaciones y consentimiento informado, más no el desarrollo completo de la fase, debido a que se desarrollará en el módulo descrito en el Capítulo 6.

Para la fase de Preparación, en la Figura V 1 del Anexo V, se muestra el *wireframe* asociado al desarrollo de esta fase, donde, de manera parcial, se visualiza el apartado de Datos del proyecto, el cual asocia un nombre y define el software sobre el cual se aplicará la evaluación de comunicabilidad.

Asimismo, para la fase de Aplicación en el módulo de planificación y seguimiento, se muestra en la Figura V 2, una tabla con los participantes de la evaluación y las actividades que este realizará en esta fase. Para este, caso, se consideran los resultados asociados al consentimiento informado, preentrevista y postentrevista.

Una vez definida la estructura de información a partir de los *wireframes*, se realizaron los *mockups* del módulo, los cuales se evidencian en el Anexo W. Estos definen los componentes de diseño tales como los colores, tipografía, iconos y contenido, los

cuales, permitirán al evaluador llevar a cabo la fase de Preparación. En la Figura W 4, se muestran los componentes gráficos del módulo; asimismo, se desarrolla la fase de preparación a partir de los apartados descritos, de los cuales, la construcción de las pre y post entrevistas son de carácter opcional, esto con el objetivo de brindar flexibilidad a las necesidades del evaluador.

Asimismo, se muestra el *mockup* de la fase de Aplicación en la Figura W 5, el cual muestra la recolección de información sobre el usuario; y, además, permite al evaluador, enviar notificaciones a los participantes para que respondan el consentimiento informado de la evaluación de comunicabilidad y las preguntas de las pre y post entrevistas.

Tras realizarse los *mockups* del módulo, se desarrolló el flujo de usuario para el evaluador de comunicabilidad, el cual se desarrolla en el Anexo X. A partir del flujo desarrollado, se evidencia el grado de complejidad del uso de la interfaz, y los posibles caminos que el evaluador puede tomar al momento de preparar una prueba de evaluación. Además, se muestra la distribución de apartados en cada una de las pestañas relacionadas de las fases. Para la etapa de Preparación, se evidencian diversos flujos, los cuales, brindan al evaluador la posibilidad de desarrollar esta fase de Preparación acorde a sus necesidades. Asimismo, para la fase de Aplicación, se visualiza que, para revisar los resultados de un participante en el consentimiento informado y la preentrevista, solo se requiere pasar una pantalla, por lo cual se simplifica la complejidad de las tareas que el evaluador debe realizar.

Una vez que se ha definido las pantallas con las cuales interactuará el evaluador y el flujo el cual seguirá para llevar a cabo la fase de Preparación, se define un prototipo de alta fidelidad, el cual se presenta a partir de la aplicación de diseño Figma. En él, se refleja el flujo de usuario mencionado previamente en conjunto a las pantallas desarrolladas en

el Anexo Y. Finalmente, la propuesta de prototipo para el módulo de preparación y seguimiento fue revisada y validada por una especialista en el área de Interacción Humano Computador; en donde, a partir del Anexo Z, se tiene como indicador objetivamente verificable, la aprobación al 100% del prototipo. Asimismo, con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de requisitos establecidos para este módulo, en el Anexo AA, se muestra una matriz de trazabilidad la cual muestra el cumplimiento al 100% de los requisitos a partir de las pantallas propuestas.

5.2.3 Arquitectura del módulo de planificación y seguimiento

Tras la definición del catálogo de requisitos funcionales y no funcionales; así como también, los prototipos de alta y baja fidelidad, se desarrolló la arquitectura de software del módulo de planificación y seguimiento como parte del resultado esperado del objetivo de implementación de este módulo. Para la definición de la arquitectura, se utilizó la metodología establecida en el Modelo 4+1 establecido por Kruchten (Kruchten, 1995), la cual permite determinar las características de la arquitectura software a partir de las diferentes vistas que propone. Para el desarrollo de este resultado se desarrollaron los diferentes diagramas que proponen la vista lógica, de proceso, de desarrollo y física; así como también, la definición de escenarios del módulo. Estos diagramas están representados a partir de la notación UML 2.0, por tal motivo, se utilizó la herramienta de software de Lucidchart para el desarrollo de los gráficos.

En primer lugar, para la definición de los escenarios, en la Figura BB 1 del Anexo BB, se muestra la jerarquía de actores del sistema, en la cual se detalla a los actores que utilizarán el módulo de planificación y seguimiento. En él, se muestra al líder de proyecto, actor el cual hace referencia a los evaluadores que utilizan el sistema para construir proyectos de evaluación de comunicabilidad y tienen la potestad de llevar a cabo actividades relacionadas a la gestión y organización del proceso de evaluación.

De similar forma, el actor de evaluador hace referencia a los usuarios los cuales poseen similares características al líder de proyecto, con la excepción que este se enfoca en llevar a cabo actividades relacionadas al desarrollo de los productos necesarios para desarrollar una evaluación de comunicabilidad, más no, la gestión y organización de miembros del equipo como es el caso del líder del proyecto

Por otro lado, el actor de participante hace referencia al usuario que ejecuta las pruebas que los evaluadores han elaborado a partir del uso del sistema. Este usuario, solamente interactúa con el sistema para resolver las entrevistas asociadas a la prueba, más no, el escenario y tareas que han definido los actores previos.

A partir de la definición de los actores, se desarrollaron casos de uso asociados a la fase de Preparación y Aplicación los cuales se muestran a detalle en el Anexo BB. Por un lado, para el paquete asociado a la fase de Preparación, se tienen los casos de uso asociado al líder de proyecto, en donde se evidencia su relación con las actividades de registro de nuevos proyectos, invitación de evaluadores a un proyecto y la asignación de roles. Asimismo, para los casos de uso de un evaluador para esta fase, se presentan los casos de uso de los evaluadores y líderes de proyecto asociados a la definición de las características del proyecto, en él se muestran casos de uso como el registro de los escenarios de prueba, las preguntas de entrevista, los participantes, consentimiento informado y sesiones de usuario. Se menciona que el líder de proyecto cuenta con los mismos casos de uso que un evaluador.

Por otro lado, para el paquete asociado a la fase de Aplicación, los casos de uso del evaluador en esta fase corresponden a la interacción con el usuario, debido a que el evaluador realiza actividades relacionadas a la notificación de aceptación de consentimiento informado y respuesta de entrevistas. En tanto a los casos de uso del participante de la evaluación en la fase de Aplicación, este cuenta con tres casos de uso

específico, los cuales corresponden a dar una respuesta al consentimiento informado y a las preguntas que han sido establecidas por los evaluadores para las actividades de previas y posteriores a la ejecución de la prueba de comunicabilidad.

En segundo lugar, a partir del Anexo CC se presenta la vista lógica del módulo de planificación y seguimiento, en la cual se muestran las clases que darán soporte a la fase de Preparación y Aplicación. Las principales clases definidas son las siguientes: Participante, Proyecto Escenario, Tarea, Componente, Consentimiento, Sesión y Pregunta. Estas clases corresponden a los componentes que conforman las características esenciales de un proyecto de evaluación de comunicabilidad, con ello, los evaluadores son capaces de almacenar y visualizar las características asociadas al proyecto que pretenden llevar a cabo.

En tercer lugar, se presenta la vista de proceso, en donde, a partir del Anexo DD, se presentan los diagramas de actividades asociados a los principales flujos que encuentran los actores al interactuar con el sistema. Por tal motivo, en él se desarrollaron los diagramas de actividades asociados a los siguientes procesos:

- Proceso de creación de proyecto
- Proceso para envío de notificaciones de consentimiento informado o preentrevista
- Proceso de registro de respuestas de preentrevista
- Proceso de registro de respuestas de consentimiento
- Proceso de creación de escenarios de prueba
- Proceso de creación de postentrevista
- Proceso de creación de preentrevista
- Proceso de creación de participantes

- Proceso de creación de perfil de participantes

La definición de estos procesos corresponde a las actividades definidas en el modelado del proceso del método de evaluación de Comunicabilidad desarrollado en el Capítulo 1, en donde a partir de los diagramas de actividades, se detallan los pasos que el evaluador debe realizar para llevar a cabo la fase de Preparación a partir de la interacción con el módulo.

En cuarto lugar, se presenta la vista de desarrollo a partir del Anexo EE, la cual presenta el diagrama de componentes. Para el desarrollo de este resultado, se utilizó de base el diagrama de clases, en donde se agruparon las principales clases a partir de su relación e interacción. A partir de ello, se definieron los principales componentes:

- Evaluador: A partir del componente de evaluador, se registran los diferentes datos del evaluador; así como también, la asignación de perfiles y roles para el equipo que conforma un proyecto. Este componente interactúa con el componente de Autenticación de Google con la finalidad de que el evaluador acceda al sistema; y, además, con el componente de Evaluaciones, con la finalidad de que este pueda consultar los datos asociados a las evaluaciones de los proyectos con los cuales haya trabajado.
- Participante: A partir del componente de participante, se almacena y registra los datos asociados al participante, así como también, las respuestas a las entrevistas que los evaluadores hayan definido en sus evaluaciones. Se menciona además que el participante interactúa con el componente de Autenticación de Google con la finalidad de poder acceder a las preguntas de preentrevista y postentrevista.

- Proyecto: A partir de este componente, los evaluadores son capaces de gestionar toda la información relacionada a la construcción de la fase de Preparación y los datos asociados al proyecto.
- Evaluaciones: A partir del componente de evaluaciones, se almacena la información relacionada a las evaluaciones que el participante realiza, la identificación de los quiebres comunicacionales y el registro de las actividades que el participante realice. Para esto, es necesario que este componente interactúe con la interfaz de los componentes Participante, Quiebres comunicacionales y de Proyecto, con el fin de obtener la información del participante, la definición de quiebres comunicacionales y los pasos que el evaluador ha definido para la fase de Preparación respectivamente.
- Quiebres comunicacionales: A partir del componente de quiebres comunicacionales, se registra y visualiza la información asociada a la definición de los quiebres comunicacionales establecidos por el método CEM, este componente permite a los componentes de evaluadores y participantes consultar sobre estas definiciones para llevar a cabo posteriormente a la fase de Preparación y Aplicación, el etiquetado de quiebres.
- Autenticación Google: A partir de este componente, los participantes y evaluadores son autenticados por Google para el acceso al sistema. Para ello, este componente recibe los correos de ambos actores y devuelve una respuesta válida en caso se hayan ingresado los datos correctos y el actor se haya registrado en el sistema.

Finalmente, para la vista física del módulo de planificación y seguimiento, se definen los principales nodos del diagrama de despliegue mostrado en el Anexo FF. Estos nodos corresponden a la instancia que se utilizará para el despliegue del *back end* y *front*

end del módulo, como así también, los servicios de la base de datos a utilizar, el servidor de archivos y el servidor de Google el cual validará las credenciales de los usuarios.

A modo de detalle se utilizarán los servicios de Amazon Web Services, la aplicación de *front end* será desplegado en un *bucket* de Amazon S3 y el *back-end* a Lambda, de igual forma, la base de datos MySQL se gestionará a partir de Amazon RDS.

A partir de la definición de la arquitectura, se tiene como medio de verificación del resultado, la elaboración de un documento de arquitectura, el cual se encuentra en el Anexo GG. Tras la construcción de este documento, con la finalidad de satisfacer el indicador objetivamente variable establecido, se presentó la arquitectura del módulo de implementación y seguimiento a un especialista en Ingeniería de Software, el cual, brindó su aprobación y validación al 100% del documento desarrollado, dicha validación se encuentra en el Anexo HH.

5.2.4 Módulo de planificación y seguimiento implementado

A partir de la lista de requisitos, prototipos de alta fidelidad, y diagramas de arquitectura desarrollados en el apartado de Resultados Esperados 5.2 del presente capítulo, se llevó a cabo el desarrollo del módulo de planificación y seguimiento el cual da soporte a las fases iniciales del método CEM. Para llevar a cabo su implementación, se siguió la metodología establecida por OpenUp, ya que establece un desarrollo incremental y se adapta a las fases que define el método de evaluación de comunicabilidad debido a que cada fase se disgrega en módulos con funcionalidades definidas. En este caso, se desarrolló un módulo enfocado principalmente en la fase de Preparación y en la notificación y visualización de participantes asociadas a la fase de Aplicación del método.

Para el desarrollo del *front-end* del sistema, se utilizó la librería de React a partir del lenguaje de programación JavaScript, con lo cual, se desarrollaron las pantallas

asociadas a las actividades de la fase de Preparación y evaluaciones parciales de los participantes. Asimismo, con la finalidad de almacenar la información registrada, se desarrolló el *back-end* del sistema con el microframework de Flask en lenguaje Python, con lo cual, se atendieron las peticiones HTTP enviadas por el *front-end*. Dicha información se registró en MySQL, un sistema base de datos, el cual permitía acceder posteriormente.

Asimismo, el módulo se desplegó a partir de los servicios de nube provistos por Amazon, con lo cual se utilizaron un *bucket* de Amazon S3, una función Lambda de AWS y el servicio de Amazon RDS para la creación de la base de datos del sistema. A partir de la Figura 3, se visualiza el módulo de planificación y seguimiento implementado

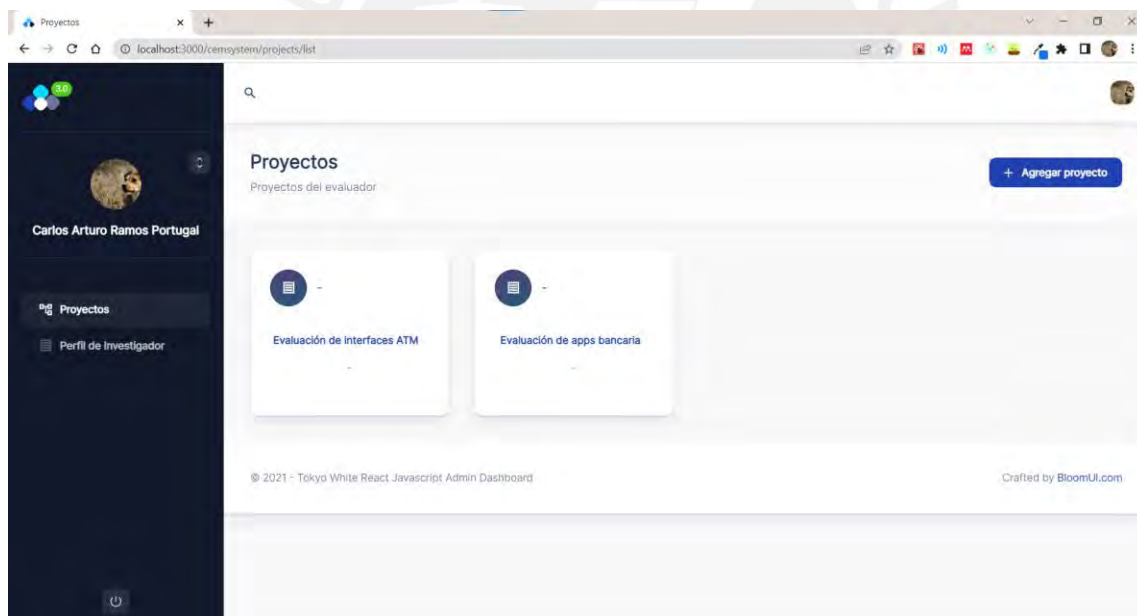


Figura 3. Módulo de planificación y seguimiento del método CEM

Finalmente, como medio de verificación del módulo desarrollado, se muestra en el Anexo II, el código fuente del presente resultado, con lo cual, se llevaron a cabo pruebas unitarias para validar el funcionamiento del módulo. Los resultados de las pruebas unitarias se presentan en el Anexo JJ, en el cual, se definen las pruebas a realizar y el

resultado de la ejecución de estas. Tras la ejecución de estas pruebas, como indicador objetivamente verificable, se aprueba el 100% de las pruebas de manera exitosa.

5.2.5 Resultados de las pruebas de aceptación del módulo de planificación y seguimiento

Una vez finalizada la implementación del módulo de planificación y seguimiento, se realizó un informe con los resultados de las pruebas de aceptación elaboradas. Para llevar a cabo el desarrollo de este informe; primero, se desarrolló un catálogo de pruebas de aceptación en el cual se describían los principales casos de prueba junto a sus criterios de aceptación, los cuales se encuentran relacionados a la lista de requisitos descritas en el resultado R 2.1. Posterior a ello, se definieron casos de prueba para cada uno de los apartados correspondientes a la fase de Preparación con la finalidad de establecer correctamente la planificación y definición de un proyecto de evaluación de comunicabilidad. La estructura de casos de prueba por cada apartado se describe en el Anexo KK, donde se define el nombre y descripción del caso de prueba; como también, los prerrequisitos y pasos para ejecutarla, y el resultado esperado tras su ejecución; es decir, el criterio de aceptación.

Como medio de verificación, en el Anexo KK, se muestra el documento con el catálogo de pruebas de aceptación junto al resultado de la ejecución de las pruebas. Asimismo, tras la ejecución de las pruebas de aceptación mostradas en el Anexo MM, en la Tabla NN 1 del Anexo NN, se muestran los resultados de ejecución de los casos de prueba establecidos, con lo cual, tras la ejecución de los casos de prueba, se muestra que el 100% de las pruebas establecidas fue realizada con éxito. Y, además, para la validación de los casos de pruebas propuestos, se obtuvo la validación al 100% por parte de un especialista en HCI, la cual se evidencia en el Anexo OO, con lo cual se cumplió con el indicador objetivamente verificable del presente resultado esperado.

5.3 Discusión

Con la finalidad de lograr el objetivo de implementar un módulo de soporte para las fases de planificación del método CEM, se desarrollaron productos de software para planificar, definir e implementar este módulo. Por tal motivo, el primer resultado esperado, corresponde a la definición de una lista de requisitos funcionales y no funcionales del módulo, el cual se definió en relación con el proceso Modelado del Método de Evaluación de Comunicabilidad en el Capítulo 4. A partir de ello, se obtuvo una lista preliminar de requisitos la cual fue validada por un especialista en HCI, lo que permitió definir correctamente las características que debería poseer el módulo.

Para el segundo resultado esperado, se definió un prototipo del módulo, para lo cual, se realizaron muestras en bajo y alto nivel, con la finalidad de definir una arquitectura de información correcta; y posteriormente, implementar el flujo que un evaluador, actor del sistema, experimentaría al planificar una evaluación de comunicabilidad.

Tras la validación del prototipo, como tercer resultado esperado, se definió la arquitectura del módulo a partir del Modelo 4+1, el cual permitió definir las vistas concurrentes que darían soporte y describirían al sistema a partir del desarrollo de los diagramas de componentes, flujo, actividades, desarrollo y escenarios.

Para el cuarto resultado esperado, se desarrolló el módulo de planificación y seguimiento del presente objetivo a partir de la metodología OpenUP, la cual define un proceso incremental. A partir de la metodología definida y el uso de herramientas, se obtuvo un módulo funcional que satisface las pruebas de aceptación definidas en el quinto resultado esperado. Esta fase de pruebas garantizó que el módulo cumple las necesidades básicas de los evaluadores, al cumplir con los requisitos previamente identificados.

De manera adicional, el desarrollo de la discusión para cada uno de los resultados esperados se encuentra en el Anexo PP.



Capítulo 6. Implementación del módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información

6.1 Introducción

Este capítulo tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos para el tercer objetivo planteado, el cual, corresponde a la implementación de un módulo que dé soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM. El propósito de este objetivo es el de brindar, a los evaluadores de comunicabilidad, una herramienta que permita llevar a cabo la ejecución de las etapas de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. A partir de la captura de los datos asociados a las evaluaciones ejecutadas por los participantes de la evaluación de comunicabilidad, lo cual permite generar información que permite determinar el nivel de comunicabilidad de la interfaz evaluada.

En primer lugar, se definió la lista de requisitos funcionales y no funcionales, a partir del del *User Journey Map* del evaluador de comunicabilidad e Historias de Usuario. En segundo lugar, se llevó a cabo el prototipado en alto y bajo nivel de la interfaz del módulo, a partir del desarrollo de mockups y wireframes respectivamente. A partir de esto, se plantea una arquitectura de información acorde a la estructura del módulo desarrollado en el Capítulo 5. En tercer lugar, se realizaron las vistas establecidas por el Modelo 4+1 para la definición de la arquitectura del módulo, para que, con ello, se pueda llevar a cabo la implementación del módulo y los requisitos asociadas al almacenamiento de videos de ejecución de escenarios por parte de los participantes; y finalmente, evidenciar los resultados asociados a las pruebas de aceptación realizadas.

A continuación, se presentan los resultados alcanzados que permitieron lograr el cumplimiento del objetivo a partir de sus descripciones, medios de verificación y el cumplimiento de los indicadores objetivamente verificables.

6.2 Resultados Alcanzados:

6.2.1 Lista de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos

Para el primer resultado alcanzado del presente capítulo, a partir del *User Journey Map* desarrollado en el Anexo R, se desarrollaron las historias de usuario para el módulo de captura y procesamiento, en base a las necesidades y dificultades que los evaluadores experimentan a raíz de la ejecución de las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. En el Anexo QQ, se muestran las principales historias de uso agrupadas por estas fases que comprende el método CEM, con lo cual, se logra plasmar y proponer criterios de aceptación que mejoren la experiencia del evaluador en relación con la ejecución de una prueba de comunicabilidad.

Tras definirse las historias de usuario del módulo, como medio de verificación, realizaron las listas de requisitos funcionales y no funcionales del módulo, las cuales se muestran en el Anexo RR, en la Tabla RR 1 y la Tabla RR 2 respectivamente. En estas listas, se establecen los requisitos funcionales esenciales que satisfacen los criterios de aceptación establecidos en las historias de usuario. En tanto a los requisitos funcionales, estos han sido dividido en cuatro categorías correspondientes a las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico del método CEM, con lo cual, se definen funcionalidades que abarcan las actividades propuestas en el diagrama BPMN del método CEM del Capítulo 4. Asimismo, se señala que, para los requisitos no funcionalidades identificados, se consideraron las mismas funcionalidades definidas previamente en el módulo de planificación y seguimiento, ya que, las necesidades no funcionales, no presentan requerimientos adicionales y diferentes a las planteadas previamente. Asimismo, se resalta que, a partir del enfoque incremental propuesto por la metodología OpenUP, el desarrollo del módulo de captura y procesamiento de datos requiere del uso de las mismas tecnologías para su implementación.

Finalmente, con el propósito de validar la lista de requisitos desarrollada para el módulo de captura y procesamiento de datos, se tiene como indicar objetivamente verificable, la aprobación del 100% por parte de un especialista en el área de Interacción Humano Computadora sobre los requisitos mostrados previamente. Para ello, en el 0, se muestra el acta de validación de la lista de requisitos.

6.2.2 Prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos

A partir de la lista de requisitos validada, se ha desarrollado el prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos, en donde el evaluador puede llevar a cabo la ejecución de las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. Tomando en cuenta la estructura de información el módulo desarrollado en el capítulo anterior, se definen los componentes necesarios para ejecutar los escenarios de evaluación de comunicabilidad a cada uno de los participantes que los evaluadores definan y con ello, procesar e interpretar los quiebres comunicacionales que estos registren.

Para el desarrollo de este prototipo, se llevaron a cabo tres productos de diseño previos, los cuales corresponden a la definición de *wireframes*, flujos de usuario y *mockups*. En primer lugar, se definió la estructura de información que poseería el módulo para capturar la información asociada a la fase de Aplicación y Etiquetado, en donde el evaluador podría ingresar los videos de los participantes evaluados; y posteriormente, llevar a cabo la revisión de estos. Por tal motivo, en la Figura 4 se muestra la distribución de componentes que permitirían a un evaluador ingresar datos asociados a los quiebres comunicacionales que identifique, como también, los videos asociados a la ejecución de tareas definidas por parte de los participantes.

Escenario 1

Descripción:

Tarea 1 - Descripción tarea 1

Tarea 2 - Descripción tarea 2

Tarea 3 - Descripción tarea 3

Notas durante evaluación:

Notas de Evaluador: Carlos Ramos

Tarea:	Quebre comunicacional:	Comentario adicional:
1 Tarea 1	Oops!	
2 Tarea 2	¿Qué pasó?	
3 Tarea 2	Ayuda!	

Grabaciones:

Título video 1

Identificación de quebres:

Quebre comunicacional:	Tarea:	Comentario adicional:
1 Oops!	Tarea 1	
2 ¿Qué pasó?	Tarea 2	
3 Ayuda!	Tarea 2	

+ Agregar quebre

Figura 4. Estructura de información de la fase de Aplicación y Etiquetado para un participante

Asimismo, para la fase de Interpretación, en la Figura TT 1 del Anexo TT se muestra la estructura de información para llevar a cabo la fase de Interpretación, en él se establece un apartado de problemas consolidados como también, una lista de problemas identificados por cada evaluador que conforma el proyecto. A partir de ello, se establece revisar cada uno de los problemas propuestos para que, tras revisarse en conjunto con el equipo del proyecto de evaluación, se decida aquellos problemas que conformarán parte de los problemas consolidados de la interfaz evaluada.

Por otro lado, para la construcción del perfil semiótico, se establece como último apartado, la resolución de preguntas que permiten determinar el perfil semiótico de la interfaz evaluada. Por tal motivo, en la Figura TT 2, se muestra la estructura de información de la fase de Construcción de Perfil Semiótico para la resolución de las preguntas que establece esta fase. En cada una de las respuestas redactadas, se define el perfil semiótico que corresponde al usuario de la interfaz evaluada. De igual manera que en la fase de Interpretación, cada uno de los evaluadores responderá las preguntas

establecidas; y, posteriormente, se llevará la revisión de las respuestas para consolidar el perfil semiótico identificado.

Tras llevar a cabo la elaboración de los *wireframes* del módulo, se desarrollaron los *mockups* del módulo, donde se consideran las principales actividades de las fases correspondientes a la aplicación de escenarios, etiquetado de quiebres, interpretación de los datos registrados y la construcción del perfil semiótico. Por tal motivo, en la Figura UU 1 del Anexo UU, se muestra el *mockup* correspondiente a la fase de Etiquetado para la evaluación de un participante, en él se visualiza los resultados asociados a la preentrevista y las grabaciones que han sido registradas previamente en la fase de Aplicación, a partir de la reproducción de ambos videos, los evaluadores ingresarán los quiebres comunicacionales que estos identifiquen. Asimismo, en la Figura UU 2 se muestra la información procesada tras la ejecución de la fase de Etiquetado, donde se detallan los quiebres identificados por tarea y participante evaluado. A partir de ello, el evaluador puede llevar a cabo la fase de Interpretación e identificar los problemas de comunicabilidad asociados al escenario descrito. De igual forma, para la fase de Construcción de Perfil Semiótico, se muestra, en la Figura UU 3, un *mockup* de la interfaz que permite el registro de las respuestas a las preguntas que establece esta fase y permite determinar el perfil semiótico del usuario que ejecutó los escenarios definidos.

Tras realizarse los *mockups* del módulo, se desarrolló el flujo de usuario que describe la interacción del evaluador con el módulo de captura y procesamiento, el cual se desarrolla en el Anexo VV. A partir del flujo de desarrollado, se muestra los diferentes caminos que el evaluador puede tomar para ejecutar las fases que comprende el Método de Evaluación de Comunicabilidad para lograr identificar los problemas de comunicabilidad que los evaluadores hayan desarrollado.

Finalmente, tras definirse los *mockups* y el flujo de usuario del módulo, como medio de verificación, se elaboró un Prototipo de alta fidelidad el cual se muestra en el Anexo WW, en el cual se muestra la interacción, establecida en los flujos de usuario, de las diferentes pantallas elaboradas en los mockups. Dicho prototipo, fue validado y aprobado por un especialista en HCI, evidencia la cual se muestra en el Anexo XX. Asimismo, con la finalidad de llevar a cabo el cumplimiento de los requisitos establecidos para este módulo, en el Anexo YY, se muestra una matriz de trazabilidad la cual muestra el cumplimiento al 100% de los requisitos para el módulo de captura y procesamiento de datos.

6.2.3 Arquitectura del módulo de captura y procesamiento de datos

A partir de la metodología, OpenUP, propuesta para el desarrollo de la aplicación web del presente proyecto de tesis, se desarrolló de manera incremental la propuesta de arquitectura del sistema, con lo cual, se da soporte al módulo desarrollado en el módulo en el Capítulo 5 y al módulo objetivo del presente capítulo. Para el desarrollo de la arquitectura del sistema, se contemplaron el catálogo de requisitos y los prototipos de alta fidelidad desarrollados, y así, a partir de la metodología establecida por el Modelo 4+1 propuesto por Kruchten (Kruchten, 1995), se definieron los diagramas correspondientes a la vista lógica, de proceso, de desarrollo y física; como, además, la definición de escenarios de escenarios del módulo. Se menciona, además, que los diagramas fueron contruidos a partir de la notación UML 2.0; para ello, se utilizó la herramienta de software Lucidchart.

En primer lugar, para la definición de los escenarios del módulo de captura y procesamiento de datos, en el Anexo ZZ se muestra la jerarquía de actores para el presente módulo.

A partir de la Figura ZZ 1, mostrada en el anexo, se describe al usuario del sistema para la evaluación de comunicabilidad, en donde se presenta al Líder del proyecto y el evaluador. El primero de ellos, lleva a cabo las tareas asociadas a la consolidación de las diferentes respuestas que cada uno de los evaluadores desarrolla en este módulo. Y, por otro lado, el segundo actor, lleva a cabo las actividades relacionadas a la identificación e interpretación de quiebres comunicacionales.

En base a la definición de los actores, se desarrollaron casos de uso asociados a la fase de Aplicación, Etiquetado y Construcción de Perfil semiótico, los cuales se muestran en el Anexo AAA. Para los paquetes desarrollados, se evidencia que tanto el líder de proyecto como evaluador llevan a cabo los mismos casos de uso, a excepción del evaluador, el cual no puede llevar a cabo actividades de consolidación de respuestas. En primer lugar, para el paquete de la fase de Aplicación, se desarrollan los casos de uso relacionados a la ejecución de los escenarios planteados para evaluar a los usuarios, en donde se mencionan actividades como el registro de los escenarios evaluados, los quiebres comunicacionales identificados y videos de la participación del usuario. En segundo lugar, para el paquete de la fase de Etiquetado, se establecen los casos de uso asociados a la visualización de la información registrada en la fase de Aplicación y el registro de los quiebres comunicacionales encontrados en los videos anexados previamente. En tercer lugar, para la fase de Interpretación, se muestran las tablas y gráficos de los datos procesados en la fase de Aplicación, con lo cual tanto evaluador como líder de proyecto pueden registrar los problemas que hayan identificado a partir de su interpretación de la información mostrada; y, para el caso del líder de proyecto, este podrá establecer, a modo de conclusión, los problemas que posee la interfaz evaluada. Por último, para la fase de Construcción de Perfil Semiótico, cada uno de los evaluadores responderá a las preguntas semióticas planteadas, para que, de igual forma que en el paquete de Interpretación, el

líder de proyecto establezca cuáles son aquellas respuestas que contestan de manera conclusiva a las preguntas semióticas de esta fase.

En segundo lugar, a partir del Anexo AAA, se presenta la vista lógica del módulo de captura y procesamiento de datos, en la cual se muestran las clases que darán soporte a las cinco fases del Método de Evaluación de Comunicabilidad. Para este caso, a partir del diagrama de clases establecido para el módulo de planificación y seguimiento, se establecieron clases adicionales que permitirían ejecutar las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción del Perfil Semiótico. Por tal motivo, las principales clases planteadas son las siguientes: Grabación, Quiebre, QuiebreIdentificado, Problema y PreguntaPerfilSemiótico. Estas clases corresponden a los componentes que permitirían el registro e interpretación de los problemas comunicacionales asociados a la interfaz evaluada.

En tercer lugar, se presenta la vista de proceso, en donde, a partir del Anexo AAA, se presentan los diagramas de actividades asociados a los principales flujos que los evaluadores llevan a cabo al ejecutar las tareas de procesamiento y captura de datos. Para ello, en base a las actividades planteadas en el diagrama BPMN en el Capítulo 4, se desarrollaron los diagramas de actividades asociados a los siguientes procesos:

- Proceso de registro de quiebres comunicacionales
- Proceso de registro de grabaciones
- Proceso de registro de problemas identificados
- Proceso de registro de problemas consolidados
- Proceso de registro de respuestas a preguntas de perfil semiótico
- Proceso de registro de respuestas a preguntas de perfil semiótico consolidadas

En cuarto lugar, se presenta la vista de desarrollo en el Anexo BBB donde se muestran los componentes adicionales que permitirían llevar a cabo la implementación del módulo de captura y procesamiento de datos.

De manera complementaria a los componentes planteados en el módulo de planificación y seguimiento, se definieron los principales componentes:

- Problema Identificado: A partir del componente relacionado a los problemas identificados, se registra las interpretaciones sobre las principales dificultades en comunicabilidad que cada evaluador detecte al interpretar la información del componente de Reporte y gráficas.
- Perfil Semiótico: A partir del componente de construcción de perfil semiótico, se almacena la información asociada a las respuestas que cada evaluador realiza a las preguntas planteadas en la fase de Construcción de Perfil Semiótico.
- Quiebres Comunicacionales: A partir del componente de quiebres comunicacionales, se obtiene la información relacionada a los trece quiebres comunicacionales que establece la teoría, asimismo, permite el registro de las notas y quiebres identificados para la revisión de los videos asociados a los participantes.

Finalmente, en el Anexo CCC se definen los principales nodos del diagrama de despliegue que da soporte al módulo de captura y procesamiento de datos; y, además, el módulo de planificación y seguimiento. En relación con el diagrama de despliegue mostrado en la Figura CCC 1 para el módulo anterior, se definió de manera adicional el uso de Amazon S3 como servidor de archivos. Por tal motivo, se tiene como arquitectura final de ambos módulos el uso de servicios de Amazon Web Servicios, los cuales

corresponden a Amazon S3, Amazon RDS y Amazon Lambda; y adicionalmente, a Google API para la autenticación de los evaluadores en el sistema.

Tras la definición de la arquitectura, se tiene como medio de verificación del resultado, la elaboración de un documento de arquitectura, el cual se muestra en el Anexo AAA. Dicho documento, se encuentra validado y aprobado por un especialista en Ingeniería de Software, en donde, a partir del Anexo DDD, se muestra su conformidad al 100% de la arquitectura planteada.

6.2.4 Módulo de captura y procesamiento de datos implementado

Tras construir el módulo de planificación y seguimiento como objetivo del Capítulo 5; a partir de la metodología incremental de OpenUp, se llevó a cabo la implementación del módulo de captura y procesamiento de datos, el cual se enfoca en llevar a cabo las actividades relacionadas a las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. Con lo que, en conjunto con el anterior módulo, se da soporte al método de evaluación de manera completa.

Para el desarrollo de este módulo se utilizó como base la lista de requisitos, prototipos de alta fidelidad y diagramas de arquitectura desarrollados en este capítulo. Por ello, tras definir estos componentes, se desarrolló el módulo a partir de la librería de React para implementar el *front-end* del sistema; y, asimismo, el microframework de Flask para el desarrollo del *back-end*. El resultado de la implementación del módulo se muestra a partir de las Figura 5 y Figura 6, donde se evidencia la fase de Etiquetado e Interpretación.

Asimismo, debido a que la metodología de OpenUp, utilizada para esta aplicación web, es de carácter incremental y las necesidades de la aplicación completa se ajustan a ella, las tecnologías utilizadas para el despliegue y almacenamiento del módulo de captura y procesamiento de datos son provistas por *Amazon Web Services*. Por tal motivo, el *front-*

end y el servidor de archivos se desplegaron en Amazon S3, el *back-end* en Amazon Lambda y el servidor de base de datos en Amazon RDS.

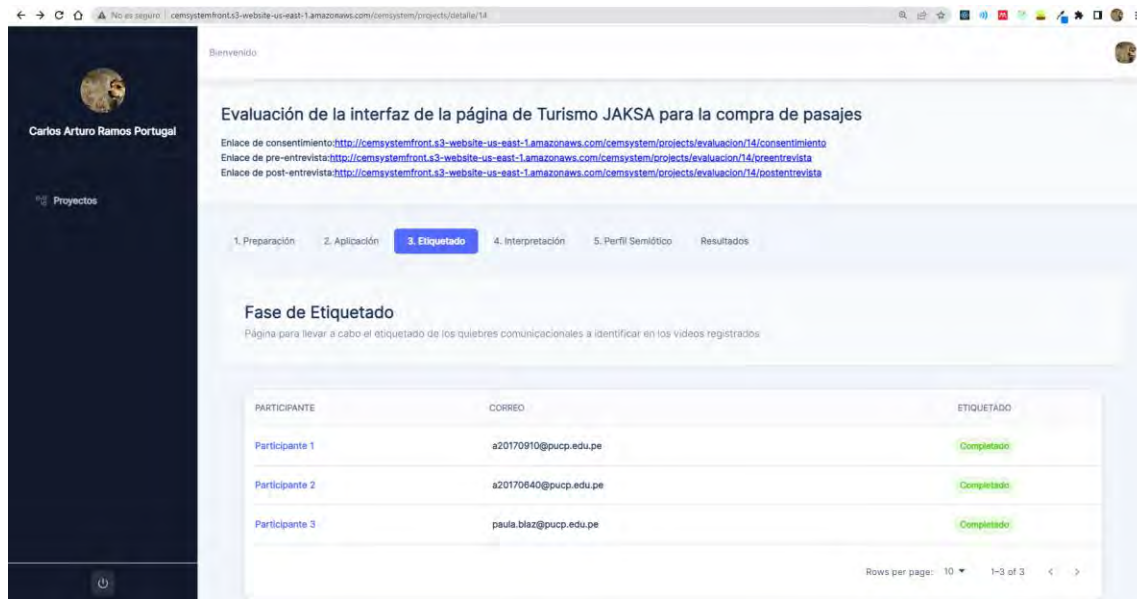


Figura 5. Módulo de captura y procesamiento de datos - Fase de Etiquetado.

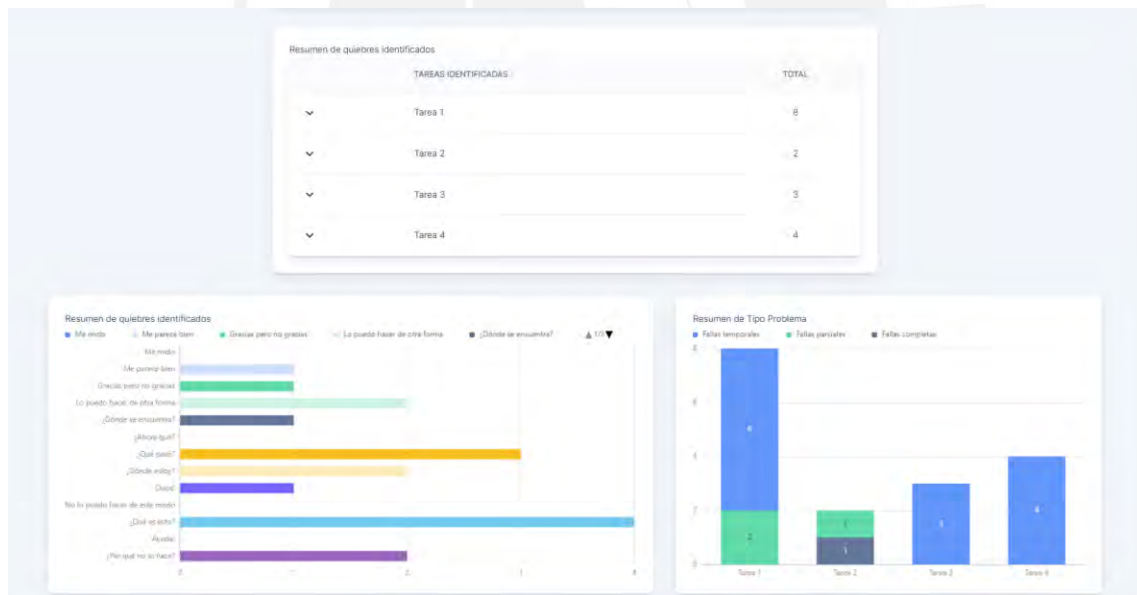


Figura 6. Módulo de captura y procesamiento de datos - Gráficos de fase de Interpretación.

Finalmente, como medio de verificación del módulo desarrollado, se muestra en el Anexo EEE, el código fuente del módulo de captura y procesamiento de datos, con lo cual, se llevaron a cabo la ejecución de pruebas unitarias para su validación funcional. El resultado de la ejecución y descripción de las pruebas se muestra en el Anexo FFF. Tras

la ejecución de las pruebas, como indicador objetivamente verificable, se ejecutan el 100% de las pruebas de manera exitosa.

6.2.5 Resultados de las pruebas de aceptación del módulo de captura y procesamiento de datos

Tras la implementación del módulo de captura y procesamiento de datos, se llevó a cabo un informe con los resultados de las pruebas de aceptación elaboradas, las cuales abarcan las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. Para llevar el desarrollo del informe, se desarrolló en primer lugar un catálogo de pruebas de aceptación en el cual se describen los principales casos a probar de las funcionalidades junto a sus criterios de aceptación. Los casos de prueba desarrollados siguen el formato planteado en el Anexo KK, el cual permite evidenciar la descripción del caso de prueba, sus prerequisites, pasos y el resultado esperado tras su ejecución.

Como medio de verificación, en el Anexo GGG, se muestra el documento asociado al catálogo de pruebas de aceptación del presente módulo junto al resultado obtenido tras su ejecución; y, además, en el Anexo HHH, se muestra la ejecución de las pruebas de aceptación a partir de videos. A modo de resumen, en la tabla mostrada en el Anexo III, se evidencia el cumplimiento al 100% de las pruebas aprobadas. Asimismo, para la validación de las pruebas establecidas, se obtuvo la validación al 100% por parte de un especialista en HCI lo cual se evidencia en el Anexo JJJ, con lo cual se cumple con el indicador objetivamente verificable del presente resultado esperado.

6.3 Discusión

Con la finalidad de lograr el objetivo propuesto en este capítulo, el cual corresponde a la implementación de un módulo de soporte a las fases de captura y procesamiento de datos del método CEM, se desarrollaron los distintos productos de software para

planificar, definir e implementar este módulo; así como también, la actualización de los componentes desarrollados en el Capítulo 5.

Para el primer resultado esperado, se llevó a cabo la definición de la lista de requisitos funcionales y no funcionales del módulo, la cual se basó en las principales necesidades evidenciadas en el User Journey Map mostrado en el Anexo R; y posteriormente, para su validación, fue revisado y aprobado por un especialista en HCI.

Tras la definición de la lista de requisitos funcionales y no funcionales, se llevó a cabo el segundo resultado esperado, en el cual se definió el prototipo del módulo del presente capítulo. Para ello, se desarrollaron prototipos de bajo y alto nivel, donde la arquitectura y composición gráfica de la interfaz estaba basada en el módulo desarrollado del capítulo anterior. A partir de esta interfaz propuesta, se establecieron las pantallas de manera completa para las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico.

Tras validar el prototipo, como tercer resultado esperado, se actualizó la arquitectura establecida para el módulo de preparación y seguimiento, la cual estaba basada en el Modelo 4+1. A partir del resultado, se lograron definir todas las clases y componentes necesarios para el diagrama de clases y componentes respectivamente, los cuales darían soporte a ambos módulos. Asimismo, se definió en el diagrama de despliegue, el servidor de archivos a utilizar el cual sería gestionado por Amazon S3.

Para el cuarto resultado esperado, se desarrolló el módulo de captura y procesamiento de datos, el cual a partir de la metodología de OpenUP utilizada, se agregó como módulo adicional al ya existente, con lo cual se obtuvo una aplicación web que permite ejecutar las cinco fases del método CEM a partir de estos módulos.

Y, por último, para el quinto resultado esperado, se definió un catálogo de pruebas de aceptación, el cual fue ejecutado exitosa y posteriormente validado por un especialista en HCI.

De manera adicional, el desarrollo de la discusión para cada uno de los resultados esperados se encuentra en el Anexo KKK.



Capítulo 7. Validación de aplicativo web desarrollado a partir de un caso de estudio que demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del Método de Evaluación de Comunicabilidad

7.1 Introducción

Este capítulo tiene como finalidad presentar los resultados obtenidos para el cuarto objetivo planteado, el cual, corresponde a la validación del aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del Método de Evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte. El propósito de este objetivo es el de determinar el grado de utilidad de la herramienta desarrollada a partir de la revisión de especialistas en el área de Interacción Humano-Computador (HCI) quienes llevaron a cabo la ejecución de este método.

Por un lado, se definió un caso de estudio para llevar a cabo la ejecución del método CEM, para lo cual, se escogió la interfaz web para la compra de pasajes de la empresa de transporte terrestre Turismo JAKSA. A partir de la interfaz definida, se definieron el objetivo, participantes, preguntas de pre y post evaluación y los escenarios los cuales los participantes llevarían a cabo para interactuar con la interfaz. Tras la validación del caso de estudio propuesto, se llevó a cabo la ejecución del método CEM en la interfaz, para lo cual, diferentes especialistas en HCI, ejecutarían este proceso a partir de la herramienta de soporte implementada. Además, durante la ejecución del caso de estudio y posterior a este, los especialistas ejecutaron las cinco fases propuestas por el método CEM a partir de la herramienta.

Con la finalidad de determinar el nivel de utilidad y contribución de la herramienta desarrollada, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con los especialistas con respecto a su experiencia con la herramienta. Posterior a ello, se llevó a cabo un análisis de las respuestas obtenidas; y finalmente, se construyó un reporte con los resultados

obtenidos tras la ejecución del caso de estudio en donde se describen las percepciones de los especialistas en relación a su interacción con la interfaz.

7.2 Resultados alcanzados

7.2.1 Planificación y diseño del caso de estudio

Para la planificación y diseño del caso de estudio como primer resultado alcanzado, se elaboró el diseño de una evaluación de una interfaz a partir del Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM), para lo cual, especialistas en el área de Interacción Humano-Computador, utilizarían los módulos desarrollados en los Objetivos 2 y 3, con el objetivo de determinar el grado de utilidad de la herramienta de soporte conformada por estos dos módulos. Por tal motivo, en primer lugar, se definió que la interfaz a evaluar sea de carácter transaccional, ya que esto permitiría evidenciar los quiebres comunicacionales que puedan presentarse en la ejecución de pasos definidos que un usuario realizaría al momento de lograr un objetivo por medio de la interfaz presentada. Seguidamente, tras definir el ámbito transaccional de la interfaz a evaluar, se optó por seleccionar una transacción familiar para diferentes usuarios, con lo cual se definió como transacción la compra de pasajes terrestres. Para el caso de estudio, se optó por seleccionar la interfaz web de la empresa de transporte terrestre Turismo JAKSA, debido a que permitía efectuar la compra de un pasaje desde la selección de la fecha de viaje hasta la selección de un asiento y efectuar la compra.

Una vez definido el software para evaluar una transacción de compra de pasajes de bus, se definieron los apartados que establece el método CEM en la fase de Preparación, tales como el objetivo de estudio, participantes, descripción del software, escenarios y tareas a evaluar, preguntas de pre y post entrevista; y, el ambiente de evaluación. Para el ambiente de evaluación; es decir, el espacio donde se llevarían a cabo

las pruebas con los participantes se optó por llevarse de manera remota, esto principalmente debido a la disponibilidad de los especialistas y a las facilidades de grabación de tanto pantalla y rostro de los participantes que permite la herramienta de videoconferencia Zoom. Previo a la consolidación de la información, se llevó a cabo una prueba piloto con un participante, lo cual permitió redefinir las tareas propuestas inicialmente, ya que no se explotaban todas las funcionalidades de la página web de JAKSA.

A partir del objeto de estudio definido, se construyó el caso de estudio que permitiría identificar el grado de utilidad de la herramienta para ejecutar este tipo de pruebas. Por tal motivo, se contactó con tres especialistas en el área de Interacción Humano-Computador (HCI), los cuales poseían diferente grado de conocimiento sobre el método CEM. Para la evaluación de la herramienta, se llevaría a cabo la prueba de comunicabilidad con cada especialista por separado para las fases que comprende el método CEM. Asimismo, se definió que uno de los especialistas ejecutaría solamente la fase de Interpretación y llevaría a cabo una inspección general de la herramienta. Con lo cual, dos especialistas ejecutarían de manera completa las cinco fases del método CEM, mientras que uno ejecutaría la fase de Interpretación, a partir de data precargada, simulando el rol de un evaluador de comunicabilidad que es añadido a un proyecto nuevo.

Para la ejecución del método CEM, en primer lugar, los especialistas ejecutaron la fase de Preparación, con lo cual, utilizarían como insumo la información plasmada en un documento con los datos del proyecto de evaluación de comunicabilidad a la interfaz de Turismo JAKSA. En segundo lugar, para la fase de Aplicación, se llevaron a cabo sesiones remotas con los participantes que interactuarían con la interfaz. Estas sesiones estarían conducidas por el especialista y el presente investigador. En donde, el especialista, sería el encargado de anotar los quiebres comunicacionales utilizando la

herramienta de soporte, mientras que el investigador guiaría al participante en las tareas definidas para el escenario de comunicabilidad. En tercer lugar, tras identificar de manera parcial los quiebres comunicacionales, los especialistas llevarían a cabo la fase de Etiquetado, y con ello las fases de Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico.

A partir de la interacción de los especialistas con la herramienta, a modo de identificar sus experiencias y sensaciones respecto a la aplicación web de soporte, se llevarían a cabo entrevistas semiestructuradas, las cuales se darían de manera independiente con cada especialista.

Tras la definición de los principales componentes que conforma el caso de estudio, se consolidó la información mencionada en un documento el cual serviría de insumo para ejecutar la prueba de comunicabilidad, dicho documento se encuentra en el Anexo LLL y es parte del medio de verificación del presente resultado. Asimismo, con la finalidad de validar el caso de estudio establecido, se presentó el documento a dos especialistas en HCI, con lo cual, se cumplió el indicador objetivamente verificable, ya que ambos otorgaron su aprobación y validación al 100% del caso de estudio establecido, lo cual se evidencia en el Anexo MMM. De igual forma, para la participación de los especialistas en el caso de estudio y las entrevistas semiestructuradas, en el Anexo NNN, se muestran los consentimientos informados firmados por cada uno de ellos.

7.2.2 Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio

Tras llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad de la página web para la compra de pasajes terrestres, se llevaron a cabo las entrevistas semiestructuradas a los especialistas, con la finalidad de conocer el grado de utilidad de la herramienta de soporte desarrollada cuando estos ejecutaron el método CEM a partir de esta. Por tal motivo, en el Anexo OOO, se muestra a detalle el guion de la entrevista semiestructurada; y, además,

en el Anexo PPP, se muestra la transcripción de las respuestas de cada uno de los participantes, lo cual permitió llevar a cabo un análisis sobre sus respuestas. A modo de detallar las principales respuestas y observaciones de los encuestados, se muestran a continuación las principales preguntas:

- A. ¿Cuál fue tu percepción general de la aplicación desarrollada como una herramienta para el soporte del método de evaluación de comunicabilidad?
¿Cumple con su propósito?
- B. ¿Sientes alguna diferencia en el trabajo y concentración dedicados a llevar a cabo este método de comunicabilidad sin el uso de esta herramienta?
- C. ¿Volverías a utilizar esta herramienta para llevar a cabo una prueba de evaluación de comunicabilidad? ¿Por qué?

Asimismo, para referenciar a los especialistas, se menciona que el primer especialista (E1), posee experiencia previa aplicando evaluaciones completas de comunicabilidad en un ámbito profesional; en tanto al segundo especialista (E2), este posee conocimiento y experiencia en la aplicación del Método de Evaluación de Comunicabilidad, pero aplicado de manera parcial; es decir, considerando las cuatro primeras fases del método las cuales son la fase de Preparación, Aplicación, Etiquetado e Interpretación; y, para el tercer especialista (E3), este posee experiencia previa en la ejecución de evaluaciones heurísticas y de usabilidad mas no del método CEM. De manera adicional, el análisis de las respuestas obtenidas para las preguntas relacionadas al uso de los módulos se encuentra en el Anexo QQQ.

En primer lugar, para la pregunta (A), los tres especialistas mencionan que la herramienta cumple su propósito de soporte al método CEM, donde se resalta como principal característica el orden existente al momento de presentar las fases de ejecución

que comprende el método, el cual permite guiar y facilitar, el proceso de evaluación para diferentes equipos de trabajo.

En segundo lugar, para la pregunta (B), los tres especialistas mencionaron que sin el uso de la herramienta existe un mayor esfuerzo en la ejecución del método; es decir, cuando la ejecución se lleva a cabo de manera manual. En donde el E1, resalta que desde la fase de preparación se encuentra una ventaja al poseer la información precargada de los componentes necesarios que definen un proyecto de comunicabilidad; y de manera similar, tanto E1 como E3, al momento de evaluar a los participantes, señalaron que disponer de los escenarios y tareas precargadas al momento de identificar los quiebres comunicacionales quita una carga de trabajo a los evaluadores, lo cual puede traducirse en evitar retrabajo al revisar nuevamente el video para registrar los quiebres. De manera adicional, para el E2, este resalta que el hecho de que estén detallados los pasos descritos de manera clara, permite ahorrar tiempo a los equipos de desarrollo y aplicación, lo cual considera favorable para este tipo de trabajos.

Y, por último, para la pregunta (C), se menciona que los tres especialistas volverían a utilizar la herramienta. De manera específica el Especialista 1, menciona a que esto se debe a que la herramienta le ha permitido tener el acceso a los recursos del proyecto en un mismo sitio; así como también, visualizar el estado de las evaluaciones y el progreso del resto de evaluadores. Por otra parte, el Especialista 2 señala que volvería a utilizar a la herramienta principalmente para enseñar acerca del Método de Evaluación de Comunicabilidad en cursos universitarios relacionados al área de HCI debido a la visualización de los pasos que ofrece la aplicación. De igual modo, el Especialista 3, volvería a utilizar la herramienta debido a que el software cuenta con las fases del método CEM ya integrada y permite obtener resultados de manera rápida.

A partir de estas respuestas, se puede determinar que la aplicación web desarrollada, permite ejecutar el método CEM con menor esfuerzo y mayor eficacia que una ejecución manual, ya que da soporte a sus cinco fases de manera clara y entendible. A partir del soporte de manera integral a las evaluaciones de comunicabilidad que proporciona la herramienta, se puede evaluar la comunicabilidad de las interfaces de manera óptima debido a que permite a los evaluadores concentrarse en ejecutar el etiquetado correctamente, dejando que la aplicación se encargue de la planificación y gestión de los datos del proyecto. Asimismo, se resalta que, para las fases relacionadas a la planificación y seguimiento de participantes, soportadas por el primer módulo, los evaluadores mencionaron que la plataforma facilita recordar las actividades a ejecutar en el proyecto, a partir de la visualización del proceso en la interfaz y de las funcionalidades enfocadas en la gestión de participantes y sus actividades asignadas. Por otro lado, para las fases relacionadas al procesamiento y captura datos, soportadas por el segundo módulo, los evaluadores mencionaron que, para la captura de datos, el hecho de tener precargadas los quiebres facilita el trabajo relacionado a la identificación; y también, sirve como facilitador para equipos no expertos en el método CEM; mientras que, para el procesamiento de datos, la visualización de los quiebres en tablas y gráficas, permite un entendimiento rápido y amigable de los problemas de comunicabilidad en la interfaz estudiada.

Por otro parte, en relación con los problemas de comunicabilidad encontrados en la interfaz web de Jaksa, en el Anexo RRR, se muestra los resultados de la evaluación realizada, detallando los quiebres comunicacionales encontrados por tarea y un reporte de comunicabilidad sobre cada una de las interfaces evaluadas.

Finalmente, para la validación de los resultados obtenidos en tanto a los problemas de comunicabilidad de la interfaz de JAKSA y el grado de utilidad de la herramienta

desarrollada en este proyecto de tesis, en el Anexo TTT, se muestra las actas de validación y aprobación al 100% por parte de dos especialistas en HCI de estos resultados.

7.2.3 Discusión

Con la finalidad de validar la utilidad de la herramienta de soporte al método CEM desarrollada para este proyecto tesis, como parte del primer resultado esperado, se llevó a cabo el diseño de un caso de estudio el cual permita evidenciar el desempeño de la aplicación web desarrollada como herramienta de soporte para evaluadores de comunicabilidad. Por tal motivo, se definió un objeto de estudio para aplicar el método CEM, en donde se escogió una interfaz transaccional para la compra de pasajes terrestres. Asimismo, para validar la herramienta, tres especialistas en HCI llevarían a cabo las cinco fases del método CEM a partir del software desarrollado, con lo cual, se lograría identificar los quiebres comunicacionales; y posteriormente, procesarlos.

Después del diseño del caso de estudio y su validación, para el segundo resultado esperado, se llevó a cabo el análisis de los resultados obtenidos tras la ejecución del caso de estudio, para lo cual, después de la interacción de los especialistas con la herramienta de soporte, se llevaron a cabo entrevistas estructuradas enfocadas en revelar la utilidad del software a partir de la experiencia de los especialistas.

De manera adicional, el desarrollo de la discusión para cada uno de los resultados esperados se encuentra en el Anexo UUU.

Anexo I : Guion de entrevista a especialistas

Presentación:

Buenos días, antes que nada quería para aprovechar para presentarme, soy un estudiante del décimo grado de la carrera de Ingeniería informática en donde me encuentro llevando a cabo mi proyecto de fin de carrera titulado “*Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad*” para lo cual requiero realizar una entrevista con una especialista en HCI con el propósito de conocer un poco más acerca de las actividades que se realizan para la aplicación del Método de Evaluación de Comunicabilidad, el carácter de la entrevista no pretende poner a prueba sus conocimientos; sino, solamente recopilar tus experiencias con el método.

Asimismo, de tener alguna duda, pregunta o inconveniente puedes hacérmelo saber con total confianza.

Por tal motivo, a fin de empezar la entrevista, se iniciará la grabación de la misma la cual tiene fines netamente académicos y solo será utilizada para dicho fin.

Preguntas generales

1. Considerando que el enfoque de esta entrevista es conocer acerca del método de CEM, a partir de las 5 fases principales que establece su autora tales como la preparación de la evaluación, la aplicación de la evaluación, etiquetado, interpretación de la aplicación y finalmente la construcción de perfil semiótico ¿Cuáles fueron las principales fases que has considerado durante sus últimas evaluaciones realizadas y por qué?
2. Respecto a la cantidad de investigadores asociados a un proyecto ¿Cuál es el número de investigadores que suelen llevar a cabo toda la evaluación de CEM? ¿Y por qué considera dicha cantidad?

Preguntas sobre el Método de Evaluación de Comunicabilidad

Fase de Preparación:

3. Con el propósito de conocer las principales actividades, tareas o pasos para llevar a cabo cada una de las fases previamente mencionadas, iré preguntando acerca de las actividades específicas, ya sean secuenciales o en paralelo de cada una de estas fases con la finalidad de reconstruirlo posteriormente en un proceso formalizado. Por tal motivo, empezaremos con la fase de preparación. ¿podría describir cuáles son estas actividades que ha realizado para llevar a cabo la fase de preparación qué aplicó en su última evaluación?
4. ¿Alguna de estos pasos le resultó complicado o extenso? De ser afirmativa la respuesta ¿por qué considera dicho paso? Pasos como seleccionar a los participantes, definir el perfil del participante, llevar a cabo pruebas previas, llevar a cabo el etiquetado.
5. ¿Se utilizó alguna aplicación de software para llevar a cabo alguna de las actividades descritas? De ser afirmativa la respuesta, ¿por qué escogió dicha aplicación / cuáles son las facilidades que le ofrecía la aplicación? Por ejemplo, el formato de consentimiento de la evaluación, el perfil del usuario, los guiones de entrevista con los usuarios.

Preguntas específicas de fase de Preparación:

6. ¿De qué forma se almacena la información relacionada a los usuarios, por ejemplo, consentimientos de evaluación, el perfil del usuario, los guiones de entrevista?
7. ¿De qué forma se coordinan las fechas para llevar a cabo el proyecto? ¿Se utiliza alguna aplicación para ello?
8. ¿En qué circunstancias se realiza una prueba piloto?

Fase de Aplicación:

Ahora, una vez que ya se definió toda la etapa preparativa, pasaremos a la fase de la aplicación, en donde nuevamente se pregunta

9. ¿Qué pasos suelen realizarse de aplicación y en qué orden suele aplicarse?
10. ¿Se utilizó alguna aplicación de software para llevar a cabo alguna de las actividades descritas? De ser afirmativa la respuesta, ¿por qué escogió dicha aplicación / cuáles son las facilidades que le ofrecía la aplicación?
11. ¿Cuánto tiempo suele demorar esta fase?
12. ¿Qué tan relevante considera realizar una entrevista previa o posterior a la evaluación?
13. ¿Se lleva a cabo un inventario de los instrumentos a implementar durante la evaluación? ¿De ser así dónde es registrada dicha información?
14. Al momento de llevarse a cabo la evaluación, el evaluador que se encarga de observar las reacciones y actitudes de los usuarios ¿En dónde suele redactar dichas observaciones y por qué?
15. ¿En dónde suelen registrarse las grabaciones de los usuarios? ¿y posteriormente, cómo es accedido? ¿Suelen encontrarse dificultades?

Fase de Etiquetado:

Una vez con ya el material audiovisual de las pruebas, pasamos a la etapa del etiquetado, para ello se pregunta lo siguiente:

16. ¿Qué pasos suelen realizarse de etiquetado?
17. ¿Se utilizó alguna aplicación de software para llevar a cabo alguna de las actividades descritas? De ser afirmativa la respuesta, ¿por qué escogió dicha aplicación / cuáles son las facilidades que le ofrecía la aplicación?
18. ¿Cuánto tiempo suele demorar esta fase?

Preguntas específicas de la fase de etiquetado:

19. ¿Cómo se lleva a cabo la clasificación de los quiebres comunicacionales? ¿Se utiliza alguna aplicación para ello?

20. ¿Encuentra alguna dificultad al realizar dicha actividad de la forma actual?

Fase de Interpretación:

Al terminar con el etiquetado, procedemos a la etapa de la interpretación de los resultados, por tal motivo quería preguntar nuevamente

21. ¿Cuáles son los pasos para procesar la información producto de la clasificación de los quiebres comunicacionales? ¿Se utiliza alguna aplicación para ello?

22. ¿Cuál es la información más relevante a la hora de identificar los problemas relacionados a comunicabilidad?

Fase de Perfil Semiótico:

Finalmente, con la finalidad de reconstruir el perfil semiótico, pasamos a la etapa de perfil semiótico

23. ¿Cuáles son los pasos realizados para poder llevar a cabo la fase de construcción de perfil semiótico que aplicó en sus últimas evaluaciones?

24. Dentro de las fases previamente descritas, ¿cuál de todas ellas resulta más complicada o laboriosa de llevar a cabo y por qué lo considera así?

25. ¿Se encontraron problemas para llevar a cabo actividades de coordinación, como, por ejemplo, determinar las fechas en la que las que se realizarían las evaluaciones con los participantes?

26. De manera general, a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo se gestionó la información generada producto de la aplicación de este método? Por ejemplo: Los consentimientos de los participantes, las grabaciones realizadas, el etiquetado. ¿Se utilizó algún repositorio compartido? ¿De ser así qué herramienta fue utilizada?

- a. ¿Se presentaron dificultades al registrar y acceder a esta información?
27. ¿Qué tipos de herramientas se utilizan para poder explotar la información obtenida a partir de la categorización de los quiebres comunicacionales? ¿Encuentra dificultades al tratar de explotar dicha información?

Respecto a una página web:

28. ¿Cuál es su opinión respecto a un posible sistema web que de soporte a la evaluación de comunicabilidad comprendiendo las cinco fases previamente mencionadas?
29. ¿Cuáles son las características mínimas que esperaría de un sistema como tal?



Anexo J : Consentimiento informado de entrevistas

A continuación, se anexan los consentimientos informados aprobados por ambos especialistas.

Especialista 1:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de un proyecto de fin de carrera conducida por *Carlos Arturo Ramos Portugal*, estudiante de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorado por los docentes, el Dr. Freddy Paz Espinoza y el Mag. Arturo Moquillaza Vizarreta. El proyecto de fin de carrera, denominado "*Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad*", tiene como propósito desarrollar un aplicativo web que apoye a investigadores a llevar a cabo las fases que comprende el método de evaluación de comunicabilidad de manera estructurada y entendible.

Se le ha contactado a usted en calidad de especialista en el área de Interacción Humano-Computador. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema relacionado al proceso que involucra llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad, lo que tomará aproximadamente entre 20 y 30 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por la investigadora en su computadora personal por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente ella y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Yo, [REDACTED], doy mi consentimiento para participar en el estudio y autoriza que mi información se utilice en este.

Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera [marcar una de las siguientes opciones]:

☒	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
☐	Confidencial , es decir, que en la tesis <u>no</u> se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y la tesis utilizará un código de identificación o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

[REDACTED]	[REDACTED]	17/08/03
Nombre completo de la participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[Firma]	17/08/03
Nombre del investigador responsable	Firma	Fecha

Especialista 2:

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimado participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de un proyecto de fin de carrera conducida por *Carlos Arturo Ramos Portugal*, estudiante de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorado por los docentes, el Dr. Freddy Paz Espinoza y el Mag. Arturo Moquillaza Vizarreta. El proyecto de fin de carrera, denominado *"Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"*, tiene como propósito desarrollar un aplicativo web que apoye a investigadores a llevar a cabo las fases que comprende el método de evaluación de comunicabilidad de manera estructurada y entendible.

Se le ha contactado a usted en calidad de especialista en el área de Interacción Humano-Computador. Si usted accede a participar en esta entrevista, se le solicitará responder diversas preguntas sobre el tema relacionado al proceso que involucra llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad, lo que tomará aproximadamente entre 30 y 40 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por la investigadora en su computadora personal por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente ella y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Yo, [REDACTED], doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este.

Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

☒	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
☐	Confidencial , es decir, que en la tesis <u>no</u> se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y la tesis utilizará un código de identificación pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

[REDACTED]	[REDACTED]	18/08/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[REDACTED]	18/08/2022
Nombre del investigador responsable	Firma	Fecha

Anexo K: Informe de entrevistas realizadas a especialistas en HCI

En el presente anexo, se detalla el informe de las entrevistas realizadas a dos especialistas en Interacción Humano Computador (HCI) respecto a la forma en que estos han llevado a cabo evaluaciones de comunicabilidad.

Respecto a la experiencia relacionada a la aplicación del método CEM de los especialistas, se evidencia cierta diferencia debido a la especialización de ambos. En primer lugar, se menciona que la Especialista 1 detalla la aplicación de una evaluación de comunicabilidad sobre una interfaz de un cajero ATM, en este caso, se consideran las 5 fases del método porque se enfoca a realizar específicamente esta prueba. Mientras que, el Especialista 2, menciona su experiencia utilizando este método, pero desde un enfoque en el que método es utilizado como una herramienta adicional para llevar a cabo pruebas de usabilidad, donde se toman algunos conceptos de la evaluación de comunicabilidad.

En tanto a la primera especialista, detalla los pasos a seguir en las cinco fases del método de comunicabilidad donde se toman en cuenta los pasos y objetos a tener en consideración para realizar estas pruebas. Por otro lado, el segundo especialista, toma solamente el concepto de quiebres comunicacionales que se detalla en la fase de etiquetado y lo utiliza para identificar problemas de comunicabilidad y con ello corregir problemas que finalmente afectan la usabilidad del producto. En ambos casos, se resalta que la etapa de preparación y aplicación son aplicadas con flexibilidad, debido a que esto debe responder a la necesidad y contexto del estudio que se realizará. Además, al momento de señalar cuáles son las fases más importantes para la aplicación de este método, la primera especialista señaló que estas serían las tres últimas fases correspondientes al Etiquetado, Interpretación y Perfil Semiótico; mientras que el segundo especialista resaltó a la etapa de Preparación e Interpretación. A partir de esto, se

evidencia que ambos resaltan la importancia de identificar correctamente los quiebres comunicacionales, a partir de las etapas de Etiquetado e Interpretación.

Asimismo, se evidencio que, a nivel de herramientas durante la fase de Aplicación, no existe alguna preferencia respecto a un software para llevar a cabo las grabaciones de los participantes, pero se resalta que, para llevar a cabo el registro de estas grabaciones, el repositorio donde se almacena la información dependerá de las restricciones que tenga el estudio realizado. Por ejemplo, en el caso de la especialista, comentó que el equipo de investigación optó por Google Drive debido a la facilidad de uso y almacenamiento, mientras que el segundo especialista, hubiera preferido optar por el mismo repositorio; sin embargo, debido a normas externas, debía almacenar los videos en servidores autogestionados por la universidad en donde se dirigía las evaluaciones. Por tal motivo, se resalta que, al momento de escoger un repositorio de información, se optará por aquellas soluciones que posean accesibilidad y disponibilidad.

Finalmente, se resalta que ambos especialistas estarían interesados en una aplicación web que de soporte a este método de evaluación de comunicabilidad, en donde esta herramienta pueda orientar brindando los pasos necesarios a nuevos investigadores para identificar problemas relacionados a comunicabilidad. En tanto a las características que debería tener esta herramienta, los dos especialistas resaltaron que debería ser flexible respecto a las actividades que se realizan. En el caso de la especialista, esta mencionó que debería ser adaptable en las fases de Preparación y Aplicación. Mientras, que el segundo especialista resaltó que debía ser flexible con la finalidad de brindar información pertinente a las necesidades de los equipos de trabajo.

A fin de evidenciar las respuestas de ambos especialistas, se adjuntan los enlaces a las entrevistas realizadas:

Especialista 1:

<https://docs.google.com/document/d/1HPxnGtJx8yQ-9xIcdtQYyaiLVoGIg6zo/edit?usp=sharing&ouid=113189817690851750937&rtpof=true&sd=true>

Especialista 2:

https://docs.google.com/document/d/1tPP-pXsfV8AqFzy9gAqivolz_UfzR3Ty/edit?usp=sharing&ouid=113189817690851750937&rtpof=true&sd=true



Anexo L : Cuadro comparativo de actividades realizadas por especialistas

Tabla L 1. Cuadro comparativo de actividades realizadas por especialistas

Fase	Actividades	Esp 1.	Esp 2.
Preparación	Definir pregunta de investigación	X	X
	Definir artefacto computacional	X	X
	Inspeccionar informalmente el artefacto definido	X	
	Selección de usuarios	X	X
	Definir perfil de usuario	X	X
	Definir número de participantes	X	X
	Elaboración de escenario de prueba	X	X
	Elaboración de entrevista previa a la evaluación	X	
	Elaboración de entrevista posterior a la evaluación	X	X
	Elaboración de formulario de consentimiento	X	X
	Definición de hardware y software necesario.	X	X
	Prueba piloto		
	Verificar ajustes		
Aplicación	Firma de consentimiento	X	X
	Realizar entrevista previa a la evaluación		
	Explicación del objetivo de la prueba	X	X
	Aplicación del test	X	X
	Entrevistas posteriores a la evaluación	X	X
Etiquetado	Etiquetado	X	
	Revisión de notas		X
Interpretación	Frecuencia y contexto de ocurrencia de cada tipo	X	
	Existencia de secuencias o patrones	X	
	Nivel de problemas señalados		
	Problemas de comunicabilidad detectados	X	X
	Comparar CEM con otros métodos		
Perfil semiótico	Definición de perfil semiótico	X	

Anexo M : Cuadro comparativo de las diferentes actividades realizadas en la literatura para llevar a cabo el método CEM

A continuación, se anexa el cuadro comparativo de las actividades que las fuentes seleccionadas aplican en cada una de las cinco fases propuestas por el método CEM, donde cada estudio está representado por la letra E. Por tal motivo, se marcó con una ‘X’, la actividad que ha realizado el estudio.



	Realizar entrevista previa a la evaluación		X	X		X				X	X		X	X	X		X	X	X	
	Explicación de objetivo de la prueba		X			X	X				X			X			X			
	Descripción de las tareas por parte del evaluador		X		X		X				X						X	X	X	
	Demostración de las funcionalidades de la aplicación		X		X						X	X		X					X	
	Sesión de aprendizaje para el usuario											X	X							
	Aplicación de test	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Entrevistas posteriores a la evaluación		X	X	X				X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
Etiquetado	Etiquetado	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Revisión de notas										X				X					X
Interpretación	Frecuencia y contexto de ocurrencia de cada tipo	X	X					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Existencia de secuencias o patrones	X	X									X	X				X	X		X
	Nivel de problemas señalados																			X
	Problemas de comunicabilidad detectados	X	X	X		X			X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X
	Comparar CEM con otros métodos			X		X				X						X	X	X		X
Perfil semiótico	Definición de perfil semiótico	X	X	X				X		X	X						X	X	X	X

Anexo N: Número de fuentes reportadas por actividad

Tabla N 1. Número de fuentes reportadas por actividad

Fase	Actividad	Número de fuentes que reportaron la actividad	Porcentaje respecto al total
Preparación	Definir pregunta de investigación	14	74%
	Definir artefacto computacional	16	84%
	Inspeccionar informalmente el artefacto definido	8	42%
	Selección de usuarios	11	58%
	Definir perfil de usuario	12	63%
	Definir número de participantes	9	47%
	Elaboración de escenario de prueba	19	100%
	Elaboración de entrevista previa a la evaluación	12	63%
	Elaboración de entrevista posterior a la evaluación	15	79%
	Elaboración de formulario de consentimiento	19	100%
	Definición de hardware y software necesario.	7	37%
	Prueba piloto	7	37%
	Verificar ajustes	7	37%
Aplicación	Firma de consentimiento	18	95%
	Realizar entrevista previa a la evaluación	11	58%
	Explicación del objetivo de la prueba	6	32%
	Descripción de las tareas por parte del evaluador	7	37%
	Demostración de las funcionalidades de la aplicación	6	32%
	Sesión de aprendizaje para el usuario	2	11%
	Aplicación de test	18	95%
	Entrevistas posteriores a la evaluación	15	79%
Etiquetado	Etiquetado	18	95%
	Revisión de notas	3	16%
Interpretación	Frecuencia y contexto de ocurrencia de cada tipo	15	79%
	Existencia de secuencias o patrones	7	37%
	Nivel de problemas señalados	1	5%
	Problemas de comunicabilidad detectados	15	79%
	Comparar CEM con otros métodos	7	37%
Perfil semiótico	Definición de perfil semiótico	10	53%

Anexo O: Diagrama de subproceso para las fases del CEM

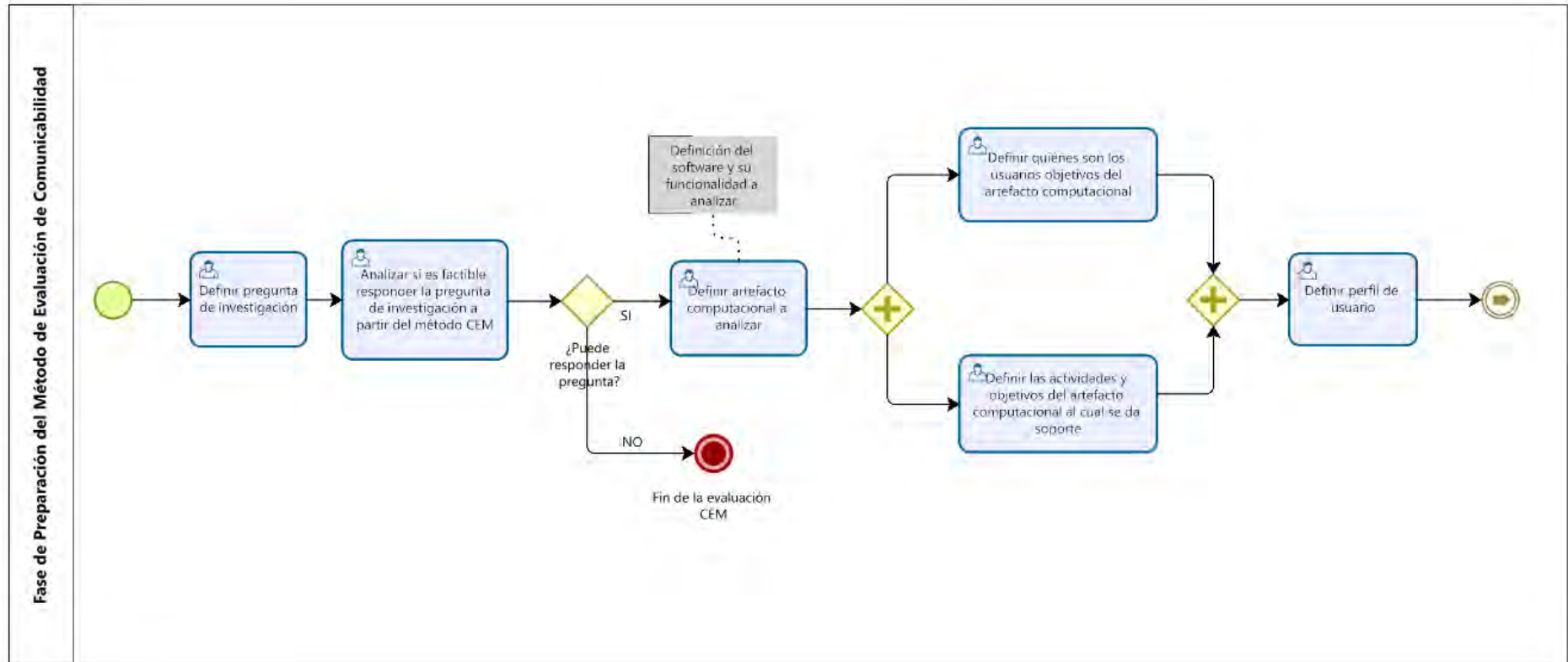


Figura O 1. Diagrama de subproceso de la fase de Preparación parte inicial

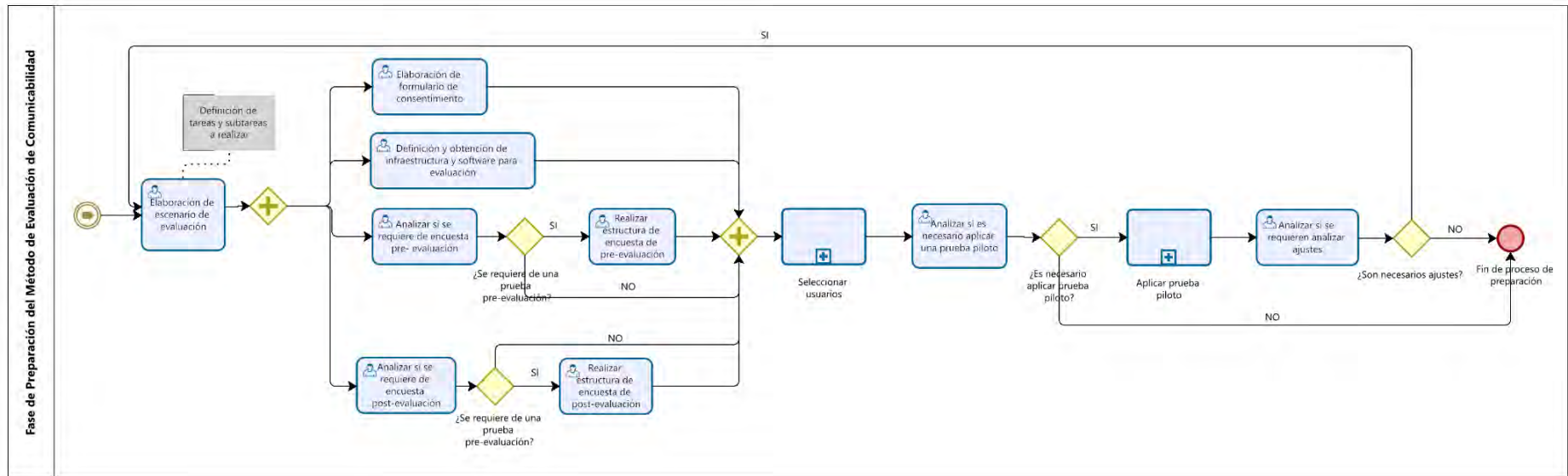


Figura O 2. Diagrama de subproceso de la fase de Preparación parte final

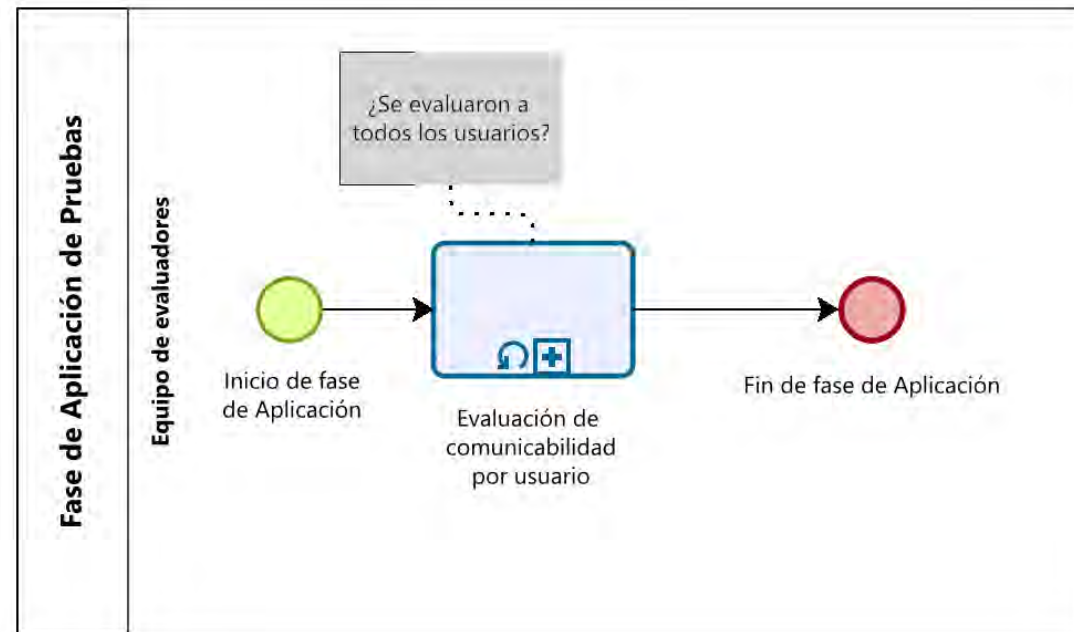


Figura O 3. Diagrama de subproceso de la fase de Aplicación

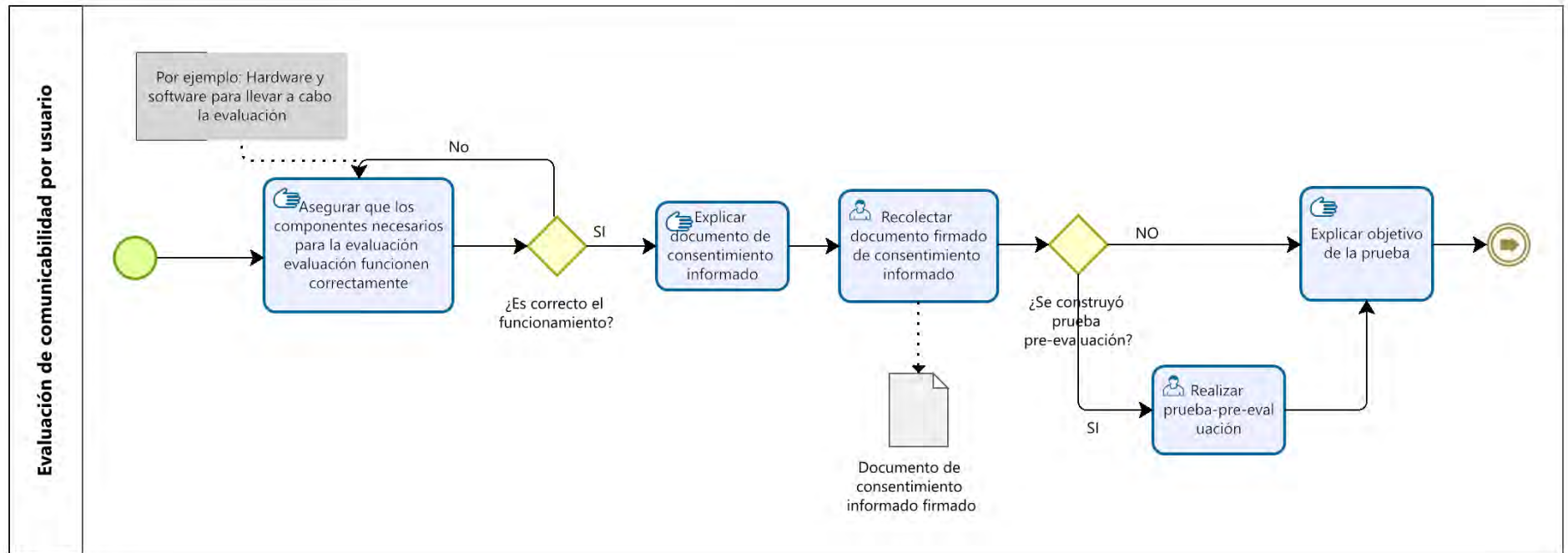


Figura O 4. Diagrama de subproceso de la fase de Aplicación por usuario parte inicial

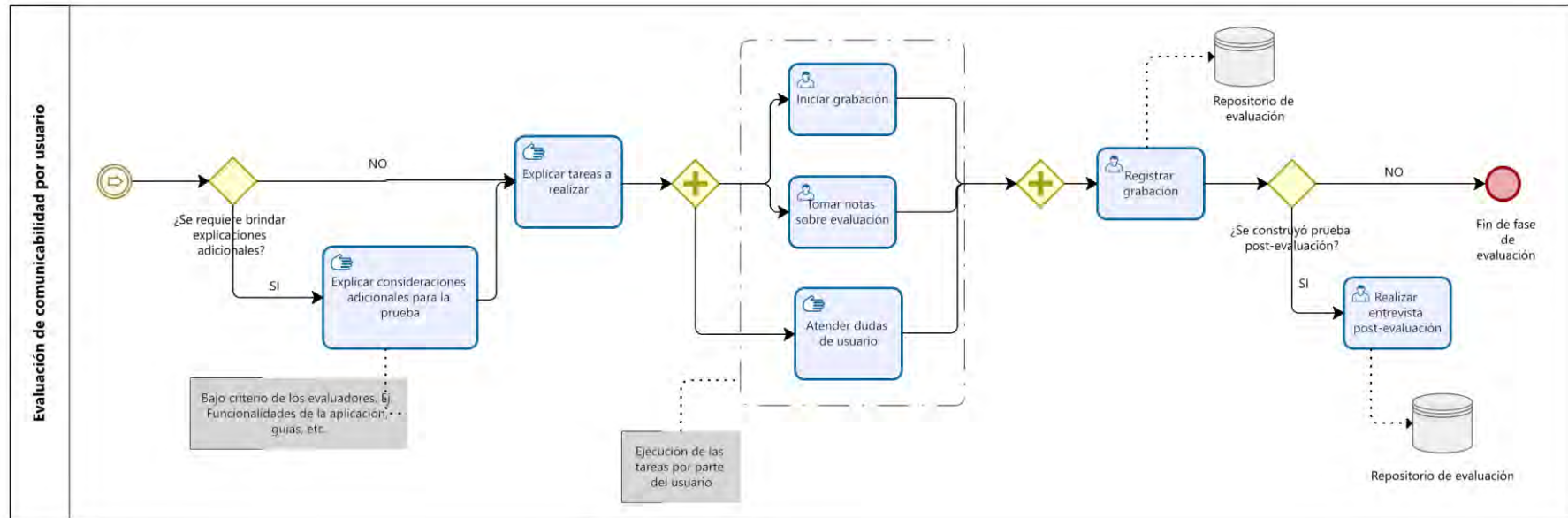


Figura O 5. Diagrama de subproceso de la fase de Aplicación por usuario parte final

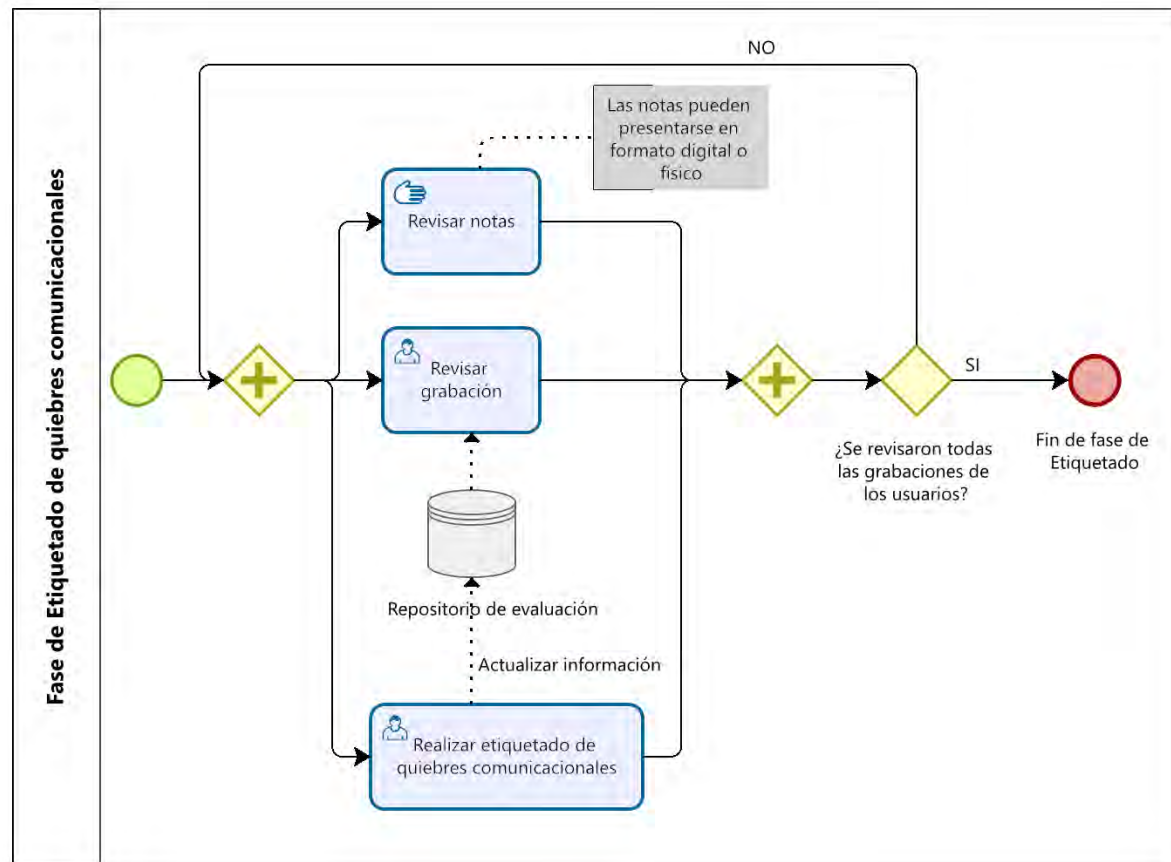


Figura O 6. Diagramas de subproceso de la fase de Etiquetado

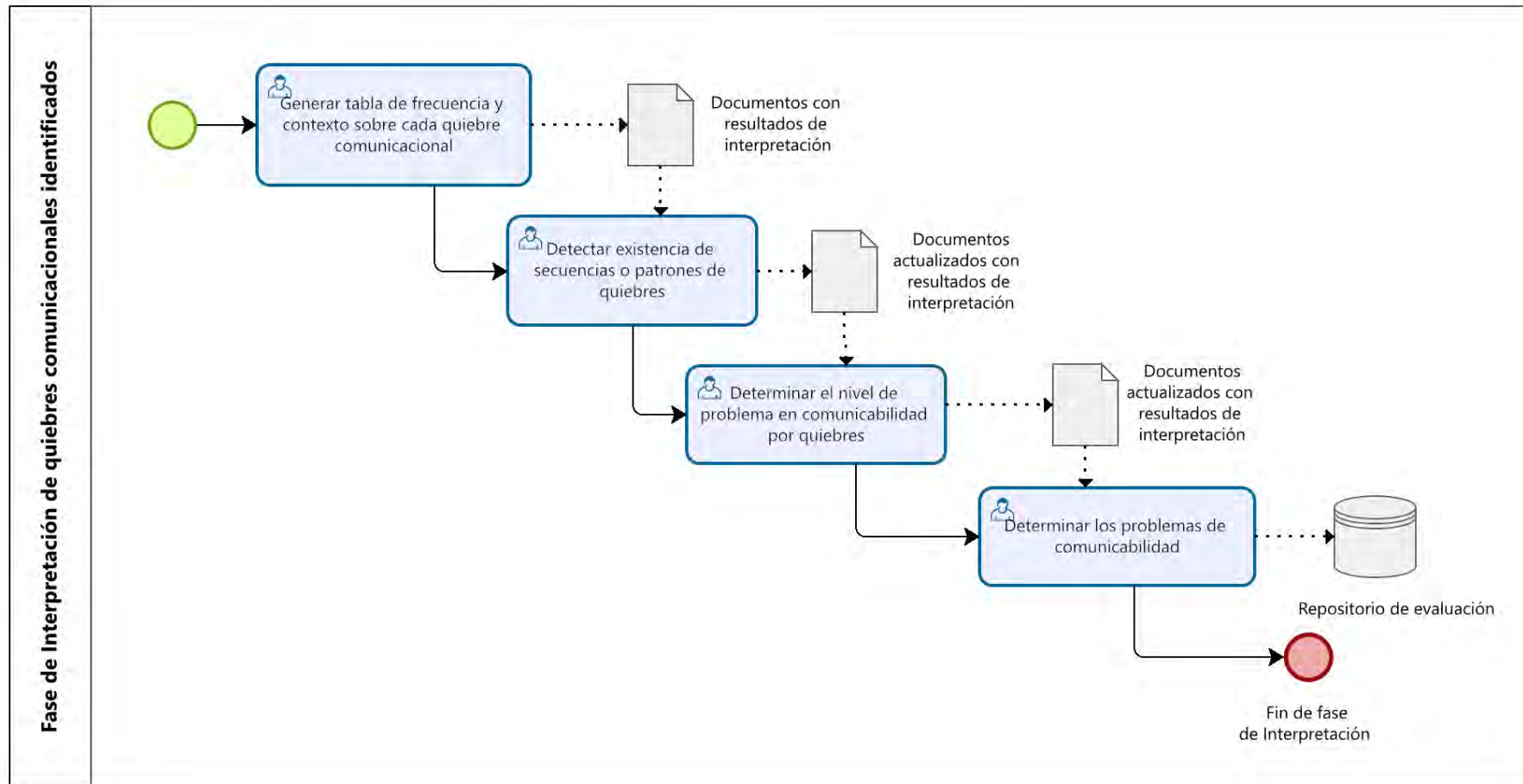


Figura O 7. Diagrama de subproceso de fase de Interpretación

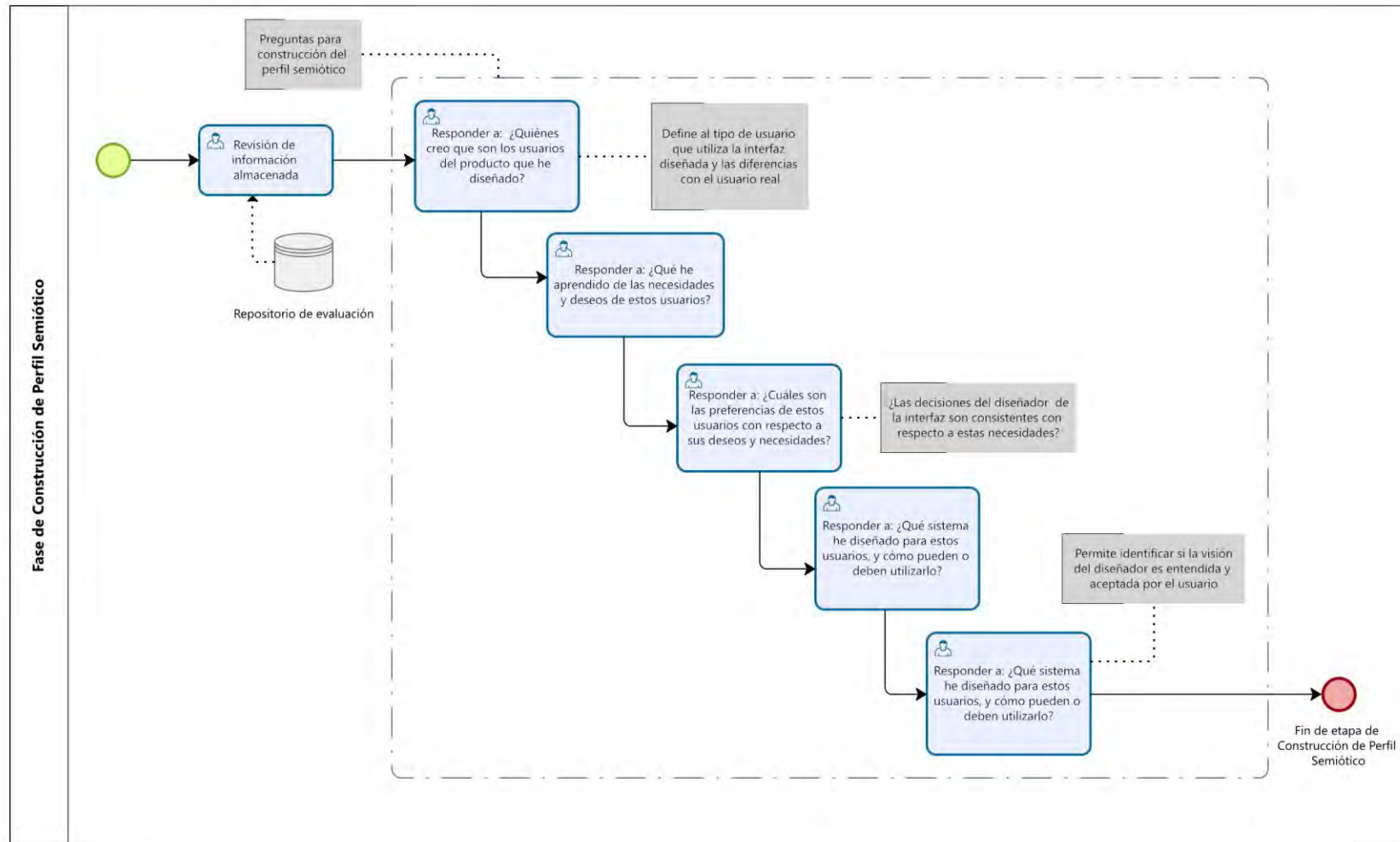


Figura O 8. Diagrama de subproceso de Construcción de Perfil Semiótico

Anexo P : Acta de validación al 100% del diagrama BPMN del método CEM

Para la validación del diagrama BPMN, se presentan las validaciones por parte de dos especialistas en el área de Interacción Humano computador, por tal motivo, se anexan las validaciones correspondientes. Asimismo, se menciona que las observaciones dadas han sido aplicadas sobre el diagrama BPMN.

Especialista 1:

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED] muestro mi conformidad con el resultado esperado 1.3. Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM, el cual forma parte del objetivo 1, "O1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) en base a la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas" .

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el proceso necesario para llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	26/08/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		26 /08/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Especialista 2:

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 1.3. Modelado del proceso para llevar a cabo el método CEM, el cual forma parte del objetivo 1, "O1. Modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad (CEM) en base a la literatura y criterios de especialistas detallando las actividades requeridas en cada una de sus etapas".

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el proceso necesario para llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad.

Observaciones.

Doc. 1.VG

- Sugiero adicionar más contexto en el nombre de los procesos generales: Preparación, ¿De qué? Aplica para todo el resto de los procesos. El etiquetado de "Perfil Semiótico" es incorrecto. El nombre de un proceso debe ser acompañado por un verbo en infinitivo.

- ¿El rol (lane) con nombre "equipo de evaluadores" es único? ¿No participan otros roles dentro del proceso? Si revisamos el diag. 3.2, esta parte se vuelve inconsistente. Una visión general (nivel 1) de BPMN no requiere especificar roles.

[REDACTED]	[REDACTED]	26/08/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		26/08/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Anexo Q: Desarrollo de discusión para el modelado del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Con el objetivo de modelar el Método de Evaluación de Comunicabilidad CEM, se definieron tres resultados esperados enfocados en la recopilación de datos y desarrollo de la ejecución del método CEM. En primer lugar, el primer resultado alcanzado fue el desarrollo de un informe de las entrevistas realizadas a dos especialistas en el área de Interacción Humano Computador, para lo cual, se utilizó una estructura de guion de entrevista semiestructurada y posteriormente, tras realizarse las grabaciones, se plasmaron las respuestas a las preguntas planteadas en un informe y un cuadro comparativo con las actividades realizadas por los especialistas. A partir de esta información, se buscaba conocer la experiencia detallada de evaluadores respecto a la ejecución de evaluaciones de comunicabilidad, lo cual, serviría para complementar la información obtenida a partir del segundo resultado alcanzado.

Para el segundo resultado alcanzado, se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura para conocer acerca de las actividades que diferentes evaluadores habían ejecutado para evaluar la comunicabilidad de interfaces. Por lo cual, la pregunta de investigación utilizada para seleccionar las fuentes fue “*¿Existen metodologías, métodos, protocolos o procesos de trabajo para llevar a cabo el método de evaluación de comunicabilidad y cómo se aplican?*”. Producto de ello, se seleccionaron 19 fuentes académicas; lo cual, a partir de la herramienta de cuadro comparativo, se contrastó las diferentes actividades que los artículos reportaban.

Como tercer resultado esperado, tras haber obtenido información respecto a las actividades que habían realizado dos especialistas en HCI y las reportadas por las 19 fuentes académicas, se construyó un diagrama BPMN el cual tiene el propósito de uniformizar y detallar los pasos necesarios para llevar a cabo el método CEM.

A modo de interpretar los resultados alcanzados, se elaboró una tabla con la frecuencia de actividades mencionadas por los especialistas y estudios escogidos la cual se muestra en la Tabla Q 1.

Tabla Q 1. Número de fuentes y entrevistados que reportaron la actividad

Fase	Actividad	Número de fuentes que reportaron la actividad	Porcentaje
Preparación	Definir pregunta de investigación	16	76%
	Definir artefacto computacional	18	86%
	Inspeccionar informalmente el artefacto definido	9	43%
	Selección de usuarios	14	67%
	Definir perfil de usuario	11	52%
	Definir número de participantes	13	62%
	Elaboración de escenario de prueba	21	100%
	Elaboración de entrevista previa a la evaluación	13	62%
	Elaboración de entrevista posterior a la evaluación	16	76%
	Elaboración de formulario de consentimiento	21	100%
	Definición de hardware y software necesario.	9	43%
	Prueba piloto	7	33%
	Verificar ajustes	7	33%
Aplicación	Firma de consentimiento	20	95%
	Realizar entrevista previa a la evaluación	11	52%
	Explicación del objetivo de la prueba	8	38%
	Descripción de las tareas por parte del evaluador	7	33%
	Demostración de las funcionalidades de la aplicación	6	29%
	Sesión de aprendizaje para el usuario	2	10%
	Aplicación de test	20	95%
	Entrevistas posteriores a la evaluación	16	76%
Etiquetado	Etiquetado	20	95%
	Revisión de notas	4	19%
Interpretación	Frecuencia y contexto de ocurrencia de cada tipo	16	76%
	Existencia de secuencias o patrones	8	38%
	Nivel de problemas señalados	1	5%
	Problemas de comunicabilidad detectados	17	81%
	Comparar CEM con otros métodos	7	33%
Perfil semiótico	Definición de perfil semiótico	11	52%

A partir de ella, se observa que para la etapa de Preparación no existe un consenso en las actividades a realizar, ya que se muestra que solamente 4 actividades de las 13

reportadas han sido realizadas por más del 80% de los especialistas; es decir, no existen muchas actividades que se realicen con mayor frecuencia. Esto se explica, a partir de la opinión de los especialistas entrevistados, a partir del informe en el Anexo K, donde mencionan que las actividades realizadas en la etapa de preparación son variables debido a que los contextos de evaluación suelen ser diferentes entre sí. Sin embargo, ambos reportaron también, la ejecución de actividades esenciales para el desarrollo de esta fase. Por lo que, si bien se evidencia una variedad de actividades a realizar sin un consenso establecido, se reporta que las actividades con mayor frecuencia de ejecución permiten el desarrollo de esta fase, y que, las actividades adicionales a estas sirven de complemento para el contexto específico de la evaluación a realizar. A modo de ejemplo, se menciona que solamente 7 evaluadores han reportado la aplicación de una prueba piloto, lo cual, según el Especialista 2, una prueba piloto es necesaria de realizar en un contexto en el cual el propósito de la interfaz a evaluar, trate con un perfil de usuario con características especiales. A modo de ejemplo, se resalta en el estudio realizado por Schefer y Martinez (Schefer & Martinez Zaina, 2016), en el cual se buscaba evaluar la comunicabilidad de las interfaces móviles de Facebook, se llevó a cabo una prueba piloto debido a que el público objetivo de la investigación, estaba enfocado en personas con discapacidad auditiva; por lo cual, a partir de la prueba de evaluación se buscaba visualizar las posibles dificultades al ejecutar la prueba y evitar percances durante la fase de aplicación con los usuarios objetivo.

Por otro lado, para la fase de Aplicación, esta puede ser dividida en cuatro actividades de alto nivel, las cuales son: la firma de consentimiento informado, las entrevistas previas a la evaluación, la explicación de la evaluación, la aplicación de la prueba y las entrevistas posteriores a la evaluación. Las cuales se discutirán a continuación:

- Se resalta que la firma de consentimiento informado está presente en el 95% de los artículos considerados, los cuales corresponden a casos de estudio en donde se ha aplicado el método, por lo cual se considera una actividad obligatoria para cualquier tipo de evaluación con usuarios.
- Por otro lado, se menciona que las entrevistas preevaluación son realizadas en un 52% de los artículos considerados, lo cual según el Especialista 2, este tipo de evaluación se llevará a cabo cuando el público objetivo que utilizará la aplicación a analizar es variado y no posee un perfil técnico. Mientras que, las entrevistas postevaluación se realizan en un 71% entre los artículos seleccionados y las entrevistas realizadas; por lo cual, se resalta su utilidad para resolver las dudas que surgieron entre los evaluadores durante la evaluación de la prueba.
- Asimismo, para la explicación de la evaluación, se resalta que se presentan diferentes actividades complementarias a esta, como por ejemplo, la demostración de funcionalidades de la aplicación a utilizar, brindar una sesión de aprendizaje y describir las tareas a detalle; en este caso, no existe un consenso de actividades a realizar en común, puesto que ninguna de estas es realizada por más del 40% de los artículos y especialistas consultados; por lo cual, se determina que su aplicación es situacional, acorde al contexto de la evaluación. A modo de ejemplo, se resalta, en el estudio realizado por Segura (Segura et al., 2013), la demostración dada por parte de los evaluadores a los usuarios sobre el uso de la aplicación a evaluar; asimismo, se les invita a llevar a cabo una sesión de aprendizaje del software. Esto se debe a que la aplicación a evaluar era una herramienta para la creación de interfaces y el flujo de trabajo para llevar a cabo

diferentes actividades es nuevo para los usuarios. Por lo cual, debido al contexto de las características de la evaluación, se llevó a cabo esta explicación previa de la aplicación; en contraste con, estudios que se llevan a cabo sobre aplicaciones populares tales como Facebook, donde solamente es necesario explicar las tareas a realizar.

- Finalmente, para la aplicación de la prueba, esta se lleva a cabo en todos los estudios a partir de las condiciones y características que cada evaluador haya definido, dentro de ellas, se resaltan características como la aplicación del protocolo de pensamiento en voz alta cuando los usuarios realizan las tareas asignadas o la consideración de un tiempo límite para resolver estas tareas.

De igual manera, para la fase de Etiquetado, se obtuvo que todos los artículos académicos han aplicado esta fase para la actividad relacionada al etiquetado de los quiebres comunicacionales a partir de las grabaciones realizadas en la fase de Aplicación. Sin embargo, el Especialista 2 mencionó que no llevaba a cabo esta actividad, debido a que utilizaba las pruebas de comunicabilidad como una herramienta de soporte al proceso de evaluación heurística, esto enfocado en el usuario. Por tal motivo, se evidencia que, para la definición formal del proceso para llevar a cabo el Método de Evaluación de Comunicabilidad, es necesario incluir la actividad de etiquetado de quiebres comunicacionales; y, al mismo tiempo, se resalta la relevancia que tiene el método como herramienta de soporte a pruebas de evaluación heurística. Asimismo, se resalta que la actividad de revisión de notas solo es reportada por el 19% de artículos y especialistas, lo cual indica que esta actividad es complementaria para el posterior etiquetado, ya que según la Especialista 1, cuando se realiza el etiquetado de los quiebres comunicacionales junto al equipo de especialistas, se lleva a cabo la revisión de las grabaciones lo cual muestra

las reacciones de los usuarios los cuales si es que no hubieran sido anotados, no hubiera afectado al estudio ya que se identificó en la reproducción del video.

Para la fase de Interpretación, se resalta que las actividades que han sido más reportadas son la elaboración de cuadros que evidencia la frecuencia y contexto de la ocurrencia de quiebres comunicacionales y a partir de ello, identificar los problemas de comunicabilidad de la interfaz. A partir de esta información, se concluye que el nivel de análisis reportado se fundamenta principalmente en la contabilización de los quiebres; por lo cual, a partir de las dos actividades menos reportados, se podría mejorar el resultado de la fase de Interpretación, ya que, se analiza los patrones con los que ocurren los quiebres en comunicación y se añade define el nivel de problema asociado a la frecuencia y secuencia de quiebres.

Para la fase de construcción de Perfil Semiótico, se muestra que solamente el 52% de artículos y especialistas llevó la definición del perfil semiótico. A partir de esta actividad, se puede describir el mensaje comunicacional del diseñador al usuario final de la interfaz que este construyó; y evidencia si este mensaje se adecua al usuario real de la aplicación. Por tal motivo, esto señala que los artículos suelen enfocarse en la identificación de los quiebres comunicacionales, dejando de lado esta fase que permite al diseñador evidenciar si su diseño fue el adecuado para el usuario; es decir, no se brinda una retroalimentación adecuada sobre las decisiones que el diseñador tomó para construir la interfaz a utilizar.

A partir de la interpretación de los resultados, se destaca la importancia del diagrama BPMN del método CEM, ya que permite brindar detalladamente los pasos y pautas necesarias que los evaluadores deben considerar al momento de evaluar la comunicabilidad de una interfaz teniendo en cuenta las actividades particulares del contexto de la prueba. Al mismo, el modelado del proceso, resalta actividades enfocadas

a la interpretación de quiebres comunicacionales, lo cual permite generar análisis más profundos sobre el nivel de comunicabilidad en las interfaces y sirve como retroalimentación a los diseñadores de estas.

A partir de los resultados descritos y analizados, se obtuvo el modelo BPMN del Método de Evaluación de Comunicabilidad, el cual está dividido en cinco subprocesos correspondientes a las fases establecidas, lo cual es consistente con la literatura revisada ya que esta considera como base estas cinco fases propuestas por su autora de Souza. Asimismo, considerando las dos primeras fases relacionadas a la preparación del método CEM y la aplicación de la prueba definida; esta puede ser generalizada para la aplicación de cualquier tipo de prueba que busque identificar problemas en comunicabilidad o heurísticas en interfaces, ya que establece las pautas básicas para generar el insumo de información para luego realizar diferentes tipos de evaluaciones; como, por ejemplo, evaluaciones heurísticas.

Finalmente, se menciona que, como alcances y limitaciones para el presente objetivo, se consideraron solamente las pruebas relacionadas a casos de estudio donde se haya aplicado el Método de Evaluación de Comunicabilidad junto con la descripción general de las fases descritas por su autora de Souza. Asimismo, se llevaron a cabo entrevistas con dos especialistas en el área de HCI, los cuales validaron el desarrollo del modelo establecido.

Anexo R: User Journey Map de un evaluador de comunicabilidad

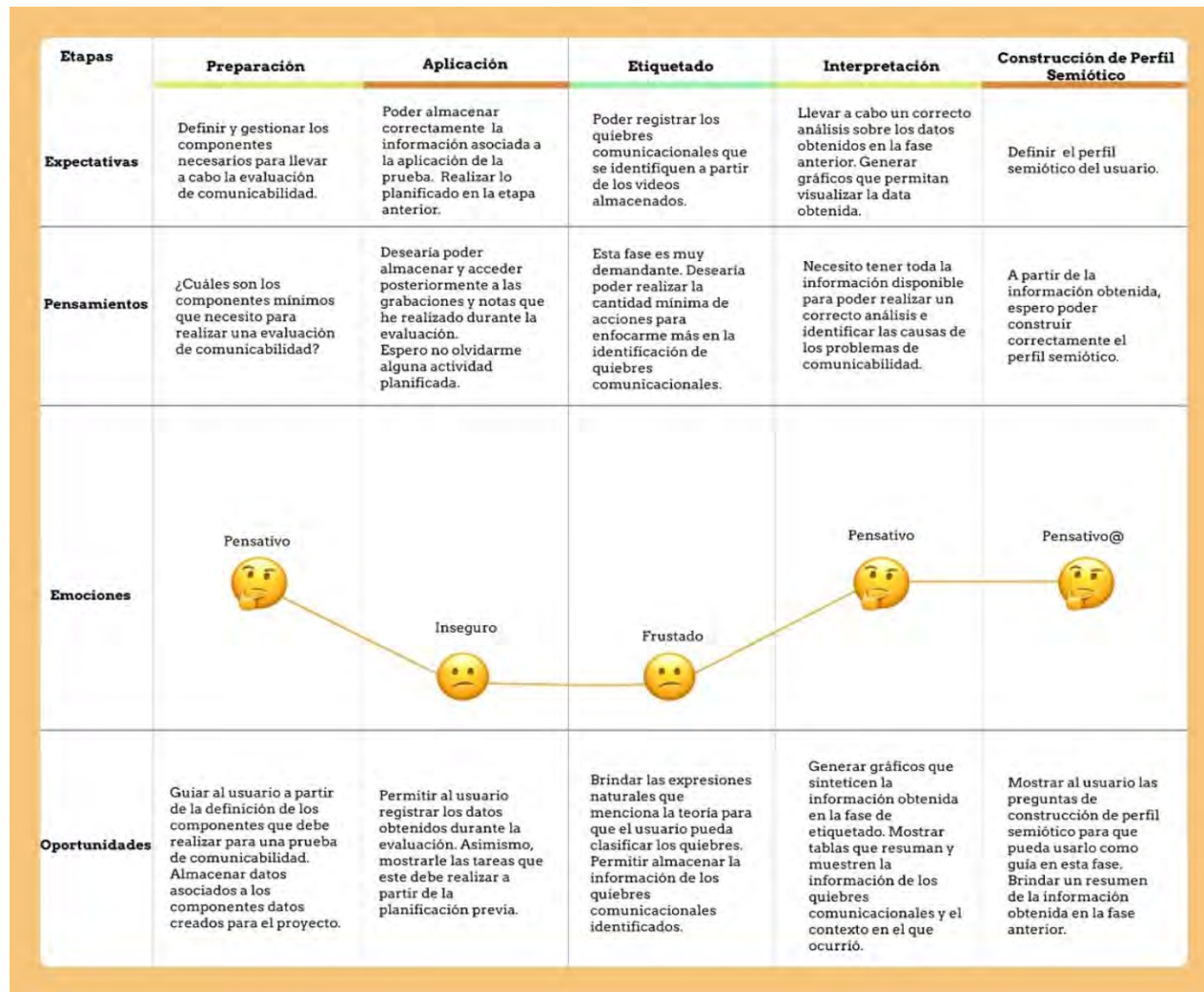


Figura R 1. User Journey Map de evaluador de comunicabilidad

Anexo S : Historias de usuario del módulo de planificación y seguimiento de información del método CEM

Tabla S 1. Historias de usuario del módulo de planificación y seguimiento

Título	Como un...	Quiero poder...	Para...	Criterios de Aceptación	Fase
Equipo de trabajo	Evaluator	Definir los datos asociados al equipo de trabajo que llevará a cabo la evaluación de comunicabilidad	Crear los perfiles correspondientes a los miembros que llevarán a cabo la evaluación y poder dar seguimiento a las actividades que han sido realizadas.	- Agregar un nuevo usuario al equipo de trabajo - Listar al equipo de trabajo - Otorgar roles y tareas a cada uno de los miembros del equipo	Preparación
Datos de evaluación de comunicabilidad	Evaluator	Definir el objeto de estudio y propósito de la evaluación CEM a realizar	Visualizar el propósito y cuál es el software sobre el cual se aplicará la evaluación de comunicabilidad	- Crear y editar una pregunta de investigación - Registro datos del software y sus funcionalidades a analizar	Preparación
Perfil de participantes	Evaluator	Gestionar la información asociada al perfil del participante de la evaluación de comunicabilidad	Definir el perfil del participante que será necesario para la evaluación de comunicabilidad	- Crear y actualizar perfiles de participante para la evaluación	Preparación
Tareas y sub tareas	Evaluator	Gestionar el escenario de la evaluación a realizar	Visualizar las tareas y sub tareas que el usuario realizará para la evaluación de comunicabilidad. Asimismo, definir bajo qué condiciones se llevará a cabo los escenarios de prueba.	- Crear escenarios, tareas y sub tareas - Actualizar los escenarios, tareas y sub tareas - Listar escenarios - Asignar escenarios a los usuarios	Preparación
Entrevistas pre y post evaluación	Evaluator	Gestionar las entrevistas previas y posteriores a la evaluación de comunicabilidad	Definir las preguntas o material que serán necesarias para estas entrevistas y obtener información relevante para la evaluación	- Crear y editar entrevistas - Definir o adjuntar componentes adicionales a las entrevistas - Permitir que los participantes puedan resolver estas entrevistas	Preparación
Componentes necesarios para evaluación	Evaluator	Gestionar los componentes necesarios para la evaluación del método CEM	Acceder y llevar a cabo la aplicación del método CEM	- Crear y registrar el consentimiento informado previo a la aplicación de la prueba - Registrar y visualizar la infraestructura necesaria para llevar a cabo la prueba de comunicabilidad - Registrar el software necesario para llevar a cabo la prueba de comunicabilidad. - Visualizar la información relacionada al consentimiento y software	Preparación
Programar evaluaciones	Evaluator	Gestión de sesiones de evaluación con usuarios	Organizar y definir las sesiones en donde se ejecutará la evaluación de comunicabilidad con los participantes	- Crear y definir una sesión de evaluación para uno o varios participantes	Preparación

Anexo T : Lista de requisitos funcionales y no funcionales para el módulo de planificación y seguimiento del proceso CEM

Tabla T 1. Lista de requisitos funcionales para el módulo de planificación y seguimiento

Categoría	ID	Actor	Funcionalidades - El sistema permitirá...
Sesión	RPS01	Evaluador	Ingresar al sistema a partir de un correo Gmail.
Características del Proyecto	RPS02	Evaluador	Gestionar proyectos de evaluación de comunicabilidad (CEM). Los campos a registrar son: El título del proyecto, objeto de estudio y propósito del proyecto
	RPS03	Evaluador	Gestionar miembros de un equipo relacionado a un proyecto de trabajo.
	RPS04	Evaluador	Definir la herramienta de software a analizar, sus funcionalidades y usuarios objetivos
Evalúadores	RPS05	Evaluador	Gestionar perfiles de equipo. Se definen los perfiles de: líder, evaluador y observador.
Escenario de prueba	RPS06	Evaluador	Gestionar los escenarios para la evaluación de usuarios. Los campos a registrar son: nombre del escenario, descripción del escenario.
	RPS07	Evaluador	Gestionar las tareas asociadas de manera opcional a los escenarios definidos. Los campos a registrar son: nombre, descripción.
Componentes de la prueba	RPS08	Evaluador	Gestionar los componentes de hardware necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre de hardware y descripción.
	RPS09	Evaluador	Gestionar los componentes de software necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre de hardware y descripción.
Pre-post evaluación	RPS10	Evaluador	Gestionar cuestionarios de preevaluación. Los campos a registrar son: nombre, descripción, preguntas.
	RPS11	Evaluador	Gestionar cuestionarios postevaluación. Los campos a registrar son: nombre, descripción, preguntas.
	RPS12	Evaluador	Notificar por correo el cumplimiento de cuestionarios.
Prueba de consentimiento	RPS13	Evaluador	Gestionar pruebas de consentimiento. Los campos a registrar son: título y descripción.
Participantes	RPS14	Evaluador	Gestionar los participantes de la prueba. El campo a registrar es el correo del participante
	RPS15	Evaluador	Gestionar los perfiles de participantes necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre, descripción
	RPS16	Participante	Permitir que los participantes puedan acceder a los cuestionarios del sistema a partir de su correo Gmail.
	RPS17	Participante	Permitir que el usuario pueda completar cuestionarios preevaluación
	RPS18	Participante	Permitir que el usuario pueda completar cuestionarios postevaluación
	RPS19	Participante	Permitir que los usuarios puedan aceptar el consentimiento informado
Evaluaciones	RPS20	Evaluador	Gestionar la sesión de evaluación que realizará el usuario. Los campos a registrar son: fecha, modalidad.

Fuente: Elaboración propia

Tabla T 2. Lista de requisitos funcionales para el módulo de planificación y seguimiento

ID	Funcionalidades - El sistema debe	Exigible o Descable
RNF01	Utilizar como librería de front-end React en lenguaje de programación JavaScript	E
RNF02	Utilizar como <i>framework</i> de back-end Flask	E
RNF03	Utilizar servicios de infraestructura en la nube de AWS	E
RNF04	Utilizar como base de datos MySQL	E

Fuente: Elaboración Propia



Anexo U: Acta de validación al 100% del catálogo de requisitos del módulo de planificación y seguimiento de información del método CEM

Acta de validación de resultado del proyecto "*Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad*"

Yo, [REDACTED] muestro mi conformidad con el resultado esperado 2.1. Lista de requisitos del módulo de planificación y seguimiento, el cual forma parte del objetivo 2, "O2. *Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento de las etapas del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información.*"

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detallan la lista de requisitos para el módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	01/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		01/09/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo V: Wireframe de fase de Preparación y Aplicación del módulo de planificación y seguimiento

Figura V 1. Wireframe de fase de Preparación

Acta de consentimiento Pre-entrevista Grabación de la prueba Post-entrevista

1 2 3 4

Resumen de Aplicación

Participantes evaluados: 2/3

Enviar notificación de consentimiento informado Enviar notificación de consentimiento Enviar notificación de consentimiento

Participante	Correo	Consentimiento informado	Preentrevista	Grabación	Postentrevista	Acciones
Participante 1	l.torres@pucc.edu.pe	Aceptado	Completado	Atendida	Completado	Acciones
Participante 2	a20170840@pucc.edu.pe	Rechazado	Completado	Atendida	Completado	Acciones
Participante 3	renzo.zedermana@pucc.edu.pe	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Acciones

Figura V 2. Wireframe de fase de Aplicación

Anexo W : Mockups del módulo de planificación y seguimiento de información del método CEM

Con la finalidad de llevar a cabo el desarrollo de la interfaz del módulo de planificación y seguimiento, se desarrolló el mockup de estas pantallas.

Inicio de sesión:

A partir de la pantalla de inicio de sesión, el evaluador logra ingresar al sistema. Esto se realiza a partir del correo y contraseña que este haya registrado. O sino también, a partir de su correo Gmail.



Figura W 1. Pantalla de inicio de sesión

Sección de proyectos:

A partir de la sección de proyectos, el evaluador podrá visualizar y buscar los proyectos de comunicabilidad que ha desarrollado. Asimismo, tendrá la opción de crear un nuevo proyecto.

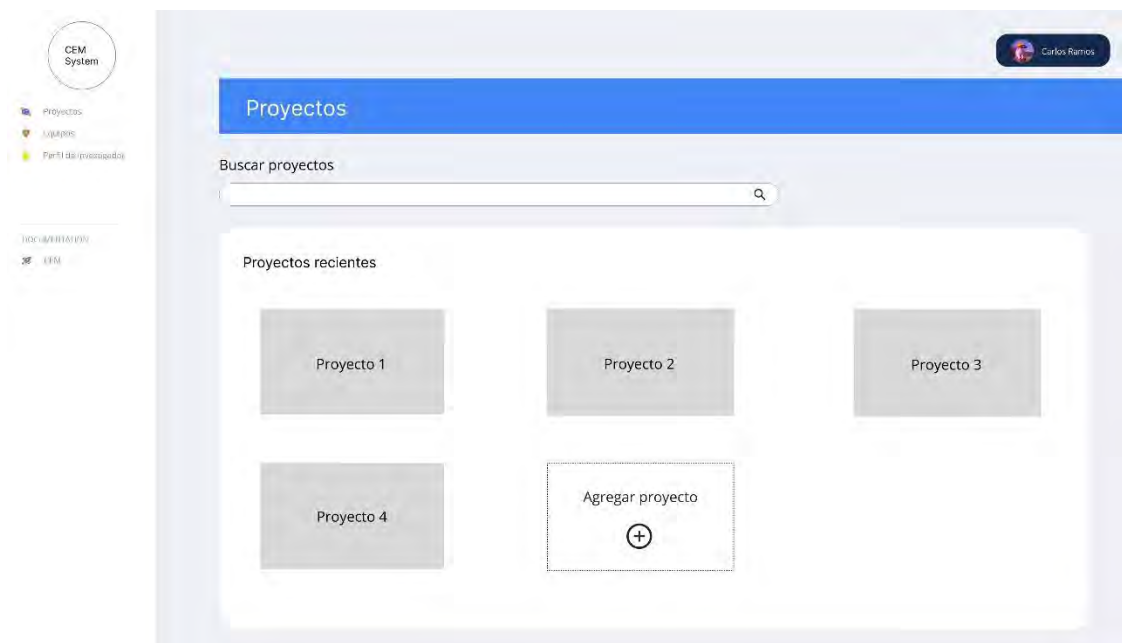


Figura W 2. Pantalla de vista de proyectos

Sección de nuevo proyecto:

A partir de esta sección, el evaluador define el título del proyecto el cual realizará, el objeto de estudio y el propósito del proyecto.

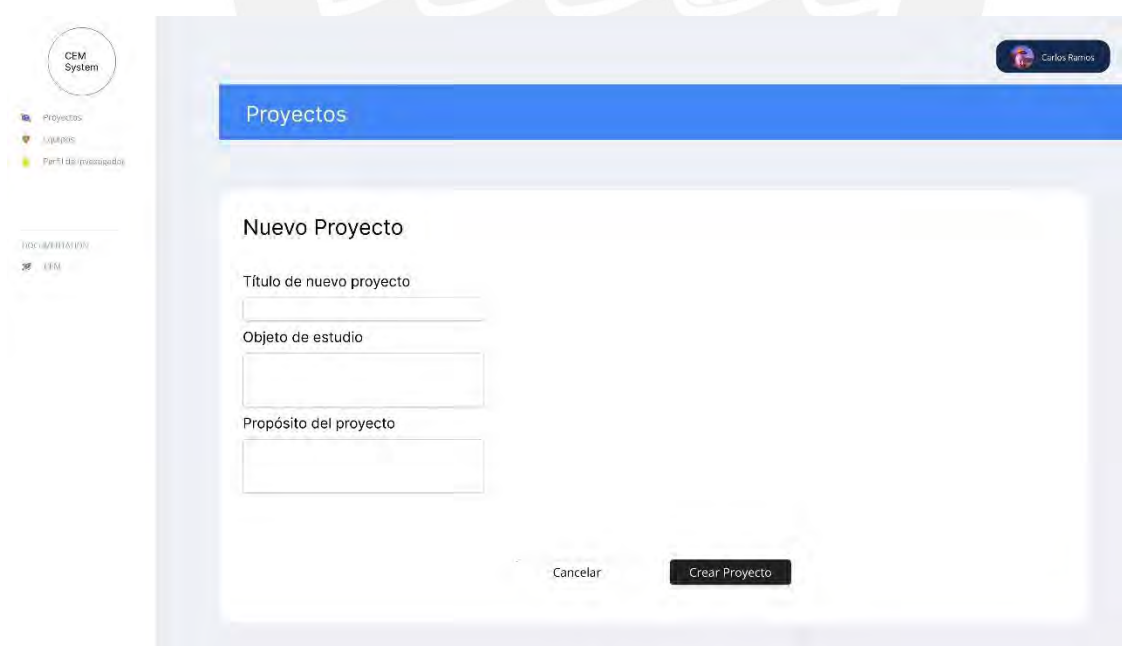


Figura W 3. Pantalla de creación de nuevo proyecto

Sección de preparación para la evaluación de comunicabilidad:

Una vez el evaluador haya creado el proyecto sobre el cual se desarrollará la evaluación de comunicabilidad, este visualizará la sección correspondiente a la fase de preparación, en donde se definen los apartados asociados a los datos del proyecto, equipo, escenarios de prueba, construcción de preevaluación, consdtrucción de post-evaluación, consentimiento informado, componentes para la prueba, participantes y sesiones.

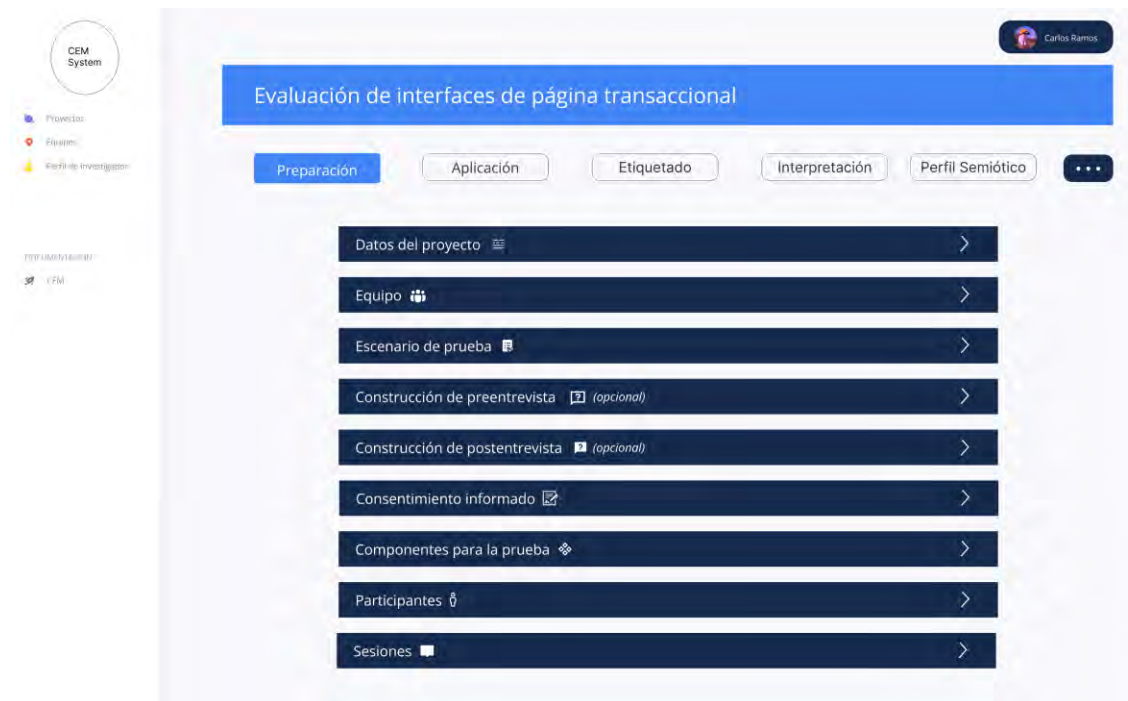


Figura W 4. Pantalla de vista general de fase de Preparación

Sección de aplicación de evaluación de comunicabilidad:

A partir de esta sección, se visualiza de manera general la lista de participantes que forman parte de la evaluación de comunicabilidad, en donde se visualiza el estado de las actas de consentimiento, preentrevista y postentrevista que estos hayan realizado.

Evaluación de interfaces de página transaccional

Preparación **Aplicación** Etiquetado Interpretación Perfil Semiótico

Acta de consentimiento 1 Preentrevista (opcional) 2 Grabación de la prueba 3 Postentrevista (opcional) 4

Resumen de Aplicación

Participantes evaluados: 2/3

☒ Enviar notificación para consentimiento informado ☒ Enviar notificación de preentrevista ☐ Enviar notificación de postentrevista

Participante	Correo	Acta de consentimiento	Preentrevista	Grabación	Postentrevista	
☐ Participante 1	l.torres@pucp.edu.pe	Acusado	Completado	Completado	Completado	Enviar notificación para...
☐ Participante 2	a20170640@pucp.edu.pe	Rechazado				Enviar notificación para...
☐ Participante 3	renzo.bedniana@pucp.edu.pe	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Enviar notificación para...

Enviar notificación para:
☒ Consentimiento informado
☒ Preentrevista
☐ Postentrevista

Figura W 5. Pantalla de vista general de fase de Aplicación

Apartado de Datos del proyecto:

En este apartado, se define los datos relacionados al proyecto. Asimismo, se define el software o interfaz a la cual se aplicará la evaluación de comunicabilidad.

Datos del proyecto

Título del proyecto

Objetivo de estudio

Software a estudiar

Nombre

Descripción

Figura W 6. Pantalla de sección de datos del proyecto

Apartado de miembros de equipo:

En este apartado, se define los miembros que conforman el equipo para llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad. Para ello se ingresa el correo del evaluador. Asimismo, se asigna el rol de los evaluadores, los cuales se definen como el líder del proyecto, evaluador y observador.

Miembros	Rol
Juan Rosales Kam	Lider
Fabio Lopez Garcia	Evaluador
Rodrigo Oropeza	Pendiente

Ingresar correo Enviar Invitación

Figura W 7. Pantalla de sección de miembros de equipo

Apartado de escenarios de prueba:

En este apartado, se define los escenarios de prueba sobre los cuales el participante será evaluador, para ello, opcionalmente, se pueden definir las tareas a realizar en cada uno de los escenarios de manera específica.

Figura W 8. Pantalla de sección de definición de escenarios de prueba

Apartado de preevaluación:

En este apartado, se define las preguntas asociadas a la preevaluación, la cual permite al evaluador conocer el perfil del participante. A partir de esto, el evaluador podrá enviar un enlace al participante para que conteste las preguntas que ha definido en esta sección.

Figura W 9. Pantalla de sección de construcción de preevaluación

Apartado de postevaluación:

En este apartado, se define las preguntas asociadas a la postevaluación, la cual permite al evaluador aclarar las dudas asociadas a la ejecución de las tareas. En ella se

definen las preguntas y pantallas asociadas a los momentos de la evaluación que el evaluador necesite aclarar.

Figura W 10. Pantalla de sección de construcción de postevaluación

Apartado de consentimiento informado:

En este apartado, se define la estructura del consentimiento que el participante debe aceptar con la finalidad de llevar a cabo los escenarios establecidos previamente.

Figura W 11. Pantalla de sección de construcción de consentimiento informado.

Apartado de componentes para la prueba:

En este apartado, se define los componentes de hardware y software que serán necesarios para llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad. Se define el nombre, descripción y estado del componente, es decir si se cuenta con el artefacto definido.

Componentes para la prueba

Hardware

Nombre	Descripción	Estado
		Disponible

+ Agregar hardware

Software

Nombre	Descripción	Estado
		Disponible

+ Agregar software

Figura W 12. Pantalla de sección de componentes para prueba.

Apartado de participantes:

En este apartado, se define el perfil de los participantes que formarán parte de la evaluación de comunicabilidad. Asimismo, permite de agregar los participantes que llevarán a cabo las pruebas, para ello, se identificará a los participantes a partir de su correo electrónico.

Participantes

Perfil de participantes (opcional)

Nombre de perfil	Descripción
Estudiante	

+ Agregar perfil

Participantes

Participante	Correo	Perfil de participante (opcional)
☐ Participante 1	l.torresd@pucp.edu.pe	Estudiante
☐ Participante 2	a20170640@pucp.edu.pe	Escoger perfil
☐ Participante 3		

+ Agregar participantes

Figura W 13. Pantalla de sección de participantes.

Apartado de sesiones:

En este apartado, se definen las sesiones en las cuales se aplicará las pruebas definidas en el apartado de escenarios. En ellas se describe, la fecha y hora en la que se realizarán, la modalidad y el enlace o ubicación.

Sesión	Fecha y hora	Modalidad	Enlace o Ubicación
Sesión 1	03/05/2023 18:05	Presencial	Salón de evaluación
Sesión 2	04/05/2023 18:05	Remoto	https://pucp.zoom.us/j/93155089041
Sesión 3	dd/mm/aaaa hh:mm	Escoger modalidad	enlace.com

Figura W 14. Pantalla de sección para sesiones.

Sección de Aplicación para la evaluación del participante:

En esta sección, se muestra los resultados asociados al consentimiento informado, preentrevista y postentrevista. Asimismo, se muestran las secciones asociadas a la aplicación de la evaluación, en donde se registran las grabaciones y notas asociadas a los quiebres comunicacionales identificados.

Evaluación de interfaces de página transaccional

Preparación **Aplicación** Etiquetado Interpretación Perfil Semiótico

Acta de consentimiento Preentrevista (opcional) Grabación de la prueba Postentrevista (opcional)

1 2 3 4

Resumen de Aplicación

Participantes evaluados: 2/3

☒ Enviar notificación para consentimiento informado ☒ Enviar notificación de preentrevista ☒ Enviar notificación de postentrevista

Participante	Correo	Acta de consentimiento	Preentrevista	Grabación	Postentrevista
☐ Participante 1	l.torres@pucp.edu.pe	Completado	Completado	Completado	Completado
☐ Participante 2	a20170640@pucp.edu.pe	Rechazado	Pendiente	Pendiente	Pendiente
☐ Participante 3	renzo.bedniana@pucp.edu.pe	Pendiente	Pendiente	Pendiente	Pendiente

Enviar notificación para:
☒ Consentimiento informado
☒ Preentrevista
☒ Postentrevista

Figura W 15. Pantalla de fase de Aplicación.

Evaluación de interfaces de página transaccional

Aplicación / Participante 1

Participante 1

Correo: Completado

Acta de consentimiento: Completado

Pre-entrevista: Completado

Post-entrevista: Completado

Resultados Preentrevista

Pregunta 1
Respuesta:

Pregunta 2
Respuesta:

Resultados Posentrevista

Pregunta 1
Respuesta:

Pantallas asociadas

Sesión 1

Fecha: Modalidad: Entorno o Ubicación:

Estado de Hardware:

Estado de Software:

Tareas

Observación 1

Nota 1: (Observación 1)
Nota 2: (Observación 2)
Nota 3: (Observación 3)

NOTAS

Nº	Fecha	Observación	Observación
1	15/05/2024	Observación 1	Observación 1
2	15/05/2024	Observación 2	Observación 2

Grabaciones:

Pantalla 1 Pantalla 2

Figura W 16. Pantalla de participante para fase de Aplicación y Etiquetado.

Aplicación de preevaluación:

En esta sección, se muestran las pantallas asociadas a la ejecución de la preevaluación por parte del participante. En la primera pantalla, se ingresa el correo del participante, para luego, este pueda responder las preguntas definidas; y, finalmente, enviar el formulario resuelto.



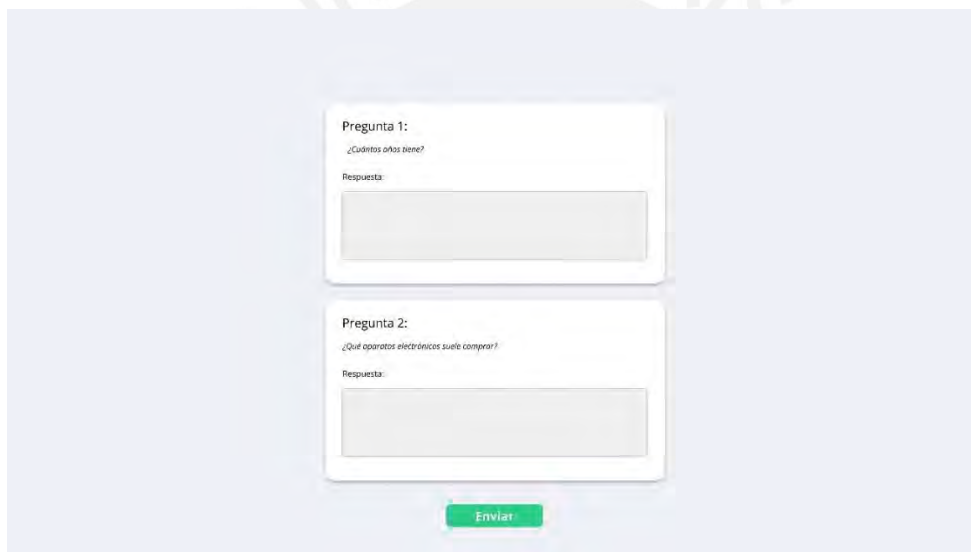
Preevaluación para Evaluación de interfaces de página transaccional

Este es un proyecto que busca evaluar la comunicabilidad de la compra de artefactos electrónicos en una página web

Correo:

Siguiente

Figura W 17. Pantalla de Título de cuestionario de preevaluación



Pregunta 1:
¿Cuántos años tiene?

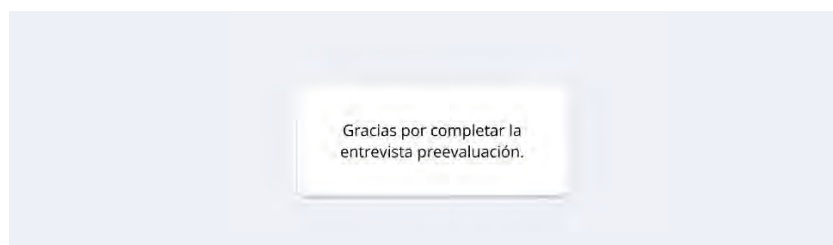
Respuesta:

Pregunta 2:
¿Qué aparatos electrónicos suele comprar?

Respuesta:

Enviar

Figura W 18. Pantalla de Resolución de preevaluación



Gracias por completar la entrevista preevaluación.

Figura W 19. Pantalla de Preevaluación completada

Aplicación de postevaluación:

En esta sección, se muestran las pantallas asociadas a la ejecución de la postevaluación por parte del participante. En la primera pantalla, se ingresa el correo del participante, para luego, este pueda responder las preguntas definidas las cuales pueden poseer pantallas asociadas; y, finalmente, enviar el formulario resuelto.

The screenshot shows a white rectangular form centered on a yellow background. The form has a title "Posentrevista para Evaluación de interfaces de página transaccional" and a subtitle "Recibe de la postentrevista la tarea evaluar la calidad de la interfaz de usuario de una página web". Below this is a text input field labeled "Correo:" and a blue button labeled "Siguiente".

Figura W 20. Pantalla de Título de cuestionario de postevaluación

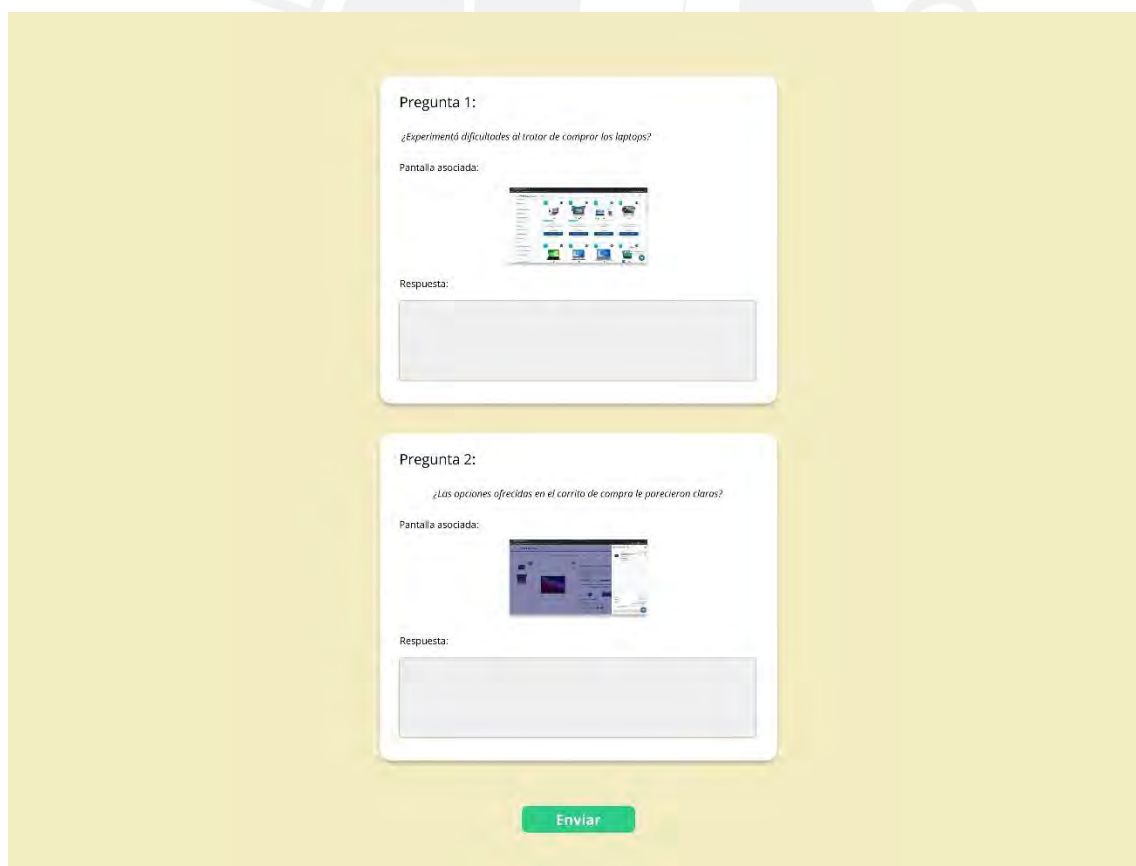
The screenshot shows two question cards on a yellow background. Each card has a title "Pregunta 1:" and "Pregunta 2:", a question text, a "Pantalla asociada:" label with a small image of a laptop screen, and a "Respuesta:" label with a large text input field. At the bottom of the cards is a green button labeled "Enviar".

Figura W 21. Pantalla de Resolución de postevaluación

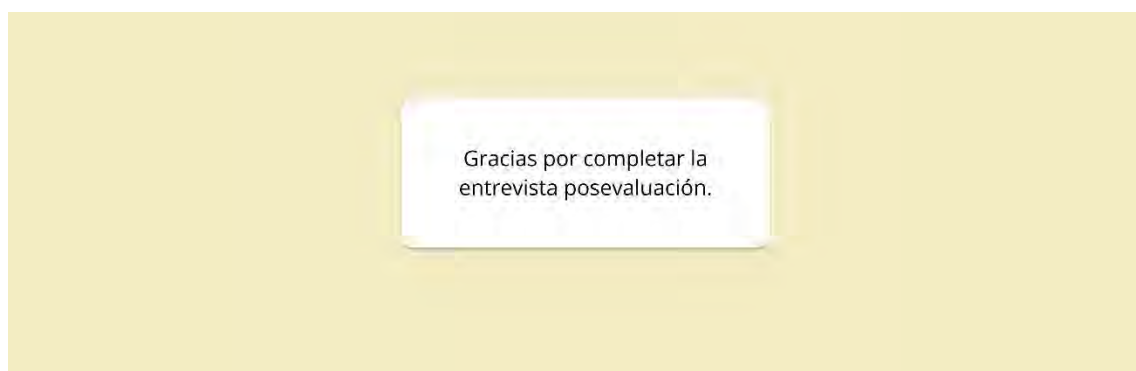


Figura W 22. Pantalla de Postevaluación completada

Aplicación de consentimiento informado:

En esta sección, se muestra la pantalla asociada al consentimiento informado, en la cual el usuario acepta o rechaza su participación voluntaria en la prueba de comunicabilidad que lo evaluadores planean ejecutar.



Figura W 23. Pantalla de Consentimiento informado

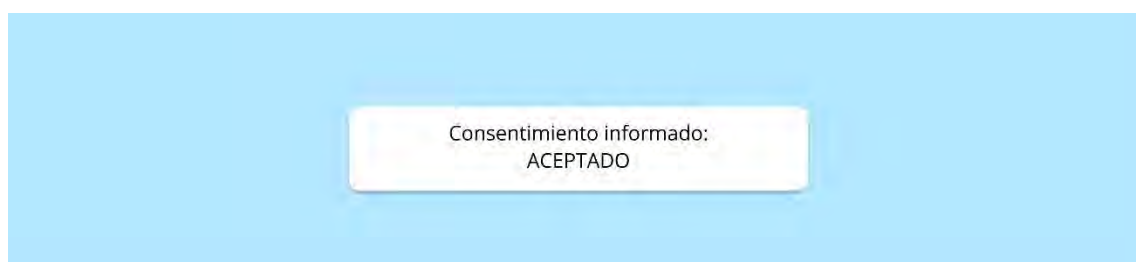


Figura W 24. Pantalla de Consentimiento informado aceptado

**Anexo X: User Flow de evaluador para el módulo de planificación y seguimiento del
Método de Evaluación de Comunicabilidad**

Flujo inicial para ingreso a sistema:

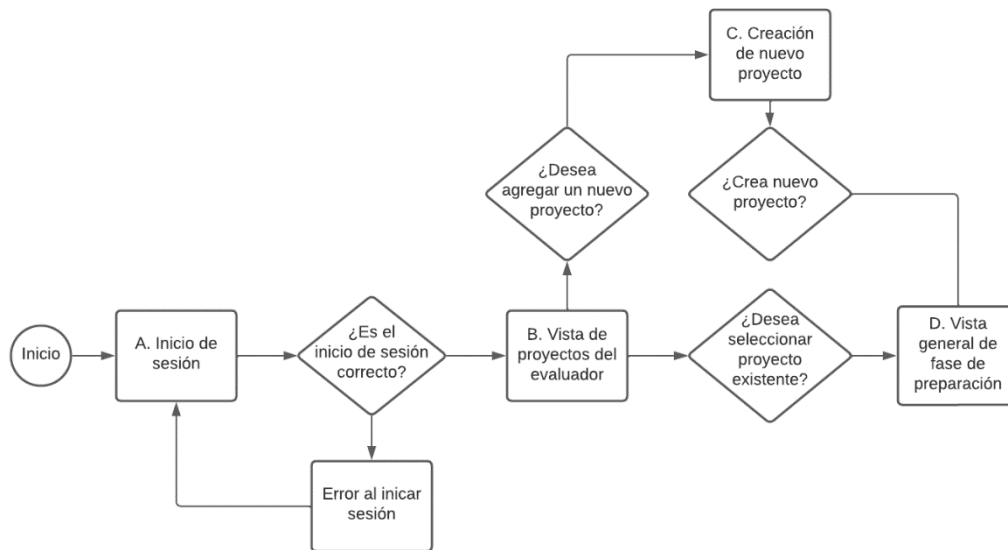


Figura X 1. Flujo de usuario para ingresar al sistema

Flujo en fase de Preparación:

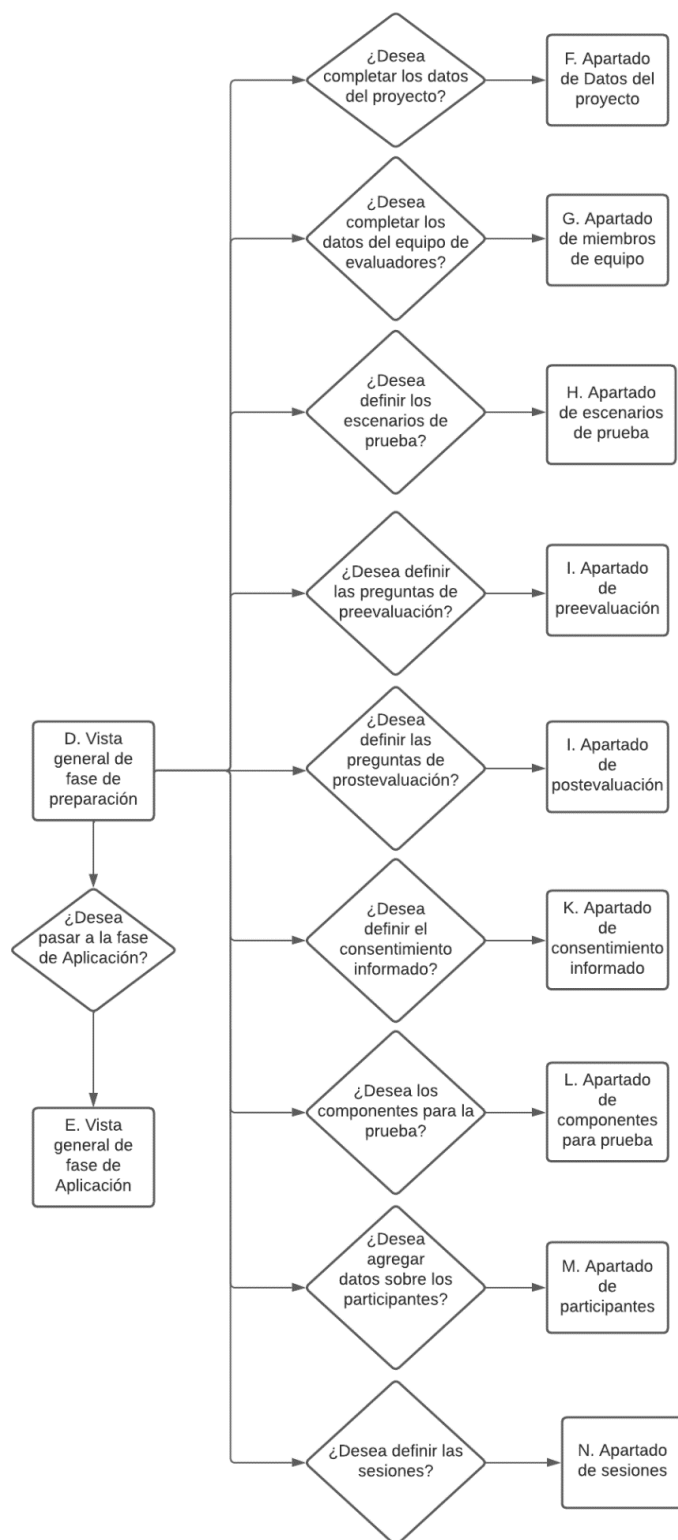


Figura X 2. Flujo de fase de Preparación

Flujo en fase de Aplicación

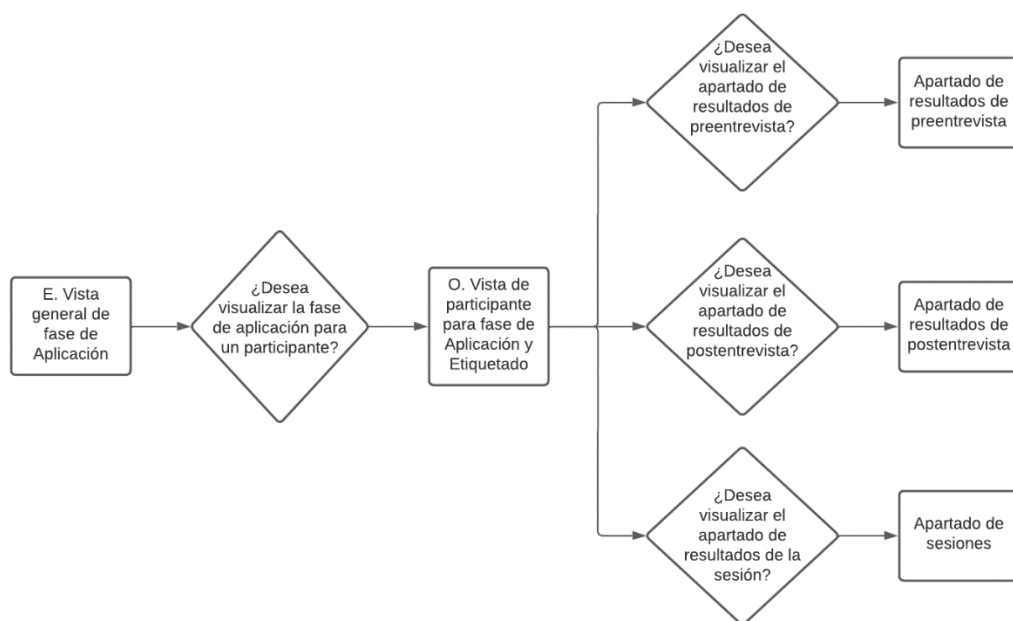


Figura X 3. Flujo de fase de Aplicación

Anexo Y: Prototipo de alto nivel del módulo de planificación y seguimiento del

Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Prototipo de alto nivel del módulo de planificación y seguimiento del Método de](#)

[Evaluación de Comunicabilidad](#)



Anexo Z : Acta de validación al 100% del prototipo de alta fidelidad del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED] muestro mi conformidad con el resultado esperado 2.2. Prototipo del módulo de planificación y seguimiento, el cual forma parte del objetivo 2, "O2. Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de Información.",.

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se evidencia el prototipo de alta fidelidad del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	09/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		09/09/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo AA : Matriz de trazabilidad del de alta fidelidad del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

A partir de la nomenclatura utilizada para listar las pantallas en el Anexo V, se construye una matriz de trazabilidad entre los requisitos funcionales del módulo y las pantallas construidas.

Tabla AA 1. Matriz de trazabilidad para módulo de planificación y seguimiento

ID	Funcionalidades - El sistema permitirá...	Pantalla asociada
RPS01	Ingresa al sistema partir de un correo Gmail.	A
RPS02	Gestionar proyectos de evaluación de comunicabilidad (CEM). Los campos a registrar son: El título del proyecto, objeto de estudio y propósito del proyecto	B, F
RPS03	Gestionar miembros de un equipo relacionado a un proyecto de trabajo.	G
RPS04	Definir la herramienta de software a analizar, sus funcionalidades y usuarios objetivos	F
RPS05	Gestionar perfiles de equipo. Se definen los perfiles de: líder, evaluador y observador.	G
RPS06	Gestionar los escenarios para la evaluación de usuarios. Los campos a registrar son: nombre del escenario, descripción del escenario.	M
RPS07	Gestionar las tareas asociadas de manera opcional a los escenarios definidos. Los campos a registrar son: nombre, descripción.	H
RPS08	Gestionar los componentes de hardware necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre de hardware y descripción.	L
RPS09	Gestionar los componentes de software necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre de hardware y descripción.	L
RPS10	Gestionar cuestionarios de preevaluación. Los campos a registrar son: nombre, descripción, preguntas.	I
RPS11	Gestionar cuestionarios postevaluación. Los campos a registrar son: nombre, descripción, preguntas.	J
RPS12	Notificar por correo el cumplimiento de cuestionarios.	E
RPS13	Gestionar pruebas de consentimiento. Los campos a registrar son: título y descripción.	K
RPS14	Gestionar los participantes de la prueba. El campo a registrar es el correo del participante	M
RPS15	Gestionar los perfiles de participantes necesarios para la prueba. Los campos a registrar son: nombre, descripción	M
RPS16	Permitir que los participantes puedan acceder a los cuestionarios del sistema a partir de su correo Gmail.	S, U, V
RPS17	Permitir que el usuario pueda completar cuestionarios preevaluación	P
RPS18	Permitir que el usuario pueda completar cuestionarios postevaluación	S
RPS19	Permitir que los usuarios puedan aceptar el consentimiento informado	V

RPS20	Gestionar la sesión de evaluación que realizará el usuario. Los campos a registrar son: fecha, modalidad.	N
-------	---	---



**Anexo BB : Diagrama de casos de uso del módulo de planificación y seguimiento
del Método de Evaluación de Comunicabilidad**

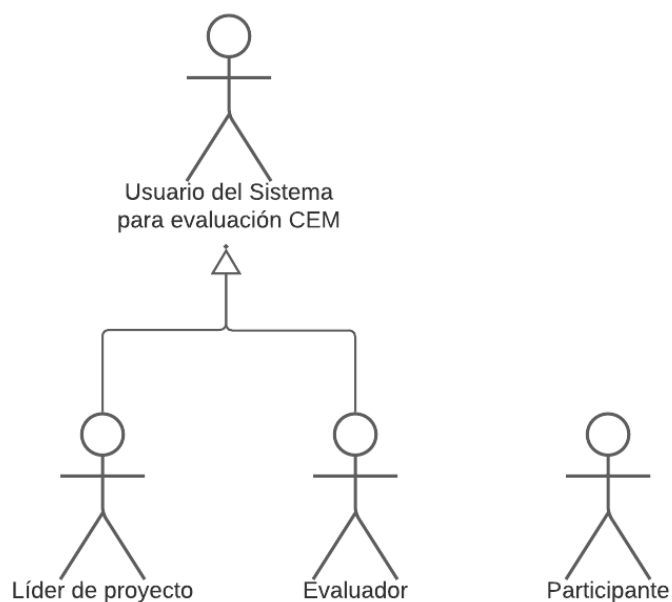


Figura BB 1. Jerarquía de actores del módulo de planificación y seguimiento

Paquete de fase de Preparación:

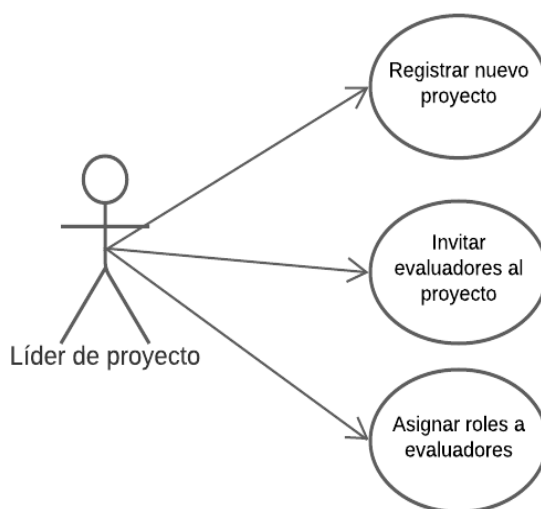


Figura BB 2. Casos de uso para el líder de proyecto en fase de Preparación:

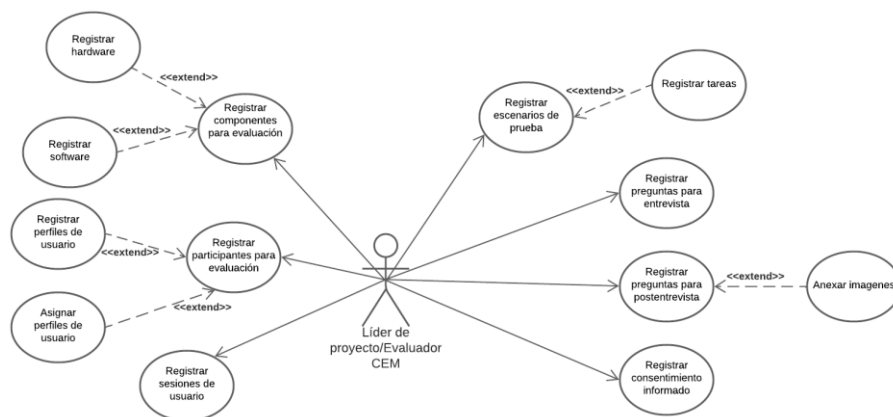


Figura BB 3. Casos de uso para el evaluador del proyecto en fase de Preparación:



Paquete de fase de Aplicación:

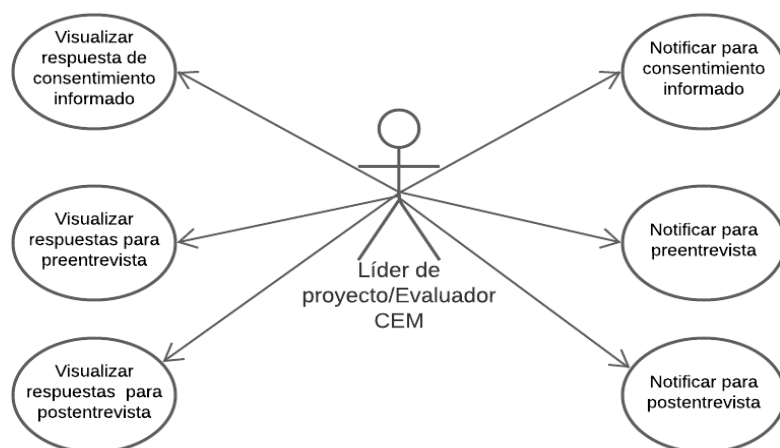


Figura BB 4. Casos de uso para el evaluador en fase de Aplicación

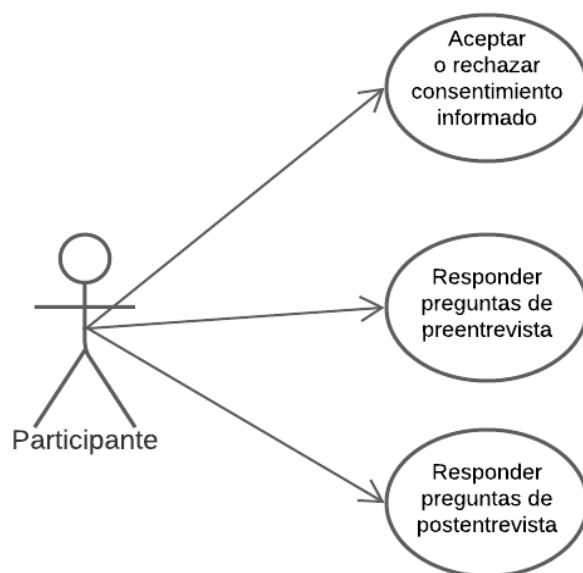


Figura BB 5. Casos de uso para el participante en fase de Aplicación

Anexo CC: Vista lógica del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

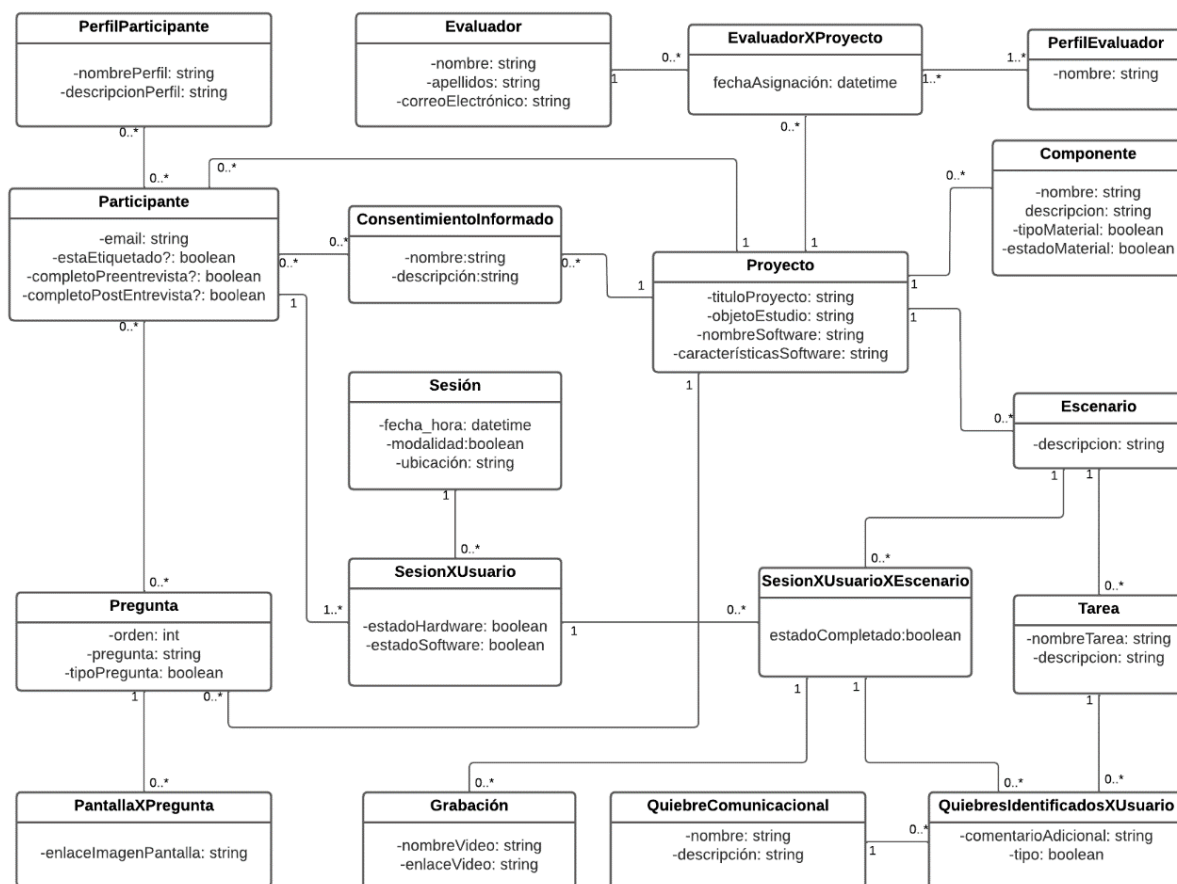


Figura CC 1. Vista lógica del módulo de planificación y seguimiento

**Anexo DD: Vista de proceso del módulo de planificación y seguimiento del
Método de Evaluación de Comunicabilidad**

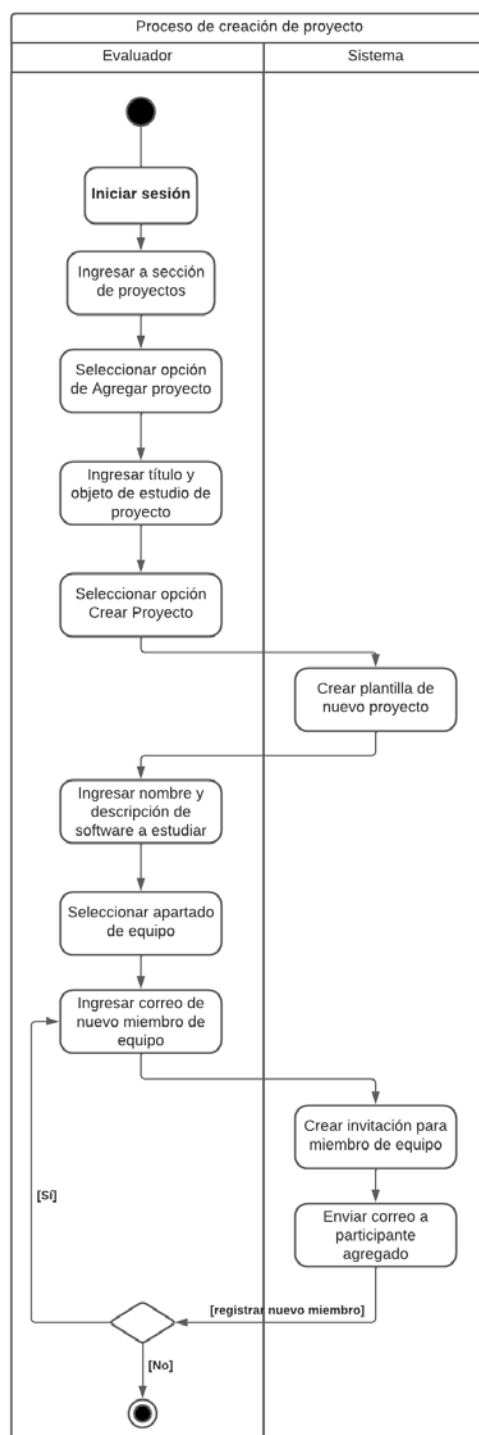


Figura DD 1. Proceso de creación de proyecto

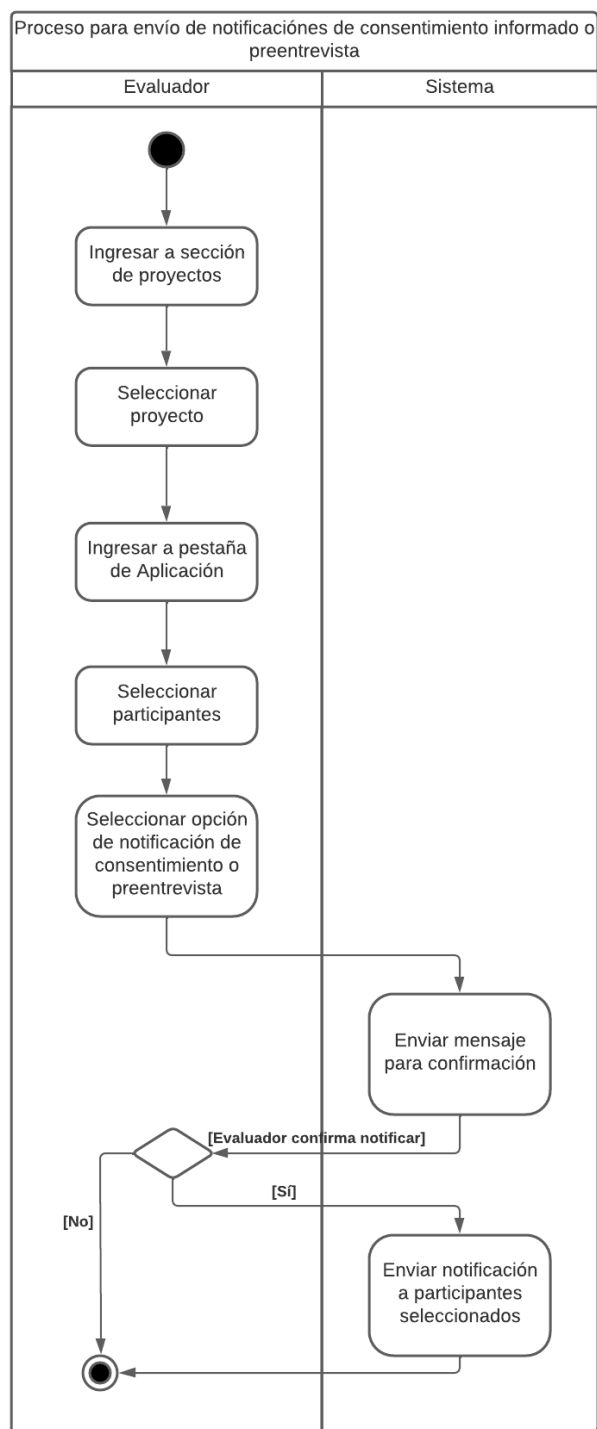


Figura DD 2. Proceso para envío de notificaciones de consentimiento informado o preentrevista

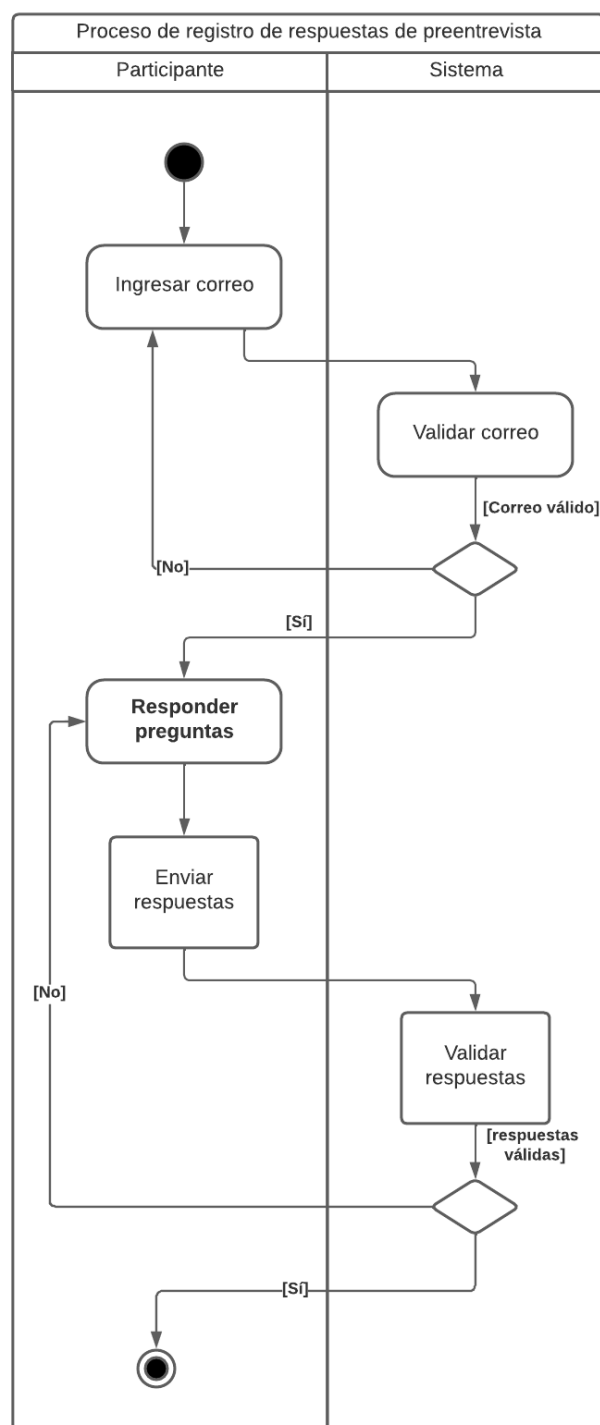


Figura DD 3. Proceso de registro de respuestas de preentrevista

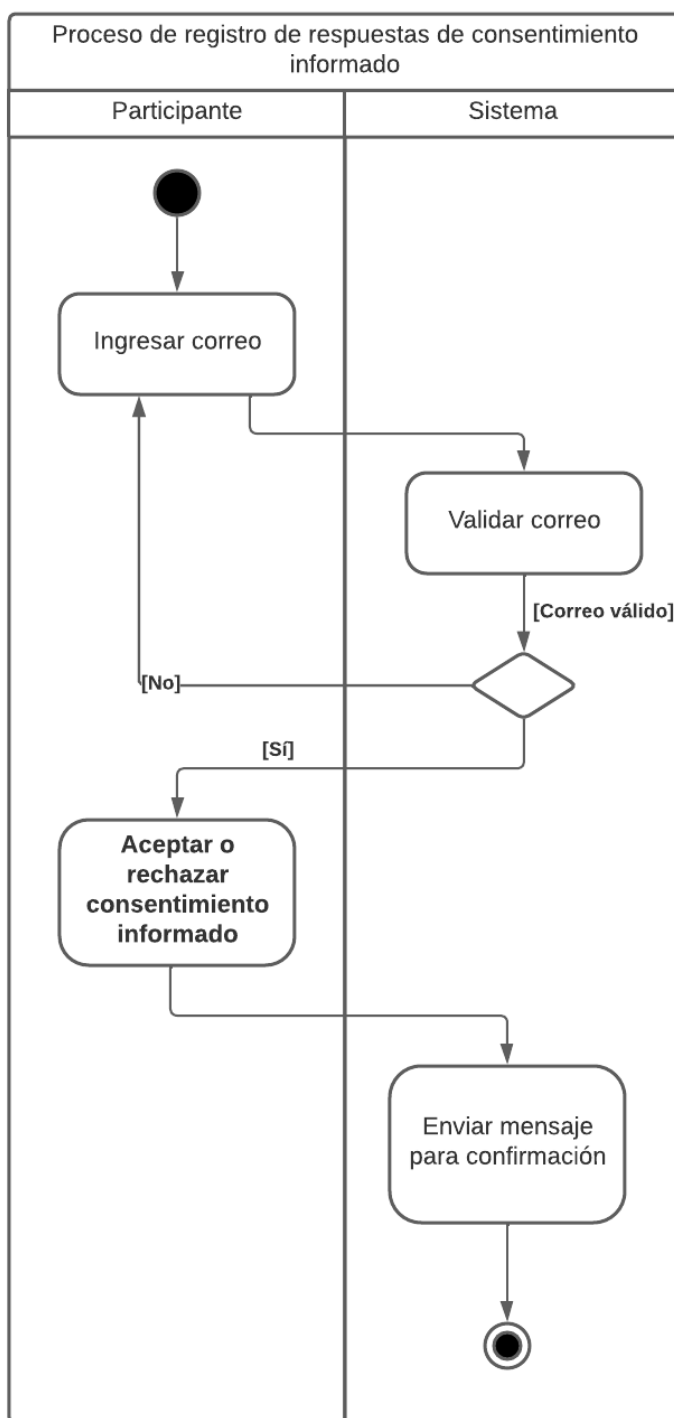


Figura DD 4. Proceso de registro de respuestas de consentimiento informado

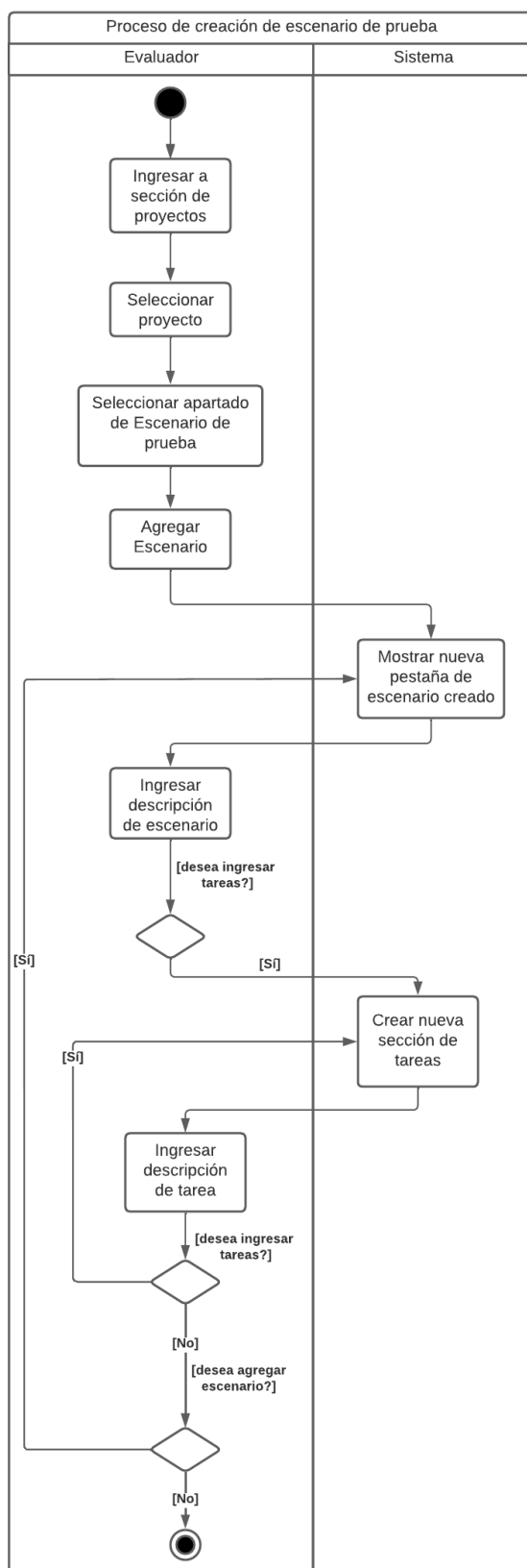


Figura DD 5. Proceso de creación de escenarios de prueba

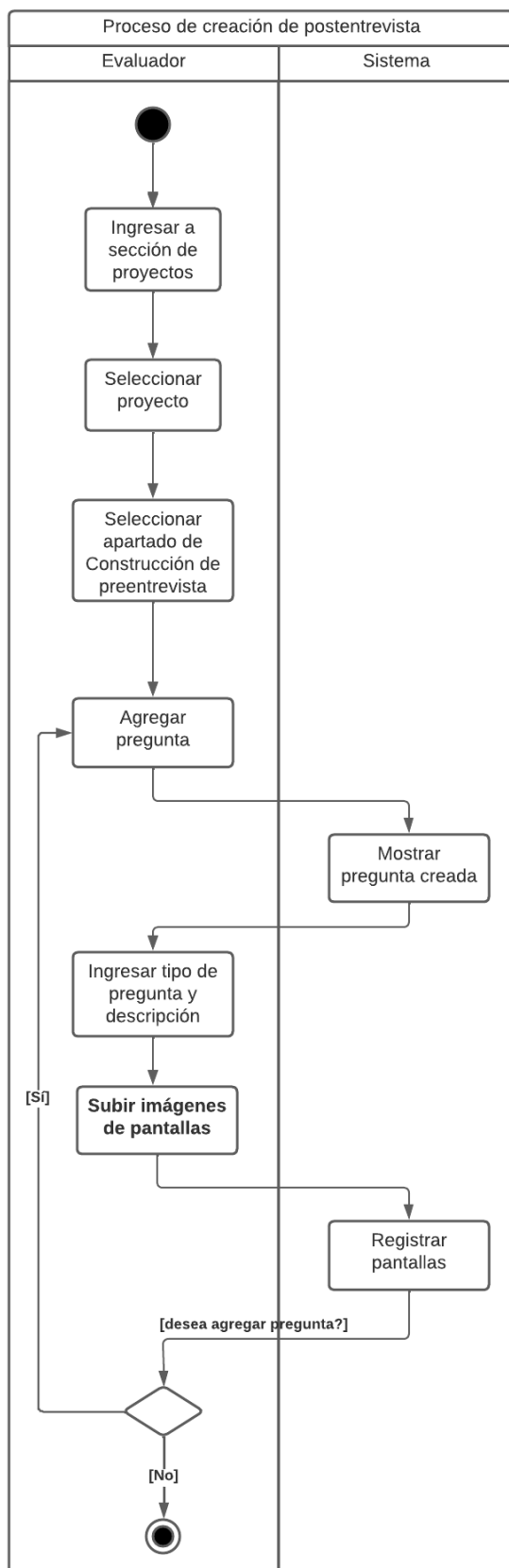


Figura DD 6. Proceso de creación de postentrevista

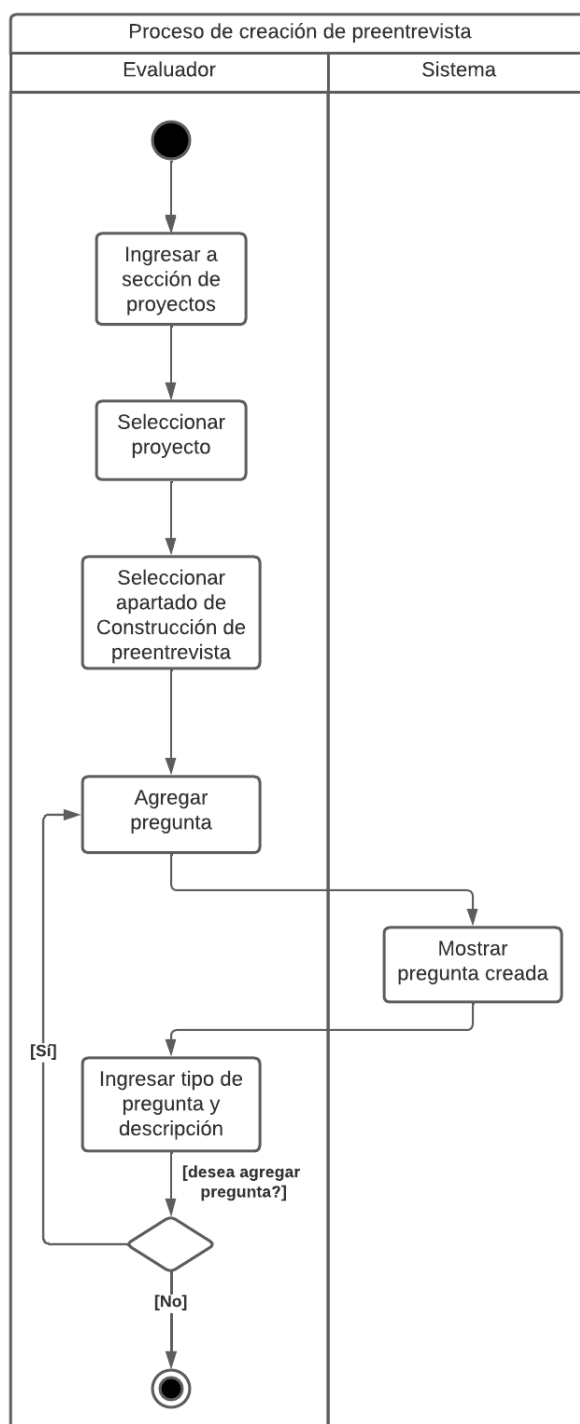


Figura DD 7. Proceso de creación de preentrevista

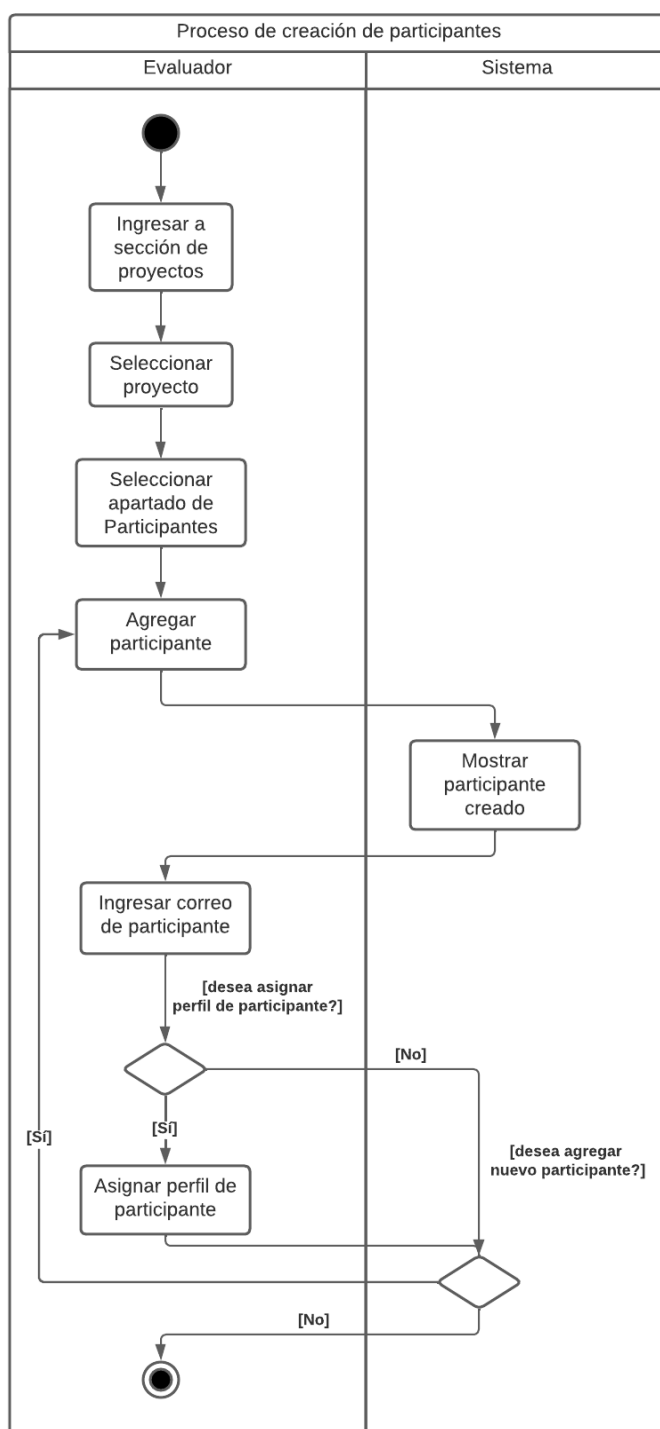


Figura DD 8. Proceso de creación de participantes

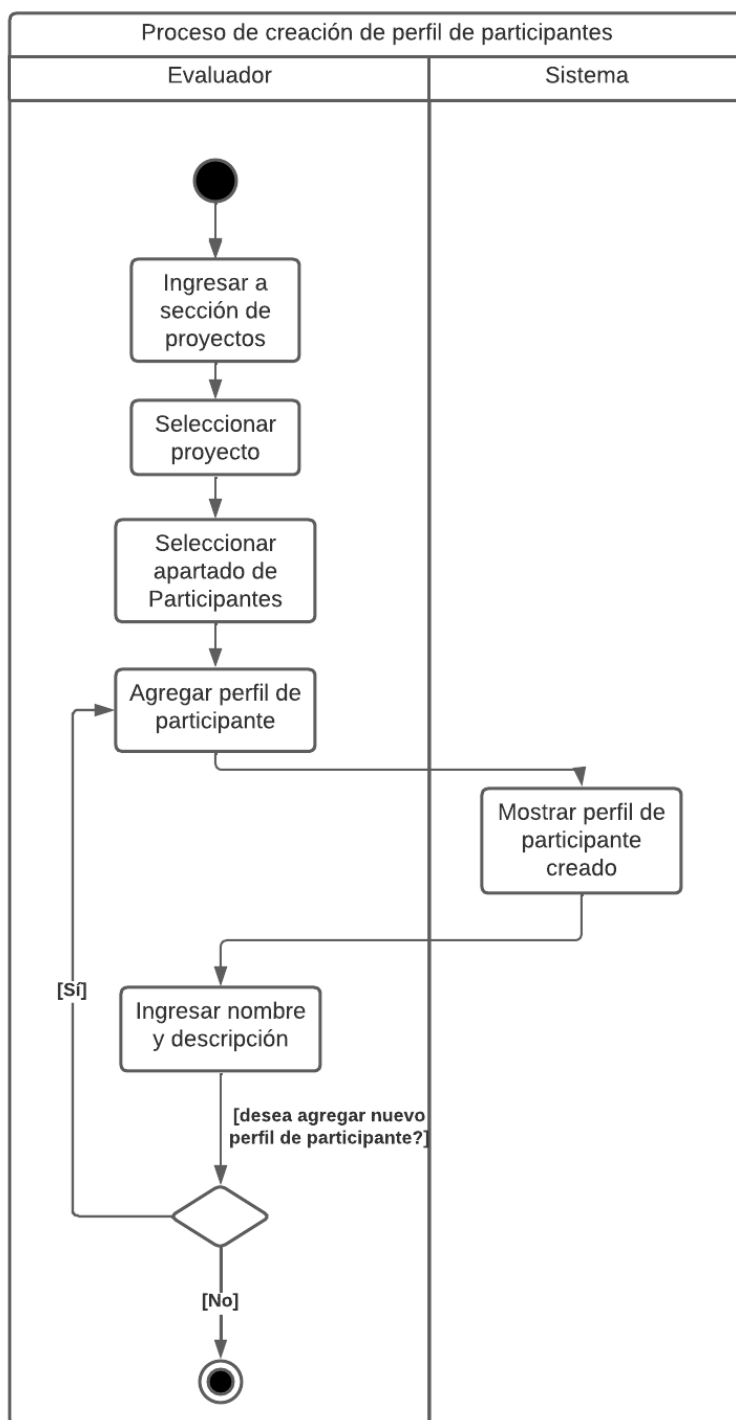


Figura DD 9. Proceso de creación de perfil de participantes

**Anexo EE : Vista de desarrollo del módulo de planificación y seguimiento del
Método de Evaluación de Comunicabilidad**

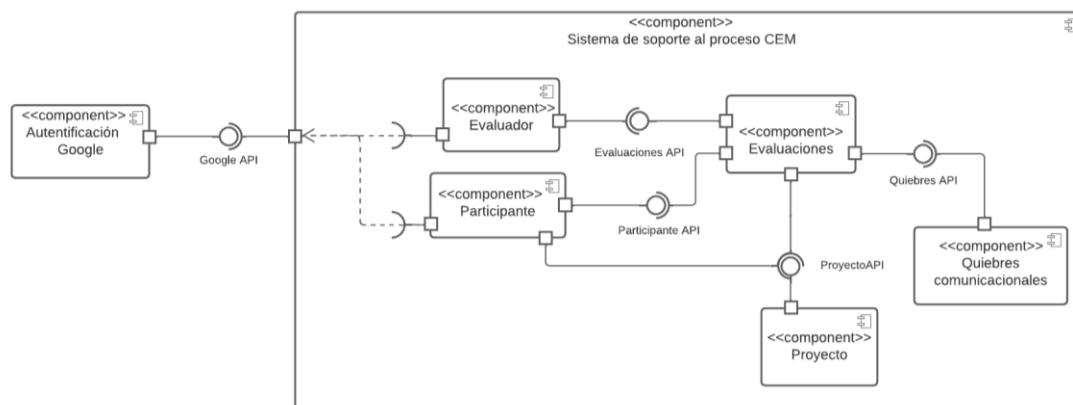


Figura EE 1. Diagrama de componentes del módulo de planificación y seguimiento

Anexo FF : Diagrama de despliegue del módulo de planificación y seguimiento

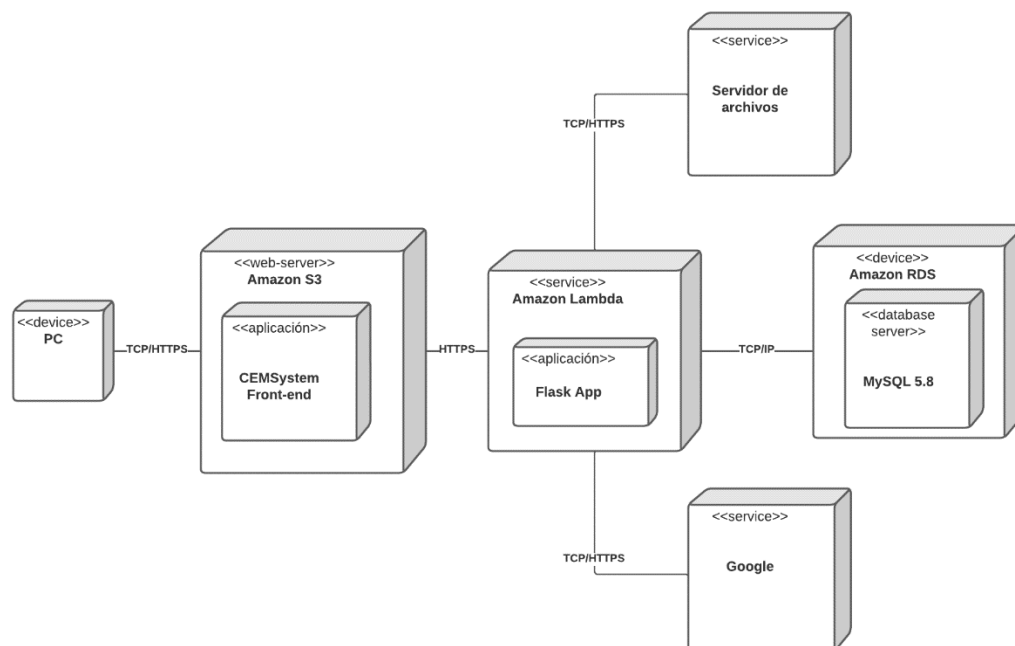


Figura FF 1. Diagrama de despliegue del módulo de planificación y seguimiento

Anexo GG : Documento de arquitectura del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[RE 2.3 - Documento de arquitectura del módulo de planificación y seguimiento](#)

Anexo HH : Acta de validación al 100% de la arquitectura del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 2.3. Arquitectura del sistema para el módulo de planificación y seguimiento, el cual forma parte del objetivo 2, "O2: Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de información."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se evidencia la arquitectura de software del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	13/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		13/09/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Anexo II : Código fuente del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Código fuente del módulo de planificación y seguimiento](#)

Anexo JJ : Definición y resultados de pruebas unitarias para el módulo planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Definición y resultados de pruebas unitarias del módulo de planificación y seguimiento](#)

Anexo KK : Formato de casos de prueba*Tabla KK 1. Formato de casos de prueba*

NOMBRE DEL CASO DE PRUEBA:
DESCRIPCIÓN: <Descripción del caso de prueba>
PRERREQUISITOS: <Enumerar los prerrequisitos para la prueba>
PASOS: <Pasos generales para la prueba, basados en los escenarios de los casos de uso, si existen>
RESULTADO ESPERADO: <Resultado Esperado de la Prueba>

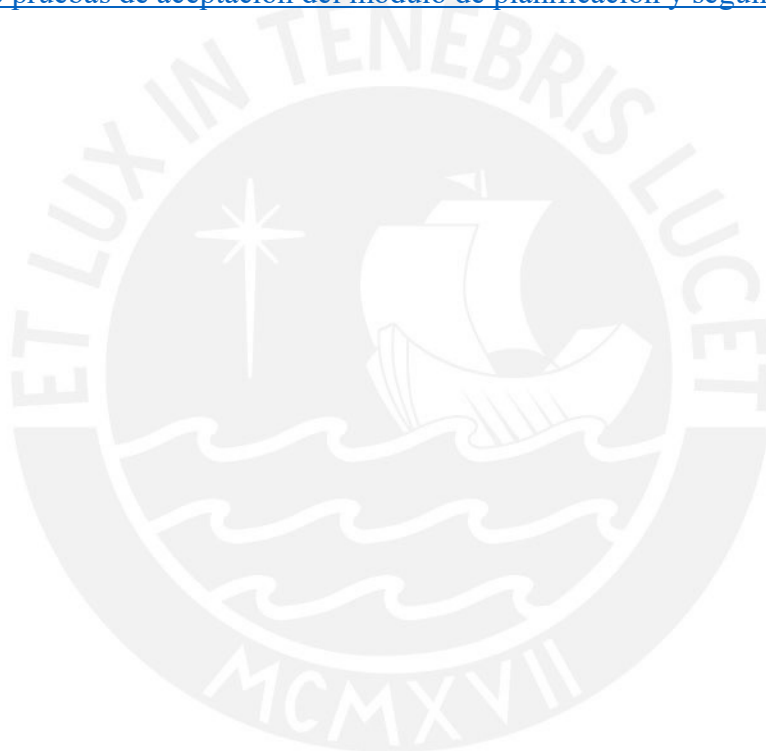


Anexo LL : Documento del catálogo de pruebas de aceptación para el módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Documento de catálogo de pruebas de aceptación del módulo de planificación y seguimiento](#)

Anexo MM : Ejecución de pruebas de aceptación para el módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Ejecución de pruebas de aceptación del módulo de planificación y seguimiento](#)



Anexo NN: Estado de casos de prueba del módulo de planificación y seguimiento

Tabla NN 1. Estado de casos de prueba para el módulo de planificación y seguimiento

ID-Caso	Caso de prueba	¿Se realizó con éxito la prueba?
PS-01	Registro de nuevo proyecto	Verdadero
PS-02	Registro de datos del proyecto	Verdadero
PS-03	Registro de nuevo integrante de equipo	Verdadero
PS-04	Registro de escenario de prueba con tareas	Verdadero
PS-05	Registro de preguntas de preentrevista	Verdadero
PS-06	Registro de consentimiento informado	Verdadero
PS-07	Registro de componentes para la prueba de comunicación	Verdadero
PS-08	Registro de participantes para evaluación	Verdadero
PS-09	Registro de sesiones para evaluación	Verdadero
PS-10	Enviar notificación de consentimiento informado	Verdadero

Anexo OO : Acta de validación al 100% de casos de prueba del módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 2.5. Informe del catálogo de pruebas de aceptación del módulo de planificación y seguimiento, el cual forma parte del objetivo 2, "O2. Implementar un módulo de soporte a las etapas de planificación y seguimiento del método CEM de carácter colaborativo que permita aplicar buenas prácticas relacionadas a la gestión de Información."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado.

[REDACTED]	[REDACTED]	30/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		30/09/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo PP : Desarrollo de discusión para el módulo de planificación y seguimiento del Método de Evaluación de Comunicabilidad

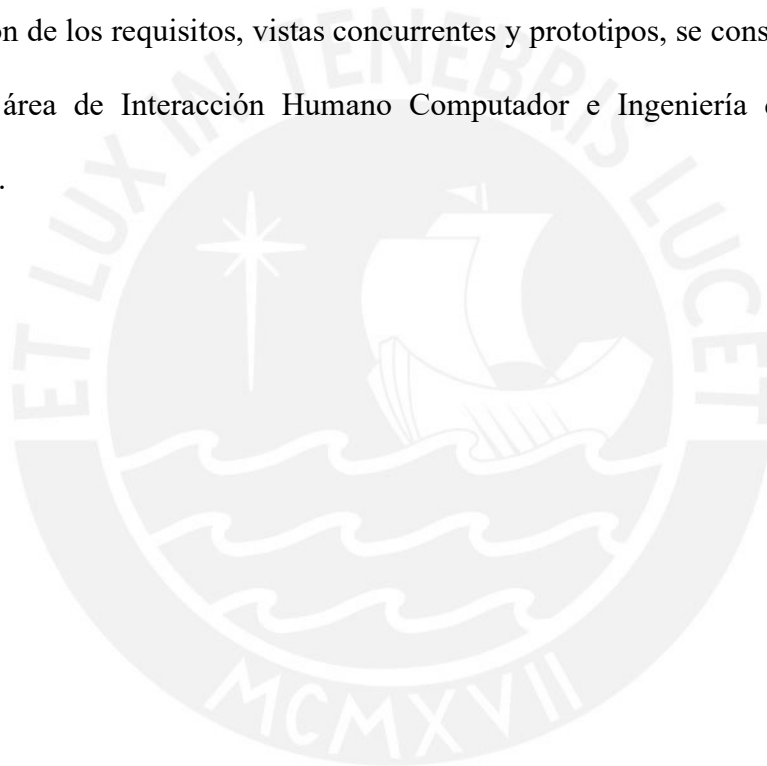
A partir de los resultados obtenidos, se ha logrado definir la estructura y funcionalidades que podría tener una aplicación de software para satisfacer las necesidades básicas de un equipo de evaluadores que pretende llevar a cabo la fase de Preparación del método CEM. En función de la lista de requisitos del módulo, se pudo plasmar el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales para el soporte a esta actividad; por otro lado, el Modelo 4+1 propuesto por Kruchten (Kruchten, 1995), permite evidenciar los componentes de software a nivel lógico y físico que componen a esta fase; y, además, aplicar posteriormente actividades relacionadas a la Aplicación del método. Asimismo, tras obtener un prototipo de alta y baja fidelidad, validado por un especialista en HCI, es factible implementar un producto mínimo viable que, a partir del flujo de usuario presente en los prototipos, permita a un evaluador ejecutar las actividades relacionadas a la fase de Preparación en el sistema. Posteriormente, las pruebas de aceptación permitieron evidenciar si las funcionalidades descritas satisfacen las necesidades básicas de los evaluadores, al cumplirse los estados de aceptación en las pruebas.

Por otro lado, los resultados obtenidos son consistentes con proyectos e investigaciones previas, debido a que el módulo se basa en el proceso modelado del método CEM en el Capítulo 1, producto de la revisión sistemática de la literatura.

Además, el resultado obtenido puede generalizarse ya que la fase de Preparación puede ser empleada para gestión de un proyecto de pruebas de usabilidad ya que define los componentes necesarios para llevar a cabo una evaluación con participantes. Esta característica se complementa a partir de la entrevista realizada en el apartado R 1.1, donde uno de los especialistas menciona que las actividades realizadas en la fase de

Preparación permitirían realizar la planificación de otros tipos de evaluación relacionados a mejorar la usabilidad de una interfaz.

Finalmente, con relación a los alcances y limitaciones de los resultados obtenidos, se menciona que las características y funcionalidades establecidas en el módulo han sido establecidas con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas de los evaluadores plasmadas en la revisión de literatura realizada. Con lo cual, se define como un producto mínimo viable para el soporte a la fase de Preparación. Por otro lado, se menciona que, para la validación de los requisitos, vistas concurrentes y prototipos, se consultó con dos expertos en el área de Interacción Humano Computador e Ingeniería de Software respectivamente.



Anexo QQ : Historias de usuario del módulo de captura y procesamiento de datos

Tabla QQ 1. Historias de usuario del módulo de captura y procesamiento de datos

Título	Como un...	Quiero poder...	Para...	Criterios de Aceptación	Fase
Sesiones de aplicación	Evaluator	Registrar las sesiones realizadas con los participantes	Llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad de una interfaz en base a los escenarios definidos en la fase de preparación.	-Agregar una sesión a un participante. -Determinar el estado de hardware y software para esa sesión. - Visualizar los escenarios que han sido definidos en la fase de Preparación	Preparación
Escenarios a evaluar	Evaluator	Asignar un escenario de evaluación a un participante	Visualizar las tareas que el usuario realizará.	- Agregar los escenarios de evaluación a las sesiones en donde el participante está evaluándose. - Gestionar las notas u observaciones que aparezcan cuando el participante ejecute el escenario planteado. - Agregar videos o enlaces a los escenarios evaluados.	Aplicación
Gestión de etiquetado	Evaluator	Visualizar el estado de etiquetado de cada participante	Gestionar la fase de etiquetado del proyecto de evaluación de comunicabilidad	- Mostrar el estado de etiquetado de cada participante - Visualizar el detalle de etiquetado de cada uno de los participantes	Etiquetado
Etiquetado	Evaluator	Registrar los quiebres comunicacionales asociados a los escenarios evaluados	Procesar la información recopilada por cada evaluador.	- Registrar los quiebres comunicacionales identificados en los videos encontrados. - Mostrar una tabla de frecuencia de los quiebres comunicacionales identificados por escenario.	Etiquetado
Visualización de quiebres comunicacionales	Evaluator	Visualizar y procesar información relacionada a los quiebres comunicacionales	Determinar el los problemas de comunicabilidad de la interfaz	- Mostrar la secuencia de errores en las que ocurre cada quiebre comunicacional. - Exportar en formato csv, una tabla de frecuencia con los quiebres comunicacionales identificados. - Mostrar el nivel de problema de comunicabilidad a partir de una tabla de frecuencia.	Interpretación
Registro de problemas comunicacionales	Evaluator	Registrar los problemas comunicacionales identificados	Organizar y visualizar los problemas que posee la interfaz y establecer un correcto perfil semiótico.	- Crear y registrar el consentimiento informado previo a la aplicación de la prueba - Registrar y visualizar la infraestructura necesaria para llevar a cabo la prueba de comunicabilidad - Registrar el software necesario para llevar a cabo la prueba de comunicabilidad. - Visualizar la información relacionada al consentimiento y software	Interpretación
Respuesta a preguntas de perfil semiótico	Evaluator	Gestionar las preguntas de construcción de perfil semiótico	Determinar el perfil semiótico del usuario de la aplicación de comunicabilidad evaluada.	- Visualizar las preguntas de construcción de perfil semiótico. - Registrar las respuestas a cada una de las preguntas.	Construcción de perfil semiótico

Anexo RR : Lista de requisitos funcionales y no funcionales para el módulo de captura y procesamiento de datos.

Tabla RR 1. Lista de requisitos funcionales para el módulo de captura y procesamiento de datos

Categoría	ID	Actor	Funcionalidades - El sistema permitirá...	Exigible o Deseable
Aplicación	RPS01	Evaluable	Gestionar las sesiones en las que son evaluados los participantes. En él se determina: el estado de hardware y software, y los escenarios en los que participa.	E
	RPS02	Evaluable	Gestionar los escenarios evaluados por participante. En él se incluye la descripción del escenario a evaluar y sus tareas.	E
	RPS03	Evaluable	Gestionar las notas u observaciones en los escenarios por cada participante durante la aplicación de la prueba. Los campos a registrar son las: tareas, quiebres comunicacionales y comentario relacionado al quiebre identificado	E
	RPS04	Evaluable	Anexar vídeos o enlaces a las grabaciones realizadas sobre el participante. Los formatos aceptados serán mp4.	E
Etiquetado	RPS05	Evaluable	Gestionar el etiquetado de un participante. En él se podrá determinar si se realizó el etiquetado y se mostrarán los escenarios que han sido evaluados junto a las notas relacionados a los quiebres comunicacionales que han sido identificados.	E
	RPS06	Evaluable	Gestionar el registro de quiebres comunicacionales por participante. En los campos se considerará el escenario en donde el participante ha participado, los quiebres comunicacionales identificados, tareas, y comentarios adicionales.	E
	RPS07	Evaluable	Visualizar en una tabla el estado del etiquetado de video de todos los participantes.	E
Interpretación	RPS08	Evaluable	Mostrar una tabla de frecuencia con los quiebres comunicacionales por escenario.	E
	RPS09	Evaluable	Mostrar el nivel de problema de comunicabilidad a partir de una tabla de frecuencia.	E
	RPS10	Evaluable	Exportar en formato csv, una tabla de frecuencia con los quiebres comunicacionales identificados.	E
	RPS11	Evaluable	Gestionar los problemas comunicacionales identificados. Cada evaluador ingresará un título y descripción por cada problema encontrado, para posteriormente definir los problemas consolidados encontrados del proyecto.	E
Construcción de perfil semiótico	RPS12	Evaluable	Gestionar las preguntas para la construcción de perfil semiótico. En él, se ingresarán las respuestas a las 5 preguntas establecidas por la fase de construcción de perfil semiótico para que cada evaluador responda.	E
	RPS13	Evaluable	Definir el perfil semiótico consolidado a partir de las respuestas de los evaluadores.	E

Tabla RR 2. Lista de requisitos no funcionales para el módulo de captura y procesamiento de datos

ID	Funcionalidades - El sistema debe	Exigible o Descable
RNF01	Utilizar como librería de front-end React en lenguaje de programación JavaScript	E
RNF02	Utilizar como <i>framework</i> de back-end Flask	E
RNF03	Utilizar servicios de infraestructura en la nube de AWS	E
RNF04	Utilizar como base de datos MySQL	E



Anexo SS : Acta de validación al 100% del catálogo de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos del método CEM

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 3.1. Lista de requisitos del módulo de captura y procesamiento de datos., el cual forma parte del objetivo 2, "O 3. implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente los requisitos funcionales y no funcionales del módulo de captura y procesamiento de datos.

[REDACTED]	[REDACTED]	10/10/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		10/10/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo TT: Estructura de información de la fase de Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico

Identificación de problemas:

Problemas consolidados:

Problema 1:  

+ Agregar problema identificado

Evaluador: Carlos Ramos 

Problema 1:  

Problema 2:  

+ Agregar problema identificado

Figura TT 1. Estructura de información de la fase de Interpretación

Preguntas de construcción de perfil semiótico:

¿Quiénes creo que son los usuarios del producto que he diseñado? 

¿Qué he aprendido de las necesidades y deseos de estos usuarios? 

¿Cuáles son las preferencias de estos usuarios con respecto a sus deseos y necesidades? 

Figura TT 2. Estructura de información de la fase de Construcción de Perfil Semiótico

Anexo UU : Mockup de la fase de Etiquetado, Interpretación y Construcción de perfil semiótico

Etiquetado / Participante 1

Participante 1

Correo: l.torresd@pucp.edu.pe

Estado de etiquetado: Completado

Resultados Posentrevista

Pregunta 1

Respuesta 1

Pantallas asociadas

Pantalla 1 Pantalla 2 Pantalla 3

Etiquetado por escenarios:

Escenarios evaluados: Escenario 1 Escenario 2

Escenario 1

Descripción:

Tarea 1 - Descripción tarea 1

Tarea 2 - Descripción tarea 2

Tarea 3 - Descripción tarea 3

Notas:

Notas de Evaluación: Carlos Suarez

Quinteto comunicacional: Comentario adicional:

1. ¿Qué? ¿Qué pasó? Selección

2. ¿Qué pasó? Selección

3. Selección

Grabaciones:

Pantalla -1

Expresiones faciales

Identificación de quiebres:

Quinteto comunicacional: Tareas: Comentario adicional:

1. ¿Qué? Tarea 1

2. ¿Qué pasó? Tarea 1

+ Agregar video

Figura UU 1. Mockup de la fase de Etiquetado para un participante

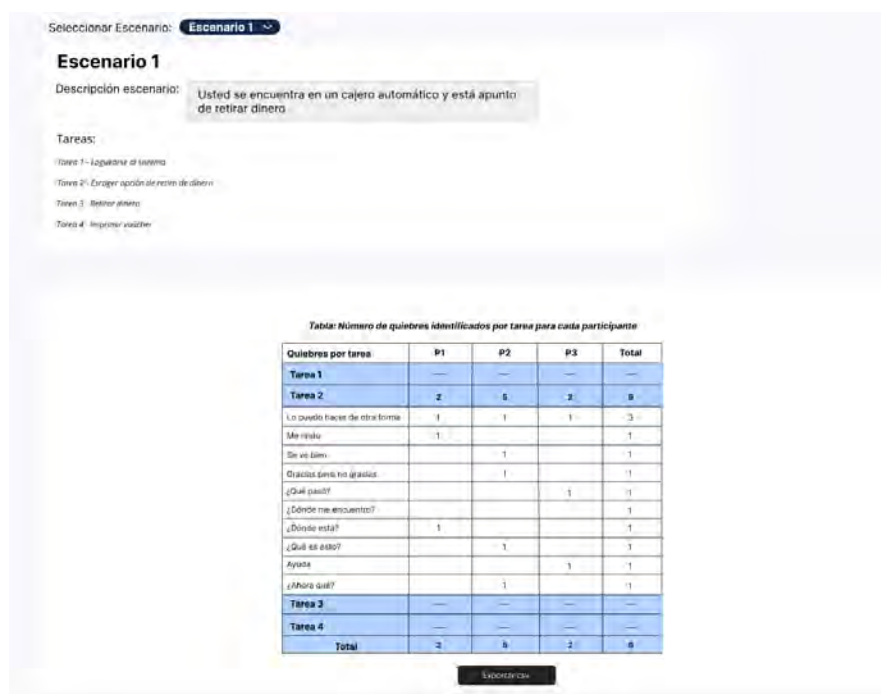


Figura UU 2. Mockup de la fase de Interpretación de quiebres identificados

Consolidado de construcción de perfil semiótico

PREGUNTA 1 - ¿Quiénes creo que son los usuarios del producto que he diseñado?

Respuesta consolidada:

Evaluador 1 - Carlos Ramos: [Enviar a consolidar](#)

Respuesta 1 - Carlos Ramos

Evaluador 2 - Fabio Rosales: [Enviar a consolidar](#)

Respuesta 2 - Fabio Rosales

PREGUNTA 2 - ¿Qué he aprendido de las necesidades y deseos de estos usuarios?

PREGUNTA 3 - ¿Cuáles son las preferencias de estos usuarios con respecto a sus deseos y necesidades?

PREGUNTA 4 - ¿Qué sistema he diseñado para estos usuarios, y cómo pueden o deben utilizarlo?

PREGUNTA 5 - ¿Cuál es mi visión del diseño?

Figura UU 3. Mockup de fase de Construcción de Perfil Semiótico

Anexo VV: User Flow de evaluador para el módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Flujo en fase de Aplicación:

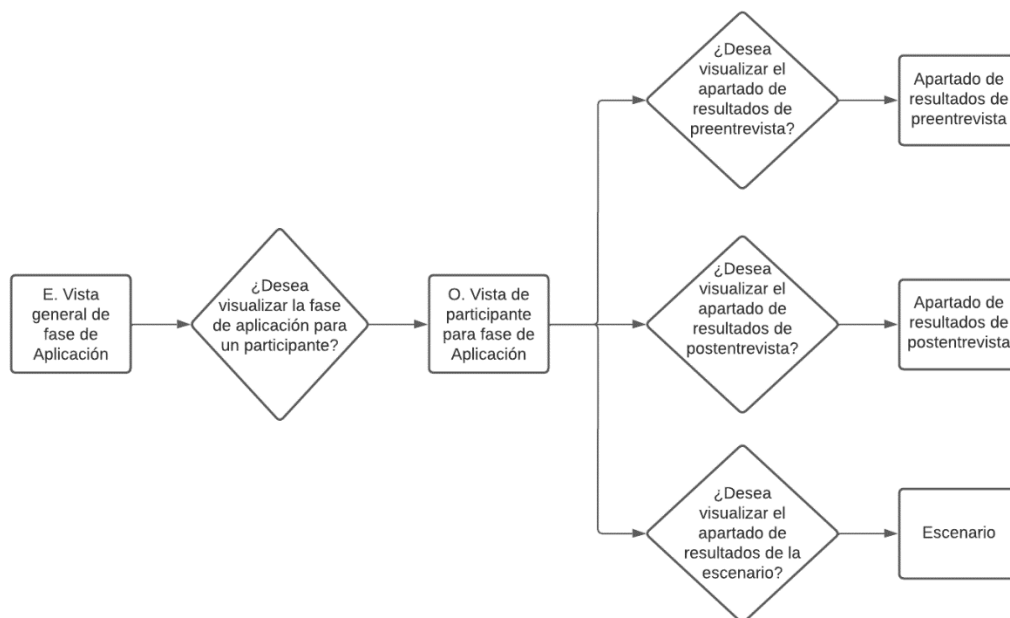


Figura VV 1. Flujo de usuario para fase de Aplicación

Flujo en fase de Etiquetado:

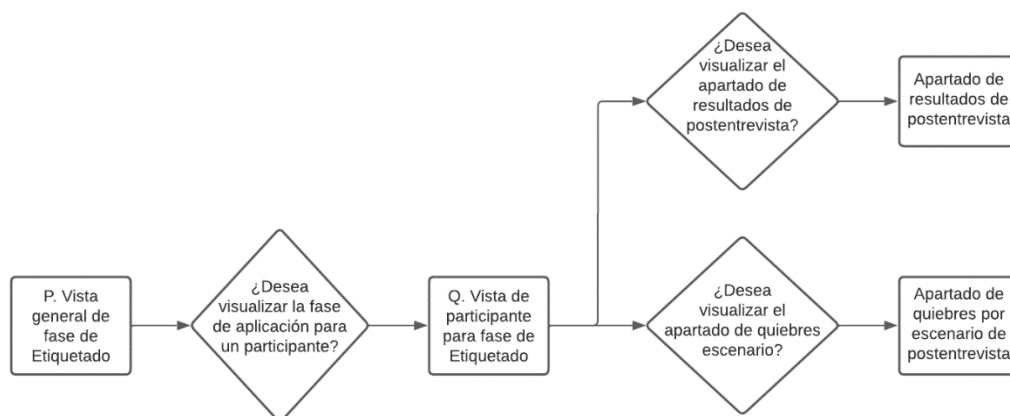


Figura VV 2. Flujo de usuario para fase de Etiquetado

Flujo de fase de Interpretación:

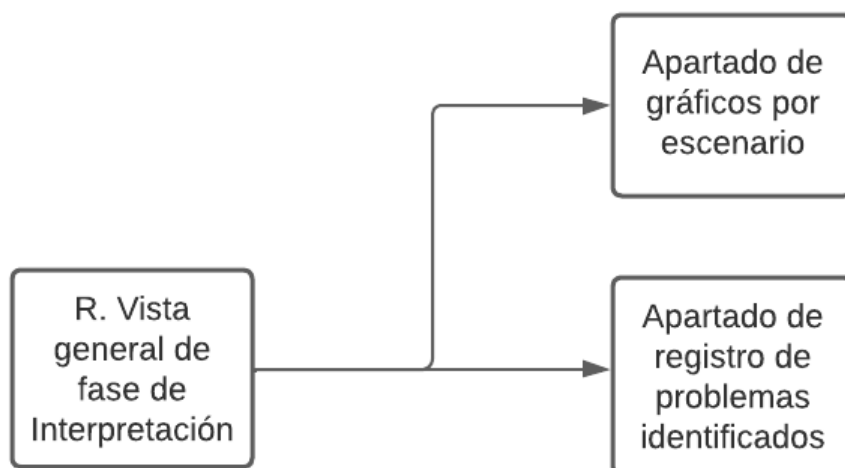


Figura VV 3. Flujo de usuario para fase de Interpretación

Flujo de fase de Construcción de Perfil Semiótico:

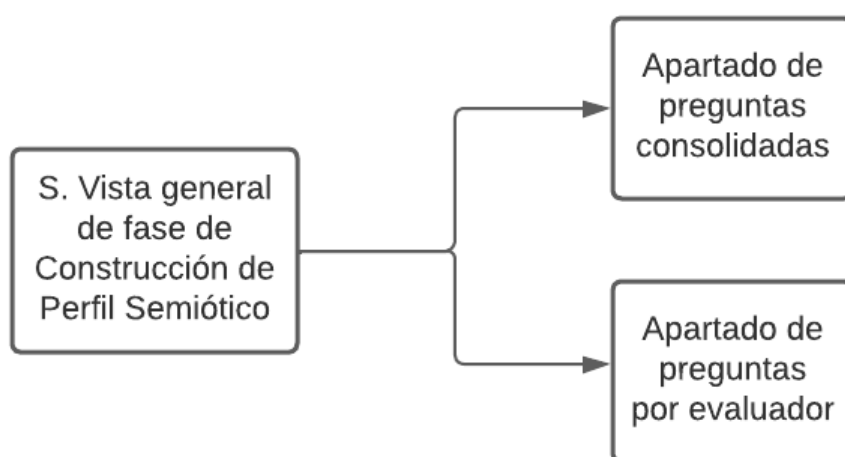


Figura VV 4. Flujo de usuario para fase de Construcción de Perfil Semiótico

Anexo WW : Prototipo de alto nivel del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Prototipo de alto nivel del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad](#)



Anexo XX : Acta de validación al 100% del prototipo de alta fidelidad del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 3.2: Prototipo del módulo de captura y procesamiento de datos, el cual forma parte del objetivo 3, O 3: *Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM.*"

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se evidencia el prototipo de alta fidelidad del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	14/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		14/09/2022
Nombre del investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo YY: Matriz de trazabilidad de alta fidelidad del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Tabla YY 1. Matriz de trazabilidad de módulo de captura y procesamiento de datos

Categoría	ID	Actor	Funcionalidades - El sistema permitirá...	Pantalla asociada
Aplicación	RPS01	Evaluador	Gestionar las sesiones en las que son evaluados los participantes. En él se determina: el estado de hardware y software, y los escenarios en los que participa.	O
	RPS02	Evaluador	Gestionar los escenarios evaluados por participante. En él se incluye la descripción del escenario a evaluar y sus tareas.	O
	RPS03	Evaluador	Gestionar las notas u observaciones en los escenarios por cada participante durante la aplicación de la prueba. Los campos para registrar son las: tareas, quiebres comunicacionales y comentario relacionado al quiebre identificado	O
	RPS04	Evaluador	Anexar vídeos o enlaces a las grabaciones realizadas sobre el participante. Los formatos aceptados serán mp4.	O
Etiquetado	RPS05	Evaluador	Gestionar el etiquetado de un participante. En él se podrá determinar si se realizó el etiquetado y se mostrarán los escenarios que han sido evaluados junto a las notas relacionados a los quiebres comunicacionales que han sido identificados.	Q
	RPS06	Evaluador	Gestionar el registro de quiebres comunicacionales por participante. En los campos se considerará el escenario en donde el participante ha participado, los quiebres comunicacionales identificados, tareas, y comentarios adicionales.	Q
	RPS07	Evaluador	Visualizar en una tabla el estado del etiquetado de video de todos los participantes.	P
Interpretación	RPS08	Evaluador	Mostrar una tabla de frecuencia con los quiebres comunicacionales por escenario.	R
	RPS09	Evaluador	Mostrar el nivel de problema de comunicabilidad a partir de una tabla de frecuencia.	R
	RPS10	Evaluador	Exportar en formato csv, una tabla de frecuencia con los quiebres comunicacionales identificados.	R
	RPS11	Evaluador	Gestionar los problemas comunicacionales identificados. Cada evaluador ingresará un título y descripción por cada problema encontrado, para posteriormente definir los problemas consolidados encontrados del proyecto.	R
Construcción de perfil semiótico	RPS12	Evaluador	Gestionar las preguntas para la construcción de perfil semiótico. En él, se ingresarán las respuestas a las 5 preguntas establecidas por la fase de construcción de perfil semiótico para que cada evaluador responda.	S
	RPS13	Evaluador	Definir el perfil semiótico consolidado a partir de las respuestas de los evaluadores.	S

Anexo ZZ : Jerarquía de actores del módulo de captura y procesamiento de datos

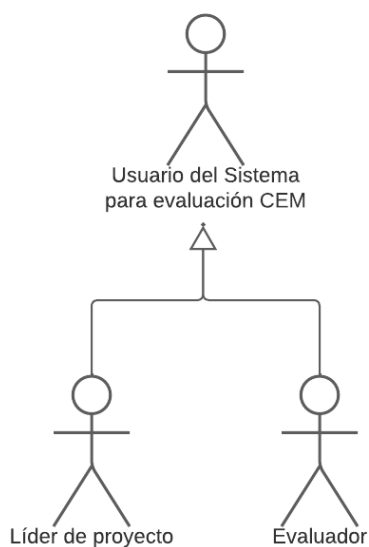


Figura ZZ 1. Jerarquía de actores del módulo de captura y procesamiento de datos

Anexo AAA : Documento de arquitectura del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[RE 3.3 – Documento de arquitectura del módulo de captura y procesamiento de datos](#)

Anexo BBB: Diagrama de componentes del módulo de captura y procesamiento de datos

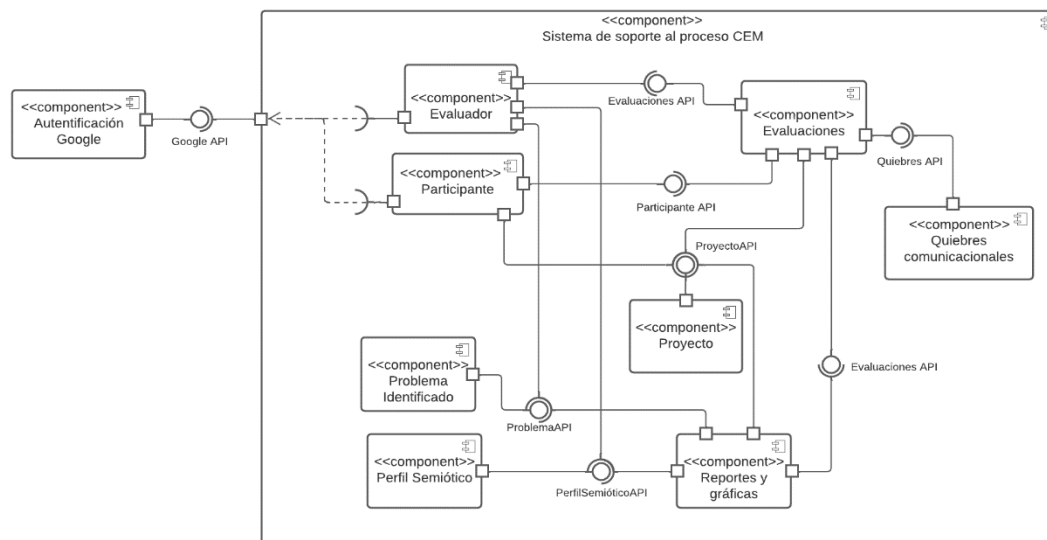


Figura BBB 1. Diagrama de componentes del módulo de captura y procesamiento de datos

Anexo CCC : Diagrama de despliegue del módulo de captura y procesamiento de datos

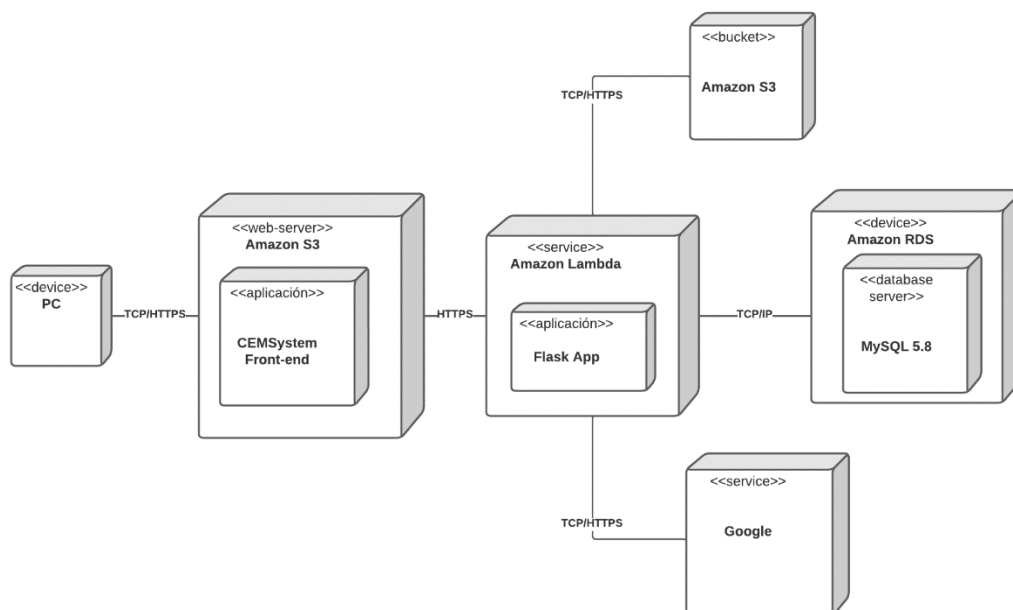


Figura CCC 1. Diagrama de despliegue del módulo de captura y procesamiento de datos.

**Anexo DDD : Acta de validación al 100% de arquitectura del módulo de
captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de
Comunicabilidad**

**Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al
proceso de evaluación de comunicabilidad"**

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 3.3. Arquitectura actualizada del sistema para el módulo de captura y procesamiento de datos, el cual forma parte del objetivo 3, "O3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se evidencia la arquitectura de software del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	18/09/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		18/09/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha



**Anexo EEE: Código fuente del módulo de captura y procesamiento de datos del
Método de Evaluación de Comunicabilidad**

[Código fuente del módulo de captura y procesamiento de datos](#)

**Anexo FFF: Definición y resultados de pruebas unitarias para el módulo
captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de
Comunicabilidad**

[Definición y resultados de pruebas unitarias del módulo de planificación y
seguimiento](#)

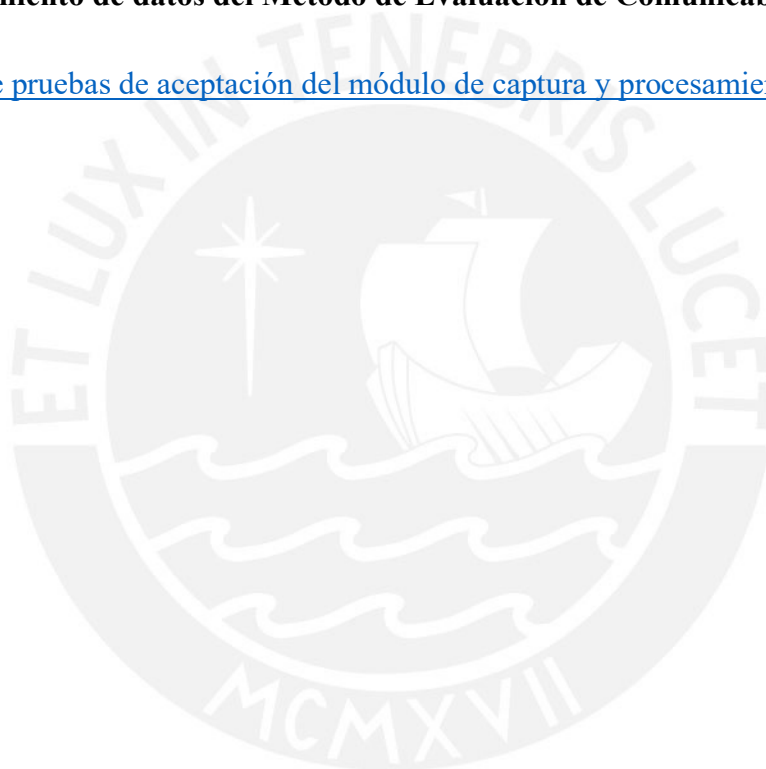


Anexo GGG : Documento del catálogo de pruebas de aceptación para el módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Documento de catálogo de pruebas de aceptación del módulo de captura y procesamiento de datos](#)

Anexo HHH : Ejecución de pruebas de aceptación para el módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

[Ejecución de pruebas de aceptación del módulo de captura y procesamiento de datos](#)



Anexo III : Estado de casos de prueba para el módulo de captura y procesamiento de datos.

Tabla III 1. Estado de casos de prueba para el módulo de captura y procesamiento de datos

ID-Caso	Caso de prueba	¿Se realizó pasó la prueba?
PS-01	Registro de escenarios con sesiones y notas	Verdadero
PS-02	Registro de video de participante	Verdadero
PS-03	Registro de quiebres comunicacionales	Verdadero
PS-04	Mostrar gráficos por escenario evaluado	Verdadero
PS-05	Registro de problemas consolidados	Verdadero
PS-06	Registro de problemas por evaluador	Verdadero
PS-07	Registro de respuestas consolidadas a preguntas de fase de construcción de perfil semiótico	Verdadero
PS-08	Registro de respuesta a preguntas de fase de construcción de perfil semiótico por evaluador	Verdadero
PS-09	Descarga de archivo PDF de resultados mostrados	Verdadero

Anexo JJJ: Acta de validación al 100% de casos de prueba del módulo de captura y procesamiento de datos del Método de Evaluación de Comunicabilidad

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 3.5. Informe del catálogo de pruebas de aceptación del módulo de captura y procesamiento de datos, el cual forma parte del objetivo 3, "O3. Implementar un módulo de soporte a la captura y procesamiento de datos en las etapas de análisis e información del método CEM".

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado.

[REDACTED]	[REDACTED]	02/11/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		02/11/2022
Nombre del investigador responsable	Firma	Fecha



Anexo KKK : Desarrollo de discusión del módulo de captura y procesamiento de datos

A partir de los resultados obtenidos, se ha logrado definir la estructura y funcionalidades del módulo de captura y procesamiento de datos, el cual, al integrarse con el módulo previamente desarrollado, permite dar soporte a las cinco fases del método CEM, formando así, una herramienta para soporte de este método. A partir de la metodología OpenUP, el desarrollo incremental permitió gestionar correctamente los productos de software necesarios para su implementación, con lo cual, se actualizaron y completaron las cinco vistas del Modelo 4+1.

Estos resultados son consistentes con proyectos e investigaciones previas, debido a que el módulo se basa en el proceso descrito en el Capítulo 1, producto de la revisión sistemática de la literatura, donde, se estos enfocan en desarrollar las actividades relacionadas a la fase de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico.

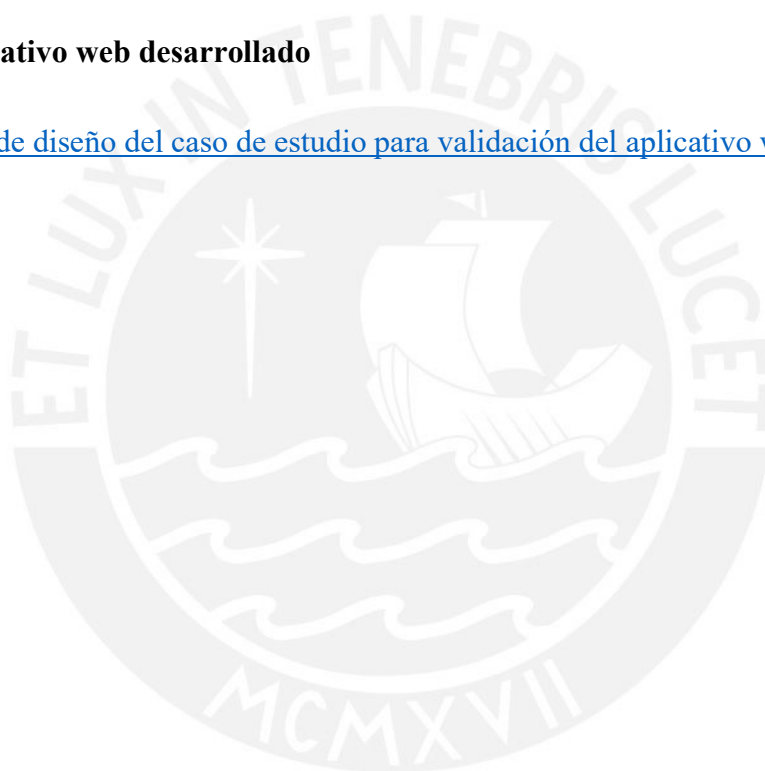
Además, el resultado obtenido puede generalizarse, ya que al obtenerse una herramienta de soporte al método CEM, se podría incluir el soporte a otros métodos de evaluación con usuarios enfocados en mejorar la usabilidad de una interfaz, con lo cual, se podrían complementar los resultados obtenidos de la ejecución de ambos métodos al abarcar los componentes básicos que han sido definidos en la fase de Preparación y a partir de la fase de Interpretación comparar los resultados obtenidos del método CEM en conjunto de otros métodos.

Finalmente, con relación a los alcances y limitaciones de los resultados obtenidos, se menciona que las características y funcionalidades establecidas en el módulo de captura y procesamiento de datos, han sido establecidas con las actividades principales

que establece el Método de Evaluación de Comunicabilidad, con lo cual, se ha definido un producto mínimo viable para el soporte a las fases de Aplicación, Etiquetado, Interpretación y Construcción de Perfil Semiótico. Adicionalmente, para la validación de los requisitos, vistas concurrentes y prototipos, se consultó con dos expertos en el área de Interacción Humano Computador e Ingeniería de Software respectivamente.

Anexo LLL: Documento sobre el diseño del caso de estudio para la validación del aplicativo web desarrollado

[Documento de diseño del caso de estudio para validación del aplicativo web desarrollado](#)



Anexo MMM : Acta de validación al 100% del caso de estudio para validación del aplicativo web desarrollado

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 4.1. Planificación y diseño del caso de estudio, el cual forma parte del objetivo 4, "O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el caso de estudio para la validación del aplicativo web a través de la ejecución del método de evaluación de comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	03/11/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[Firma]	03/11/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 4.1. Planificación y diseño del caso de estudio, el cual forma parte del objetivo 4, "O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el caso de estudio para la validación del aplicativo web a través de la ejecución del método de evaluación de comunicabilidad.

[REDACTED]	[REDACTED]	03/11/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[Firma]	03/11/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Anexo NNN : Consentimiento informado de participación de caso de estudio y entrevistas semiestructuradas

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de un proyecto de fin de carrera conducida por *Carlos Arturo Ramos Portugal*, estudiante de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorado por los docentes, el Dr. Freddy Paz Espinoza y el Mag. Arturo Moquillaza Vizarreta. El proyecto de fin de carrera, denominado "*Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad*", tiene como propósito desarrollar un aplicativo web que apoye a investigadores a llevar a cabo las fases que comprende el método de evaluación de comunicabilidad de manera estructurada y entendible.

Se le ha contactado a usted en calidad de especialista en el área de Interacción Humano-Computador para llevar a cabo un caso de estudio enfocado en evaluar de la interfaz de la página de turismojaksa.com y llevar a cabo una entrevista tras la ejecución del caso de estudio. Si usted accede a participar en estas actividades, se le solicitará responder diversas preguntas sobre la herramienta desarrollada en este proyecto de tesis para el soporte al Método de Evaluación de Comunicabilidad, lo que tomará aproximadamente entre 20 y 30 minutos; y para el caso de estudio, se le solicitará interactuar la herramienta web desarrollada en este proyecto de tesis para llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad lo cual puede tomar aproximadamente 40 y 60 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por la investigadora en su computadora personal por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente ella y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Yo, [REDACTED] doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este.

Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

☒	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
☐	Confidencial , es decir, que en la tesis no se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y la tesista utilizará un código de identificación o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

[REDACTED]	[REDACTED]	31/10/2022
Nombre completo de la participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		31/10/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Estimada participante,

Le pedimos su apoyo en la realización de un proyecto de fin de carrera conducida por *Carlos Arturo Ramos Portugal*, estudiante de la especialidad de Ingeniería Informática de la Facultad de Ciencias e Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesorado por los docentes, el Dr. Freddy Paz Espinoza y el Mag. Arturo Moquillaza Vizarreta. El proyecto de fin de carrera, denominado "*Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad*", tiene como propósito desarrollar un aplicativo web que apoye a investigadores a llevar a cabo las fases que comprende el método de evaluación de comunicabilidad de manera estructurada y entendible.

Se le ha contactado a usted en calidad de especialista en el área de Interacción Humano-Computador para llevar a cabo un caso de estudio enfocado en evaluar de la interfaz de la página de turismojaks.com y llevar a cabo una entrevista tras la ejecución del caso de estudio. Si usted accede a participar en estas actividades, se le solicitará responder diversas preguntas sobre la herramienta desarrollada en este proyecto de tesis para el soporte al Método de Evaluación de Comunicabilidad, lo que tomará aproximadamente entre 20 y 30 minutos; y para el caso de estudio, se le solicitará interactuar la herramienta web desarrollada en este proyecto de tesis para llevar a cabo la evaluación de comunicabilidad lo cual puede tomar aproximadamente 40 y 60 minutos. La información obtenida será únicamente utilizada para la elaboración de una tesis. A fin de poder registrar apropiadamente la información, se solicita su autorización para grabar la conversación. La grabación y las notas de las entrevistas serán almacenadas únicamente por la investigadora en su computadora personal por un periodo de tres años, luego de haber publicado la investigación, y solamente ella y su asesora tendrán acceso a la misma. Al finalizar este periodo, la información será borrada.

Su participación en la investigación es completamente voluntaria. Usted puede interrumpir la misma en cualquier momento, sin que ello genere ningún perjuicio. Además, si tuviera alguna consulta sobre la investigación, puede formularla cuando lo estime conveniente, a fin de clarificarla oportunamente.

Yo, [REDACTED] doy mi consentimiento para participar en el estudio y autorizo que mi información se utilice en este.

Asimismo, estoy de acuerdo que mi identidad sea tratada de manera (marcar una de las siguientes opciones):

☒	Declarada , es decir, que en la tesis se hará referencia expresa de mi nombre.
☐	Confidencial , es decir, que en la tesis <u>no</u> se hará ninguna referencia expresa de mi nombre y la tesista utilizará un código de identificación o pseudónimo.

Finalmente, entiendo que recibiré una copia de este protocolo de consentimiento informado.

[REDACTED]	[REDACTED]	03/11/2022
Nombre completo de la participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal		03/11/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

**Anexo OOO : Guion de entrevista semiestructurada para especialistas sobre
herramienta de soporte al método CEM**

[Guion de entrevista semiestructurada para especialistas sobre herramienta de
soporte al método CEM](#)

**Anexo PPP : Transcripción de entrevistas semiestructuradas a especialistas
sobre herramienta de soporte al método CEM**

[Documento con transcripción de entrevistas semiestructuradas a especialistas sobre
herramienta de soporte al método CEM](#)



Anexo QQQ : Análisis de preguntas complementarias a especialistas

En el siguiente apartado se muestran las preguntas que se realizaron a los tres especialistas en el área de Interacción Humano-Computador enfocadas en determinar su percepción con respecto a la interacción con los dos módulos desarrollados para el sistema. A continuación, se muestran las realizadas:

- A. ¿Cuál fue tu percepción respecto a las actividades relacionadas a la preparación del proyecto y seguimiento de los participantes?
- B. ¿Cuál fue tu percepción respecto a las actividades relacionadas a la captura y procesamiento de datos?
- C. ¿Cuál fue tu percepción respecto a la curva de aprendizaje para el uso de la herramienta de soporte?
 - a. ¿Cuáles fueron los aspectos más útiles?
 - b. ¿Cuáles fueron los aspectos más difíciles de utilizar?

Respecto a la pregunta (A), los especialistas entrevistados 1 y 3, resaltan la importancia de incluir el seguimiento de los consentimientos aceptados por los participantes; y de manera particular, el especialista 3, menciona que el hecho de notificar a los participantes por correo el cumplimiento y aprobación del consentimiento informado, preentrevista y postentrevista, son cruciales, ya que al verificar el estado de estas actividades por participantes, se quita una carga adicional de trabajo a los evaluadores. Asimismo, el Especialista 1 menciona que la plataforma ayuda a organizar el proyecto de comunicabilidad, debido a que cuenta con un flujo establecido, lo cual puede ser de mucha utilidad a personas que no recuerdan qué actividades deben realizarse en un momento dado o para equipos que están llevando por primera vez la evaluación.

Respecto a la pregunta (B), los especialistas 1 y 2 resaltaron la forma amigable de insertar los quiebres identificados, debido al hecho del despliegue de diferentes

alternativas, lo cual facilita el trabajo para equipos no expertos. A partir de esta característica, según el Especialista 1 se tiene una manera eficaz para la una identificación de quiebres en la fase de Etiquetado. Al mismo tiempo, para las actividades relacionadas al análisis, el E1, menciona correcta la gestión de la reproducción de los videos, dando libertad a la forma de reproducción de videos del participante evaluado. Por otro lado, respecto a las dificultades encontradas para la ejecución de esta fase, el E3, menciona que pasó por un proceso de adaptación al momento de ingresar los datos, debido al flujo de interacción al registrar quiebres comunicacionales, lo cual se resalta como un problema de usabilidad. Asimismo, para el Especialista 1, al momento de colocar los comentarios en los quiebres, se generaba una demora, lo cual, si bien no siempre es el caso debido a que es una preferencia del evaluador colocar los comentarios en los quiebres, es una característica que podría ayudar al evaluador en identificar y visualizar el contexto en el que ocurrió el quiebre. A pesar de ello, ambos especialistas mencionaron que se trataban de problemas a nivel de usabilidad más no en la funcionalidad implementada, la cual les permitió cumplir con las tareas como evaluador.

Respecto a la pregunta (C), relacionada a los aspectos más útiles de la herramienta, tanto el Especialista 1 como 2, mencionaron la facilidad de moverse entre las fases del método y la definición de cada una de estas. Asimismo para el Especialista 1, se resalta de manera detallada, la facilidad del contenido a cargar sobre los participantes, la facilidad de aprendizaje de los estados del participante al momento de aceptar los consentimientos informado y completar las pre y post entrevistas, los cuales se resaltan como componentes bastantes intuitivos; además, se menciona el fácil consumo de información producida por la fase de Interpretación, ya que estos resultados se muestran de manera visual y se pueden hacer asociaciones entre los colores y datos.

Por otro lado, en tanto a las dificultades encontradas para el uso de la herramienta, el E1, mencionó la dinámica de guardado de información, asociado a la experiencia del usuario al momento de editar y registrar datos; las cuales, se relacionan a experiencias previas de flujos de trabajo en otras aplicaciones que son más cómodas para el evaluador. Mientras que, por el lado del E2, menciona que la estructura de revisión de tareas puede resultar compleja si es que no existe una familiaridad con el método CEM, debido a la cantidad de información que se puede llegar a plasmar en las tareas de un escenario planteado.

Asimismo, en tanto a las dificultades que los evaluadores encontraron en el uso de la herramienta; por un lado, se mencionó que la aplicación posee ciertos problemas de usabilidad en tanto al registro de los datos, lo cual puede dificultar al evaluador la interacción fluida con la aplicación. Por otro lado, se mencionó la presencia de algunos campos que parecían editables, lo cual podía confundir al evaluador al momento de registrar datos. Sin embargo, a pesar de los problemas mencionados, se reconoció que la curva de aprendizaje de la herramienta no era elevada, ya que el contenido y la estructura de las fases son fáciles de comprender; y, además, a nivel de funcionalidad, esta permite al evaluador cumplir con su objetivo, con lo cual, los problemas mencionados no son críticos para el desarrollo de una evaluación de comunicabilidad.

Anexo RRR : Resultados de evaluación a la página web de Jaksa

En relación con los resultados obtenidos sobre los problemas de comunicabilidad encontrados al utilizar la herramienta desarrollada, en la Tabla RRR 1, se muestra el resumen generado en una tabla a partir de la aplicación web de soporte respecto a los quiebres comunicacionales identificados por tarea.

Tabla RRR 1. Resumen de quiebres identificados para interfaz de Turismo JAKSA

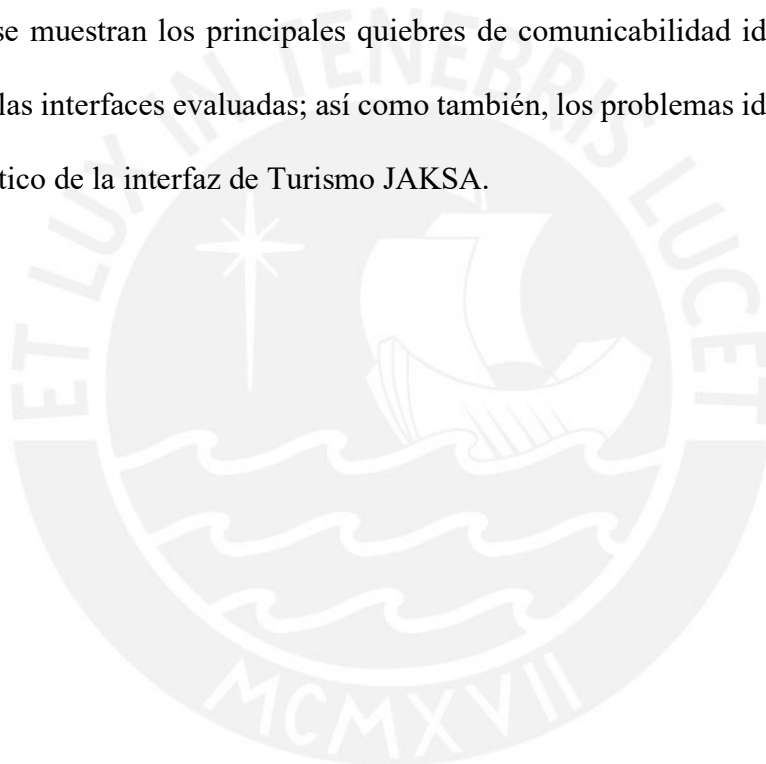
Tarea 1	
Ver los viajes disponibles de solamente ida y filtrarlos por aquellos pasajes que incluyan servicio de cama a 140° y aire acondicionado únicamente, para luego comparar los precios en soles de los viajes con la salida más temprana y la más tardía.	
Quiebre comunicacional	Cantidad
Gracias, pero no gracias	1
Lo puedo hacer de otra forma	2
¿Dónde se encuentra?	2
¿Dónde estoy?	2
Oops!	1
No lo puedo hacer de este modo	1
¿Qué es esto?	3
¿Por qué no lo hace?	3
Total	15
Tarea 2	
Tras ello, ahora debes comparar el precio del pasaje más barato del día domingo con el del día siguiente; es decir, el día lunes de la próxima	
Quiebre comunicacional	Cantidad
Lo puedo hacer de otra forma	2
Total	2
Tarea 3	
Cuando estás apunto de comprar tu pasaje, tus amigos te llaman para decirte, que ya acaban de viajar a Cañete, por lo cual, debes buscar pasajes disponibles para llegar a esa ciudad. Por tal motivo, utilizas la página actual para cambiar tu destino a Cañete, buscando un pasaje para el domingo de esta semana como tenías planeado	
Quiebre comunicacional	Cantidad
¿Dónde se encuentra?	1

¿Qué pasó?	4
Total	5
Tarea 4	
Finalmente, decides escoger comprar el viaje (hasta antes de la solicitud de tarjeta) con la salida más temprana del día domingo, por lo cual, debe escoger un asiento (cualquiera) y efectuar la compra de su pasaje. Para la compra del pasaje, debes conocer los términos de viaje y la dirección de los terminales de salida y llegada	
Quiebre comunicacional	Cantidad
¿Dónde se encuentra?	1
¿Qué pasó?	2
¿Dónde estoy?	1
Oops!	2
No lo puedo hacer de este modo	1
¿Qué es esto?	3
Total	10

A partir del resumen mostrado y la identificación de problemas realizado en la fase de Interpretación, se determinó que la mayor cantidad de problemas generados ocurre a partir de la tarea 1, donde el usuario busca por primera vez los pasajes y trata de filtrarlos respecto a sus necesidades. Por tal motivo, se identifican quiebres comunicacionales relacionados a la confusión generada por no encontrar los botones necesarios; y, además, que las opciones brindadas para llevar la compra del pasaje no correspondan a las acciones que el usuario espera realizar. Asimismo, la segunda tarea con mayor cantidad de quiebres identificados es la tarea 4, donde se busca llevar a cabo la compra del pasaje. La principal causa de los quiebres generados en esta tarea, se debe a que los botones presentados al usuario no corresponden con la experiencia previa que este posee respecto a su interacción con otras interfaces para la compra de bienes, en este caso un pasaje; por tal motivo, este no se mostraba seguro de continuar interactuando con la interfaz, por ejemplo, para mostrarse la pantalla de la pasarela de pago, se debía realizar clic en el botón “Realizar pago”, lo cual, los usuarios interpretaban que, al momento realizar dicha acción, se efectuaría el cobro del pasaje.

Por tal motivo, a partir del uso de la herramienta para definir los problemas y perfil semiótico del usuario, se concluyó que el usuario que utiliza la interfaz de JAKSA busca adquirir pasajes de manera rápida y eficaz, para lo cual es necesario que se visualicen todas las opciones disponibles y que estas generen confianza respecto al flujo de interacción que el usuario espera experimentar para cumplir su objetivo.

A modo de mostrar el reporte completo de la prueba de comunicabilidad, en conjunto con la experiencia en el uso de la herramienta por parte de los evaluadores, en el Anexo SSS, se muestran los principales quiebres de comunicabilidad identificados por cada una de las interfaces evaluadas; así como también, los problemas identificados y el perfil semiótico de la interfaz de Turismo JAKSA.



Anexo SSS : Documento de análisis de resultados de caso de estudio para la validación del aplicativo web desarrollado

[Documento de análisis de resultados de caso de estudio para la validación del aplicativo web desarrollado](#)



Anexo TTT: Acta de validación y aprobación al 100% de documento de análisis de resultados de caso de estudio para validación del aplicativo web desarrollado

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio, el cual forma parte del objetivo 4, "O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el análisis y resultados de la ejecución del caso de estudio planteado para el objetivo 4.

[REDACTED]	[REDACTED]	07/11/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[Firma]	07/11/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Acta de validación de resultado del proyecto "Implementación de una aplicación web de soporte al proceso de evaluación de comunicabilidad"

Yo, [REDACTED], muestro mi conformidad con el resultado esperado 4.2. Análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del caso de estudio, el cual forma parte del objetivo 4, "O 4. Validar el aplicativo web desarrollado a través de un caso de estudio en el que se demuestre su utilidad y contribución a la ejecución del método de evaluación de comunicación (CEM) como herramienta de soporte."

A partir de mi firma en el presente documento, otorgo mi validación al 100% del resultado esperado, en donde se detalla claramente el análisis y resultados de la ejecución del caso de estudio planteado para el objetivo 4.

[REDACTED]	[REDACTED]	07/11/2022
Nombre completo del participante	Firma	Fecha
Carlos Arturo Ramos Portugal	[Firma]	07/11/2022
Nombre del Investigador responsable	Firma	Fecha

Anexo UUU : Desarrollo de discusión de caso de estudio

A partir de la información procesada en los resultados obtenidos para el desarrollo del caso de estudio enfocado en una evaluación de comunicabilidad, se ha determinado que la herramienta sí cumple su objetivo al facilitar la ejecución de las fases que comprende el método CEM en comparación con una ejecución manual. Esto se debe a que a partir de los dos módulos desarrollados en el Capítulo 5 y Capítulo 6, se establecieron las funcionalidades que permitirían capturar y procesar los componentes del método CEM de manera entendible y automática. Por tal motivo, en tanto al primer módulo relacionado a la preparación y seguimiento de los participantes, los especialistas entrevistados, mencionaron que el control de las actas de consentimiento, preentrevista y post-entrevista reducen la carga de los evaluadores en ejecutar tareas no relacionadas al método CEM; asimismo, al precargarse la información relacionada a los componentes que definen un proyecto de comunicabilidad, se facilita el entendimiento y carga de trabajo para llevar a cabo proyectos a cargo de grupos con diferentes niveles de conocimiento respecto al método CEM. Por otro lado, en tanto al segundo módulo relacionado al procesamiento y captura de datos, la representación gráfica de los quiebres identificados y el trabajo colaborativo para la identificación de problemas y resolución de preguntas del perfil semiótico, permite a los evaluadores obtener resultados de manera rápida y detallada.

Los resultados son consistentes con investigaciones previas, ya que el uso de una herramienta que permite agrupar los componentes de un proyecto de evaluación para mejorar la usabilidad de una interfaz en una sola plataforma, agiliza el desarrollo del mismo y permite a los integrantes del proyecto enfocarse únicamente en las actividades establecidas para el proyecto y no en la gestión detallada de la información generada.

Además, el resultado obtenido puede generalizarse ya que se puede utilizar el diseño del caso de estudio para verificar el grado de utilidad de una herramienta enfocada en el soporte de métodos de evaluación de interfaces.

Finalmente, con relación a los alcances y limitaciones de los resultados obtenidos, se menciona que la cantidad de especialistas en HCI que participaron en el caso de prueba fueron 3, donde dos de ellos habían ejecutado previamente evaluaciones de comunicabilidad mientras que el otro se enfocaba únicamente en el desarrollo de pruebas de usabilidad y evaluaciones heurísticas. Asimismo, debido a la disponibilidad de tiempo de los especialistas, dos de ellos llevaron a cabo la fase de aplicación en conjunto de un participante, mientras que el tercero, inicializó el método CEM desde la fase de Etiquetado, con las fases anteriores ya realizadas. Además, debido a la indisponibilidad física de los especialistas, se llevaron las pruebas de comunicabilidad de manera remota, lo cual, según Marques (Marques et al., 2021), esta modalidad no afecta el desempeño de la ejecución de las evaluaciones de comunicabilidad realizadas.